



东北大学

理学院

本科生各专业培养方案

...



目录

点击专业名称或页码，可直接跳转至对应培养方案。

01	数学类培养方案	3
	正文 10 页	
02	数学与应用数学培养方案	13
	正文 16 页	
03	信息与计算科学培养方案	29
	正文 16 页	
04	应用物理学培养方案	45
	正文 20 页	
05	化学培养方案	65
	正文 22 页	
06	应用化学培养方案	87
	正文 24 页	
07	工程力学培养方案	111
	正文 16 页	
08	理科试验班培养方案	127
	正文 10 页	

数学类专业

一. 国家专业代码

1

二. 学校专业代码

1

三. 学位、学制

1

四. 专业简介

1

五. 培养目标

1

六. 毕业要求

1

七. 课程设置及学时分配比例

课程群 (注 1)		课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注
通识教育课程模块	数学与自然科学公共基础课	A1501000001	数学分析(一)	80	5	1-1	必修课	28.09%			
		A1501000201	解析几何	48	3	1-1	必修课				
		A1501000400	高等代数(一)	48	3	1-1	必修课				
		A1501000002	数学分析(二)	80	5	1-2	必修课				
		A1501000004	高等代数(二)	80	5	1-2	必修课				
		A1502000015	大学物理(一)	64	4	1-2	必修课				
		A1502000016	大学物理(二)	64	4	2-1	必修课				
		以上所列课程共计 29 学分，至少达到 29 学分（其中必修课 29 学分）。									
	人文社会科学类	A1711000010	大学英语(一)	64	4	1-1	必修课	30.02%			
		A1801100231	体育(一)	36	0.75	1-1	必修课				
		A2001000030	大学生心理与健康教育(一)	16	1	1-1	必修课				
		A2101000002	当代大学生国家安全教育	16	1	1-1	必修课				
		A2101000011	军事理论	36	2	1-1	必修课				
		A2401000050	大学生心理与健康教育(二)	16	1	1-1	必修课				
		A3508000038	思想道德与法治	48	3	1-1	必修课				

课群 (注 1)	课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注	
	A1711000020	大学英语(二)	64	4	1-2	必修课					
	A1801100232	体育(二)	36	0.75	1-2	必修课					
	A3506000013	中国近现代史纲要	48	3	1-2	必修课					
	A3507000025	思想政治理论实践课	16	1	1-2	必修课					
	A3508000011	形势与政策(1)	8	0.5	1-2	必修课					
	A1801100233	体育(三)	36	0.75	2-1	必修课					
	A3505000018	马克思主义基本原理	48	3	2-1	必修课					
	A3601000011	创业基础	16	1	2-1	必修课					
	A1801100234	体育(四)	36	0.75	2-2	必修课					
	A3507000020	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	3	2-2	必修课					
	A3508000021	形势与政策(2)	8	0.5	2-2	必修课					
	以上所列课程共计 31 学分，至少达到 31 学分（其中必修课 31 学分）。										
	数字 素养 类	A1901000203	生成式人工智能应用基础（一）	16	1	1-1	必修课	1.94%			
		A1501000914	生成式人工智能应用基础（二）	16	1	2-2	必修课				
以上所列课程共计 2 学分，至少达到 2 学分（其中必修课 2 学分）。											
以上所列课程共计 62 学分，至少达到 62 学分（其中必修课 62 学分）。											
通识 选修 课	A30000D0001	文艺与审美类（美育类）	32	2	*	选修课	7.75%				
	A30000D0002	逻辑与写作类	32	2	*	选修课					
	A30000D0003	素养与塑造类（劳育类）	32	2	*	选修课					
	AD000000000	科学与探索类	48	3	*	选修课					
	A1501000018	实用数理选讲（双语）	32	2	2-1	选修课	0.97%				
	A3507000026	改革开放史	16	1	2-2	选修课					
	A3507000030	社会主义发展史	16	1	2-2	选修课					
	以上所列课程共计 2 学分，至少达到 1 学分（其中必修课 0 学分）。										
以上所列课程共计 13 学分，至少达到 8 学分（其中必修课 0 学分）。											
以上所列课程共计 75 学分，至少达到 70 学分（其中必修课 62 学分）。											
专业 基础 课	A1501000919	专业概论与职业发展	16	1	1-2	必修课	13.56%				
	A1501000021	常微分方程	56	3.5	2-1	必修课					
	A1501000023	数学分析（三）	96	6	2-1	必修课					
	A1501000260	概率论	56	3.5	2-2	必修课					
	以上所列课程共计 14 学分，至少达到 14 学分（其中必修课 14 学分）。										
	专业 教育 课程 核心 模块	A1901000214	C++程序设计	64	3	1-2	必修课	11.14%			
		A1501000028	数学建模	48	2.5	2-2	必修课				
		A1501000220	复变函数	48	3	2-2	必修课				
		A1501000241	实变函数	48	3	2-2	必修课				
		以上所列课程共计 11.5 学分，至少达到 11.5 学分（其中必修课 11.5 学分）。									
专业选修课				0							
实践 课	A2101000003	军训	3W	2	1-1	必修课	7.51%				
	A1501200681	程序设计与实训	2W	2	1-2	必修课					

课群 (注 1)	课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注
	A1502100031	大学物理实验(一)	32	1	2-1	必修课				
	A1501200690	算法设计与实训	2W	2	2-2	必修课				
	A1502100032	大学物理实验(二)	24	0.75	2-2	必修课				
	以上所列课程共计 7.75 学分，至少达到 7.75 学分（其中必修课 7.75 学分）。									
以上所列课程共计 33.25 学分，至少达到 33.25 学分（其中必修课 33.25 学分）。										

注：

八. 关于转换学分

转换学分按照《东北大学本科创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》
（东大教字[2017] 51 号）文件实施

序号	课程编号	课程名称	学时	学分	学期	课程类型
1	A30000D0001	文艺与审美类（美育类）	32	2	*	选修课
2	AD000000000	科学与探索类	48	3	*	选修课

九. 毕业合格标准

1

十. 教学进程表

周次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	预设学分			
学期	1-1	:	:	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	26.75			
	1-2	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	○	○	≡	≡	≡	≡	29.25			
	2-1	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	19.25			
	2-2	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	○	○	≡	≡	≡	≡	21			
入学教育	：军训	△ 实习		+上机实习		○ 课程设计、实训				≠社会调查		X 考试		≡假期		～毕业设计（论文）				=考试或教学		☆专题实验		-理论教学		V 毕业教育		/前半周考试		\后半周考试	

十一. 教学安排一览表

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分	周学时	考试\考查	课程类型	课群（注1）	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
1-1	1	A2101000003 军训	3W	0	0	0	0	0	2	0	考查	必修	D	五	
	2	A2101000002 当代大学生国家安全教育	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	H	二	
	3	A3508000038 思想道德与法治	48	48	0	0	0	0	3	0	考查	必修	H	五	

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分数	周学时	考试\查	课程类型	课群(注1)	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
	4	A2401000050 大学生心理与健康教育(-)	16	16	0	0	0	0	1	2	考查	必修	H	五	
	5	A1901000203 生成式人工智能应用基础(一)	16	16	0	0	0	0	1	2	考查	必修	A	百	
	6	A1501000400 高等代数(一)	48	48	0	0	0	0	3	2	考试	必修	G	百	
	7	A2101000011 军事理论	36	32	0	0	0	4	2	2	考查	必修	H	百	
	8	A1801100231 体育(一)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	H	百	
	9	A1711000010 大学英语(-)	64	64	0	0	0	0	4	0	考试	必修	H	百	
	10	A2001000030 大学生心理与健康教育(=)	16	16	0	0	0	2	1	2	考查	必修	H	百	
	11	A1501000201 解析几何	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	G	百	
	12	A1501000001 数学分析(一)	80	80	0	0	0	0	5	2	考试	必修	G	百	
	本学期课程共计 26.75 学分, (其中必修课 26.75 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 26.75 学分														
1-2	13	A3508000011 形势与政策(1)	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	H	二	
	14	A1801100232 体育(二)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	H	百	
	15	A1711000020 大学英语(=)	64	64	0	0	0	0	4	0	考试	必修	H	百	
	16	A3506000013 中国近现代史纲要	48	48	0	0	0	0	3	0	考查	必修	H	五	
	17	A1501000004 高等代数(二)	80	80	0	0	0	0	5	2	考试	必修	G	百	
	18	A1501000002 数学分析(二)	80	80	0	0	0	0	5	2	考试	必修	G	百	
	19	A1502000015 大学物理(-)	64	64	0	0	0	0	4	4	考试	必修	G	百	
	20	A1901000214C++程序设计	64	32	0	32	0	0	3	2	考试	必修	E	百	
	21	A3507000025 思想政治理论实践课	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	H	五	
	22	A1501000919 专业概论与职业发展	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	C	百	
	23	A1501200681 程序设计与实训	2W	0	0	0	0	0	2	0	考查	必修	D	百	
	本学期课程共计 29.25 学分, (其中必修课 29.25 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 29.25 学分														
1-3	本学期课程共计 0 学分, (其中必修课 0 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 学分														
2-1	24	A1801100233 体育(三)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	H	百	
	25	A3505000018 马克思主义基本原理	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	H	百	
	26	A3601000011 创业基础	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	H	五	
	27	A1501000018 实用数理选讲(双语)	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	B	百	
	28	A1502000016 大学物理(=)	64	64	0	0	0	0	4	4	考试	必修	G	百	
	29	A1501000023 数学分析(三)	96	96	0	0	0	0	6	0	考试	必修	C	百	
	30	A1501000021 常微分方程	56	56	0	0	0	0	3.5	0	考试	必修	C	百	
	31	A1502100031 大学物理实验(-)	32	0	32	0	0	0	1	2	考查	必修	D	五	
	本学期课程共计 21.25 学分, (其中必修课 19.25 学分, 选修课 2 学分), 预设学生修读 19.25 学分														

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分数	周学时	考试\考查	课程类型	课群(注1)	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
2-2	32	A1501000028 数学建模	48	32	16	0	0	0	2.5	0	考查	必修	E	百	
	33	A1501000220 复变函数	48	48	0	0	0	0	3	2	考试	必修	E	百	
	34	A3507000026 改革开放史	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	F	五	
	35	A3507000030 社会主义发展史	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	F	五	
	36	A1801100234 体育(四)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	H	百	
	37	A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	H	百	
	38	A3508000021 形势与政策(2)	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	H	二	
	39	A1501000914 生成式人工智能应用基础(二)	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	A	百	
	40	A1501000260 概率论	56	56	0	0	0	0	3.5	2	考试	必修	C	百	
	41	A1502100032 大学物理实验(一)	24	0	24	0	0	0	0.75	2	考查	必修	D	五	
	42	A1501000241 实变函数	48	48	0	0	0	0	3	2	考试	必修	E	百	
	43	A1501200690 算法设计与实训	2W	0	0	0	0	0	2	2	考查	必修	D	百	
本学期课程共计 22 学分，（其中必修课 20 学分，选修课 2 学分），预设学生修读 21 学分															
2-3	本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分														

注 1：百 代表 百分制，二 代表 二分化成绩，五 代表 五分制成绩

注 2：A 代表 数字素养类,B 代表 通识选修课,C 代表 专业基础课,D 代表 实践课,E 代表 专业核心课,F 代表 文明与历史类,G 代表 数学与自然科学类,H 代表 人文社会科学类

注 3：

十二. 实践教学内容一览表

序号	课程编号	课程名称	内容及要求
1	A2101000003	军训	教学内容包括中国人民解放军三大条令的主要内容、单兵队列动作、基本军事技能训练、轻武器射击的动作要领和地形图的基本知识、救护自救、内务养成等。旨在通过军事技能训练，增强学生国防观念和国家安全意识，强化爱国主义、集体主义观念，加强组织纪律性，促进学生综合素质的提高。
2	A1501200681	程序设计与实训	
3	A1502100031	大学物理实验(一)	培养学生掌握物理实验基本知识和基本实验技术
4	A1502100032	大学物理实验(二)	培养与提高学生的科学实验能力和科学研究素养。
5	A1501200690	算法设计与实训	熟悉掌握计算机语言，并能处理实际问题。

十三. 培养计划中毕业要求与专业认证通用标准毕业要求的对应关系矩阵

	毕业要求 1	毕业要求 2	毕业要求 3	毕业要求 4	毕业要求 5	毕业要求 6	毕业要求 7	毕业要求 8	毕业要求 9
培养计划毕业要求 1	√								

培养计划 毕业要求 2		√							
培养计划 毕业要求 3			√						
培养计划 毕业要求 4				√					
培养计划 毕业要求 5					√				
培养计划 毕业要求 6						√			
培养计划 毕业要求 7							√		
培养计划 毕业要求 8								√	
培养计划 毕业要求 9									√
培养计划 毕业要求 10									
培养计划 毕业要求 11									
培养计划 毕业要求 12									

十四. 本科毕业要求与培养目标的对应关系矩阵

	毕业要求 1	毕业要求 2	毕业要求 3	毕业要求 4	毕业要求 5	毕业要求 6	毕业要求 7	毕业要求 8	毕业要求 9
培养目标 1	√						√		√
培养目标 2		√	√	√					
培养目标 3						√	√	√	
培养目标 4		√		√	√				
培养目标 5	√								√
培养目标 6									
培养目标 7									
培养目标 8									
培养目标 9									
培养目标 10									
培养目标 11									
培养目标 12									

十五. 本科毕业要求与培养计划设置课程的对应关系矩阵

9

10

11

注:1.请在表格空白处填写“H”,“M”,“L”中的一项,其中 H——关联程度高, M——关联程度中, L——关联程度低, 没有关联可空白;

--

数学与应用数学专业

一. 国家专业代码

070101

二. 学校专业代码

X070101

三. 学位、学制

理学学士学位, 学制为 4 年

四. 专业简介

数学与应用数学专业创立于 1959 年, 其前身为数学师资班, 2007 年经教育部批准设立数学与应用数学本科专业并开始招生。依托辽宁省重点学科建设的支持, 2019 年, 数学与应用数学专业荣获辽宁省普通高等学校一流本科专业建设点, 2021 年获批国家级一流本科专业建设点。数学与应用数学专业重视学生数学专业基础知识的学习, 强化数学的应用, 注重对学生的创造和创新能力的培养。专业课程不仅涵盖数学基础理论, 还融入人工智能前沿科学、交叉学科的内容, 教学过程中鼓励学生参加科研活动、建模竞赛、创新实践项目, 以提高学生的数学创新能力、数学应用能力、团队合作能力及持续学习能力。专业还注重塑造学生的社会责任感和使命感, 使学生具备远大抱负和广阔的国际视野, 成为既具备创新研究能力又具备实际应用能力的高素质人才。

五. 培养目标

培养热爱祖国, 具有高尚的道德情操和远大抱负, 掌握数学与应用数学专业基础知识、基本理论和基本方法以及计算机基础, 受到良好的数学与应用数学思维和实践应用的训练, 并能够运用数学知识和计算机技术解决科研或生产中的实际问题, 适应数学与科技发展需求进行知识更新, 能够在现代科学技术、教育及管理等领域, 从事数学及自然科学研究、教学工作研究或从事实际应用、产品开发和管理工作, 德智体美劳全面发展。具有远大国际视野、具备较强终身学习能力和创新精神, 专业基础扎实, 知识面宽, 实践能力强, 综合素质高, 成为团队骨干或科技精英人才。

1. 具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德、远大的理想信念和高尚的道德情操, 德智体美劳全面发展;
2. 具备扎实的数学基础, 系统掌握数学科学的基本原理以及核心知识, 能进行严密的数学逻辑推理, 能对具体问题进行抽象思维, 并能对数学问题进行恰当的定性或定量分析;
3. 具有良好的国际视野、团队合作意识和沟通协调能力, 能够在多学科团队和跨文化环境下工作, 并能在团队中有效地发挥作用;
4. 具有终身学习能力和创新能力, 并能适应数学与科技发展需求及时获取知识、提升能力、跟踪学科前沿和发展趋势, 适应职业发展;

5. 具有高层次的文化修养，强烈的社会责任感和使命感，具有良好的职业道德。

六. 毕业要求

经过四年的学习，毕业生应获得以下几个方面的知识能力：

1. 具有良好的职业道德与人格修养：具有科学精神、人文社会科学素养、社会责任感，能够在与数学与应用数学专业相关的职业活动中自觉遵守职业道德和规范，履行责任。

1.1. 正确理解人生观的基本意义及其影响，具有良好的科学与文化素养，适应社会与科学的发展；

1.2. 具有坚定正确的政治方向和价值观，理解个人在社会、自然环境中的地位，热爱祖国、关心国家发展，具有服务国家、区域经济发展需要的责任感；

1.3. 具有正确的道德观，以民族复兴为己任，认识数学与应用数学专业相关的职业性质和责任，能够在职业活动中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。

2. 具有研究能力：具有扎实的基础知识和专业知识，了解数学与应用数学专业及相关领域最新动态和发展趋势，能够从数学与应用数学的理论出发并采用科学研究方法，探索解决科学技术以及社会科学领域的理论和研究中的实际问题。

2.1. 能够基于数学与应用数学的理论，了解相关领域最新动态、发展趋势和前沿技术；

2.2. 能够基于数学与应用数学的基础知识、基本理论，针对与本专业相关领域的理论和实际问题，提出研究方案；

2.3. 能够对实验结果进行分析和解释，并结合数学与应用数学的理论，得出合理有效的结论；

2.4. 能够结合数学与应用数学的专业知识，给出综合性问题的合理解决方案。

3. 具有逻辑思考、批判与创新能力：具有批判性思维和创新能能力，能够发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域中出现的现象和问题，合理表达个人见解。

3.1. 具有清晰的逻辑思维，能够持续、细致地思考本专业及相关领域中出现的现象和问题，洞悉支持它的理由及其进一步指向的结论；

3.2. 具有严谨与客观的批判思维，能够对本专业及相关领域中现有的理论与方法提出质疑与不足；

3.3. 具有一定的创新能力，能够对本专业及相关领域中出现的现象和问题有理有据表达个人见解。

4. 具有问题分析与解决能力：能运用数学与应用数学专业的基本理论和知识，并结合文献研究、分析复杂的实际问题，并能够针对具体实际问题构建数学模型，提出相应对策或解决方案。

4.1. 能够运用数学与应用数学专业的基本理论和方法，善于分析、发现、提出问题；

- 4.2. 能够运用数学与应用数学专业的基本理论和方法，针对实际问题，建立数学模型并求解；
- 4.3. 能够通过查阅、分析文献，掌握当前理论与方法的多样性和局限性，提出相应的解决方案并能够证实方案的合理性。
5. 具有使用现代工具能力：能够熟练使用数学软件对实际问题进行分析、建模、求解。
 - 5.1. 能够在解决与专业相关领域的问题过程中，使用现代工具获取文献资料；
 - 5.2. 能够熟练使用多种数学软件对与专业相关领域的问题进行探索、分析和求解；
 - 5.3. 能够对工程技术领域的需求进行数学方面的提炼和描述，并运用相关软件进行分析、建模和求解。
6. 具有沟通能力：能够针对数学与应用数学理论中的相关问题与同行或与实际问题提供方进行有效的书面和口头的沟通与交流。
 - 6.1. 能够针对数学与应用数学理论中的相关问题与同行或与实际问题提供方进行有效的书面和口头的沟通与交流，包括撰写报告和说明书、陈述发言、清晰表达；
 - 6.2. 至少具备一种外语的应用能力，能够阅读数学相关外文文献。
7. 具有团队合作能力：具有团队意识和奉献精神，能够正确处理个人与团队之间的关系，具有集体荣誉感。
 - 7.1. 具有团队意识和集体荣誉感，能够正确认识团队合作对本专业及相关领域工作的意义和作用；
 - 7.2. 具有奉献精神，能够正确处理个人与团队之间的关系，主动完成团队分配的任务。
8. 具有国际视野：了解国际动态，关注全球性问题，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性；能够熟练使用外语进行跨文化背景下的沟通与交流。
 - 8.1. 具有国际视野，了解本专业及相关领域国际动态；
 - 8.2. 具有国际理解能力，关注全球性问题，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性；
 - 8.3. 能够熟练使用外语进行跨文化背景下的书面或口头沟通与交流。
9. 具有终身学习能力：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习本专业及与数学相关交叉学科专业知识、可持续发展、提升自我的能力。
 - 9.1. 能够认识终身学习的重要性，具有自主学习意识，掌握自主学习方法，不断提升自我能力。能够通过不断学习了解数学领域的最新理论、思想和方法，适应个人或职业发展的要求；
 - 9.2. 能够将本专业知识应用到与本专业相关交叉学科的研究中，发挥本学科的作用，同时促进本学科的发展。本专业优秀学生能够参与国家战略新兴学科领域的大学生创新创业研究项目和学科竞赛。

七. 课程设置及学时分配比例

课群 (注 1)		课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注
公共基础课 人文社会科学类	数学与自然科学类	A1501000001	数学分析(一)	80	5	1-1	必修课	18.83%			
		A1501000201	解析几何	48	3	1-1	必修课				
		A1501000400	高等代数(一)	48	3	1-1	必修课				
		A1501000002	数学分析(二)	80	5	1-2	必修课				
		A1501000004	高等代数(二)	80	5	1-2	必修课				
		A1502000015	大学物理(一)	64	4	1-2	必修课				
		A1502000016	大学物理(二)	64	4	2-1	必修课				
	以上所列课程共计 29 学分, 至少达到 29 学分(其中必修课 29 学分)。										
	公共基础课 人文社会科学类	A1711000010	大学英语(一)	64	4	1-1	必修课	23.70%			
		A1801100231	体育(一)	36	0.75	1-1	必修课				
		A2001000030	大学生心理与健康教育(一)	16	1	1-1	必修课				
		A2101000002	当代大学生国家安全教育	16	1	1-1	必修课				
		A2101000011	军事理论	36	2	1-1	必修课				
		A2401000050	大学生心理与健康教育(二)	16	1	1-1	必修课				
		A3508000038	思想道德与法治	48	3	1-1	必修课				
		A1711000020	大学英语(二)	64	4	1-2	必修课				
		A1801100232	体育(二)	36	0.75	1-2	必修课				
		A3506000013	中国近现代史纲要	48	3	1-2	必修课				
		A3507000025	思想政治理论实践课	16	1	1-2	必修课				
		A3508000011	形势与政策(1)	8	0.5	1-2	必修课				
		A1801100233	体育(三)	36	0.75	2-1	必修课				
		A3505000018	马克思主义基本原理	48	3	2-1	必修课				
		A3601000011	创业基础	16	1	2-1	必修课				
		A1801100234	体育(四)	36	0.75	2-2	必修课				
		A3507000020	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	3	2-2	必修课				
		A3508000021	形势与政策(2)	8	0.5	2-2	必修课				
		A3507000028	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	3	3-1	必修课				
		A3508000031	形势与政策(3)	8	0.5	3-2	必修课				
		A3601000012	创新创业实践	32	1	3-2	必修课				
	A2401000021	就业与升学指导	8	0.5	4-1	必修课					
	A3508000041	形势与政策(4)	8	0.5	4-1	必修课					
	以上所列课程共计 36.5 学分, 至少达到 36.5 学分(其中必修课 36.5 学分)。										
数字素养类	A1901000203	生成式人工智能应用基础(一)	16	1	1-1	必修课	1.30%				
	A1501000914	生成式人工智能应用基础(二)	16	1	2-2	必修课					
	以上所列课程共计 2 学分, 至少达到 2 学分(其中必修课 2 学分)。										
以上所列课程共计 67.5 学分, 至少达到 67.5 学分(其中必修课 67.5 学分)。											
通识	A30000D0001	文艺与审美类(美育类)	32	2	*	选修课	6.49%				
	A30000D0002	逻辑与写作类	32	2	*	选修课					

课群 (注 1)	课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注	
选修课	A30000D0003	素养与塑造类（劳育类）	32	2	*	选修课					
	AD000000000	科学与探索类	48	3	*	选修课					
	A1501000018	实用数理选讲（双语）	32	2	2-1	选修课					
	A1501000046	数学文化	32	2	3-2	选修课					
	文明与 历史类	A3507000026	改革开放史	16	1	2-2	选修课	0.65%			
		A3507000030	社会主义发展史	16	1	2-2	选修课				
	以上所列课程共计 2 学分，至少达到 1 学分（其中必修课 0 学分）。										
以上所列课程共计 15 学分，至少达到 10 学分（其中必修课 0 学分）。											
以上所列课程共计 82.5 学分，至少达到 77.5 学分（其中必修课 67.5 学分）。											
专业基础课	A1501000919	专业概论与职业发展	16	1	1-2	必修课	11.04%				
	A1501000021	常微分方程	56	3.5	2-1	必修课					
	A1501000023	数学分析（三）	96	6	2-1	必修课					
	A1501000260	概率论	56	3.5	2-2	必修课					
	A1501000270	数理统计	48	3	3-1	必修课					
	以上所列课程共计 17 学分，至少达到 17 学分（其中必修课 17 学分）。										
	专业核心课	A1901000214	C++程序设计	64	3	1-2	必修课	14.77%			
		A1501000028	数学建模	48	2.5	2-2	必修课				
		A1501000220	复变函数	48	3	2-2	必修课				
		A1501000241	实变函数	48	3	2-2	必修课				
A1501000100		数值分析	56	3.25	3-1	必修课					
A1501000251		泛函分析	56	3.5	3-1	必修课					
A1501000022		偏微分方程	40	2.5	3-2	必修课					
A1501000916		现代数学前沿（全英文）	32	2	4-1	必修课					
以上所列课程共计 22.75 学分，至少达到 22.75 学分（其中必修课 22.75 学分）。											
专业教育课程模块	专业选修课	A1501000913	机器学习	32	2	3-1	选修课	5.84%			人工智能方向
		A1501000924	抽象代数	40	2.5	3-1	选修课				数学方向
		A1304100005	智能机器人专题实践	32	1	3-2	选修课				人工智能方向
	A1501000007	数据挖掘(双语)	32	2	3-2	选修课				人工智能方向	
	A1501000230	微分几何	40	2.5	3-2	选修课				数学方向	
	A1501000343	控制理论基础	56	3.25	3-2	选修课				计算数学方向	
	A1501000611	拓扑学	40	2.5	3-2	选修课				数学方向	

课群 (注 1)		课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注
		A1501000620	数据分析（双语）	48	2.5	3-2	选修课				人工智能方向
		A1501000710	最优化理论与方法	48	2.75	3-2	选修课				计算数学方向
		A1501000770	运筹学	32	2	3-2	选修课				计算数学方向
		A1501000008	模式识别	32	2	4-1	选修课				人工智能方向
	以上所列课程共计 25 学分，至少达到 9 学分（其中必修课 0 学分）。										
实践 课		A2101000003	军训	3W	2	1-1	必修课	18.02%			
		A1501200681	程序设计与实训	2W	2	1-2	必修课				
		A1502100031	大学物理实验(一)	32	1	2-1	必修课				
		A1501200690	算法设计与实训	2W	2	2-2	必修课				
		A1502100032	大学物理实验(二)	24	0.75	2-2	必修课				
		A1501200740	专业综合实习实训	2W	2	3-2	必修课				
		A1501100001	研究实训	64	2	4-1	必修课				
		A1501200601	毕业设计(论文)	16W	16	4-2	必修课				
	以上所列课程共计 27.75 学分，至少达到 27.75 学分（其中必修课 27.75 学分）。										
以上所列课程共计 92.5 学分，至少达到 76.5 学分（其中必修课 67.5 学分）。											

注：

八. 关于转换学分

转换学分按照《东北大学本科学生创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》（东大教字[2017] 51 号）文件实施

序号	课程编号	课程名称	学时	学分	学期	课程类型
1	A1501100001	研究实训	64	2	4-1	必修课
2	A1501000008	模式识别	32	2	4-1	选修课
3	A1501000913	机器学习	32	2	3-1	选修课
4	A1501200740	专业综合实习实训	2W	2	3-2	必修课
5	A1501000007	数据挖掘(双语)	32	2	3-2	选修课
6	A1304100005	智能机器人专题实践	32	1	3-2	选修课
7	AD000000000	科学与探索类	48	3	*	选修课
8	A30000D0001	文艺与审美类（美育类）	32	2	*	选修课

九. 毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，总学分至少达到 154 学分，其中实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 35.5 学分。选修课占理论学分比例为 16%；通识选修课中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。各门课

成绩达到合格，体质健康达标，毕业设计（论文）获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

十. 教学进程表

周次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	预设学分	
学期	1-1	:	:	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	26.75
	1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	○	○	≡	≡	≡	≡	≡	29.25
	2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	19.25
	2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	○	○	≡	≡	≡	≡	≡	21
	3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	14.75
	3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	○	○	≡	≡	≡	≡	≡	21
	4-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	6
	4-2	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	V	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	16	
入学教育	: 军训	△ 实习	+ 上机实习	○ 课程设计、实训				≠ 社会调查		X 考试	≡ 假期	~ 毕业设计（论文）				= 考试或教学		☆ 专题实验		- 理论教学	V 毕业教育	/ 前半周考试	\ 后半周考试						

十一. 教学安排一览表

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分数	周学时	考试\考查	课程类型	课群(注1)	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
1-1	1	A1501000001 数学分析(一)	80	80	0	0	0	0	5	2	考试	必修	H	百	
	2	A1501000201 解析几何	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	H	百	
	3	A1501000400 高等代数(一)	48	48	0	0	0	0	3	2	考试	必修	H	百	
	4	A2401000050 大学生心理与健康教育(一)	16	16	0	0	0	0	1	2	考查	必修	I	五	
	5	A3508000038 思想道德与法治	48	48	0	0	0	0	3	0	考查	必修	I	五	
	6	A2101000003 军训	3W	0	0	0	0	0	2	0	考查	必修	E	五	
	7	A1901000203 生成式人工智能应用基础(一)	16	16	0	0	0	0	1	2	考查	必修	A	百	
	8	A2101000011 军事理论	36	32	0	0	0	4	2	2	考查	必修	I	百	
	9	A2101000002 当代大学生国家安全教育	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	I	二	
	10	A1711000010 大学英语(一)	64	64	0	0	0	0	4	0	考试	必修	I	百	
	11	A2001000030 大学生心理与健康教育(二)	16	16	0	0	0	2	1	2	考查	必修	I	百	
	12	A1801100231 体育(一)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	I	百	

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分数	周学时	考试\查	课程类型	课群（注1）	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
	本学期课程共计 26.75 学分，（其中必修课 26.75 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 26.75 学分														
1-2	13	A1501000002 数学分析(二)	80	80	0	0	0	0	5	2	考试	必修	H	百	
	14	A1501000004 高等代数(二)	80	80	0	0	0	0	5	2	考试	必修	H	百	
	15	A1501200681 程序设计与实训	2W	0	0	0	0	0	2	0	考查	必修	E	百	
	16	A1901000214C++程序设计	64	32	0	32	0	0	3	2	考试	必修	F	百	
	17	A3508000011 形势与政策(1)	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	二	
	18	A3506000013 中国近现代史纲要	48	48	0	0	0	0	3	0	考查	必修	I	五	
	19	A3507000025 思想政治理论实践课	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	I	五	
	20	A1801100232 体育(二)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	I	百	
	21	A1711000020 大学英语(二)	64	64	0	0	0	0	4	0	考试	必修	I	百	
	22	A1501000919 专业概论与职业发展	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	C	百	
	23	A1502000015 大学物理(一)	64	64	0	0	0	0	4	4	考试	必修	H	百	
	本学期课程共计 29.25 学分，（其中必修课 29.25 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 29.25 学分														
1-3	本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分														
2-1	24	A1502100031 大学物理实验(一)	32	0	32	0	0	0	1	2	考查	必修	E	五	
	25	A3601000011 创业基础	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	I	五	
	26	A1801100233 体育(三)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	I	百	
	27	A1501000018 实用数理选讲（双语）	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	B	百	
	28	A3505000018 马克思主义基本原理	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	I	百	
	29	A1501000021 常微分方程	56	56	0	0	0	0	3.5	0	考试	必修	C	百	
	30	A1502000016 大学物理(二)	64	64	0	0	0	0	4	4	考试	必修	H	百	
	31	A1501000023 数学分析（三）	96	96	0	0	0	0	6	0	考试	必修	C	百	
	本学期课程共计 21.25 学分，（其中必修课 19.25 学分，选修课 2 学分），预设学生修读 19.25 学分														
2-2	32	A1501000028 数学建模	48	32	16	0	0	0	2.5	0	考查	必修	F	百	
	33	A1501000220 复变函数	48	48	0	0	0	0	3	2	考试	必修	F	百	
	34	A3507000026 改革开放史	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	G	五	
	35	A3507000030 社会主义发展史	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	G	五	
	36	A1502100032 大学物理实验(二)	24	0	24	0	0	0	0.75	2	考查	必修	E	五	
	37	A1501000241 实变函数	48	48	0	0	0	0	3	2	考试	必修	F	百	
	38	A1501200690 算法设计与实训	2W	0	0	0	0	0	2	2	考查	必修	E	百	
	39	A1501000914 生成式人工智能应用基础（二）	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	A	百	
	40	A1501000260 概率论	56	56	0	0	0	0	3.5	2	考试	必修	C	百	
	41	A3508000021 形势与政策(2)	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	二	
	42	A1801100234 体育(四)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	I	百	

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分	周学时	考试\查	课程类型	课群(注1)	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
	43	A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	I	百	
	本学期课程共计 22 学分，（其中必修课 20 学分，选修课 2 学分），预设学生修读 21 学分														
2-3	本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分														
3-1	44	A1501000100 数值分析	56	48	8	0	0	0	3.25	2	考试	必修	F	百	
	45	A1501000924 抽象代数	40	40	0	0	0	0	2.5	0	考试	选修	D	百	
	46	A1501000913 机器学习	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	D	百	
	47	A1501000270 数理统计	48	48	0	0	0	0	3	2	考试	必修	C	百	
	48	A1501000251 泛函分析	56	56	0	0	0	0	3.5	2	考试	必修	F	百	
	49	A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	I	百	
	本学期课程共计 17.25 学分，（其中必修课 12.75 学分，选修课 4.5 学分），预设学生修读 14.75 学分														
3-2	50	A1501000770 运筹学	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	D	百	
	51	A1501000620 数据分析（双语）	48	32	0	16	0	0	2.5	0	考查	选修	D	百	
	52	A1501200740 专业综合实习实训	2W	0	0	0	0	0	2	2	考查	必修	E	百	
	53	A1501000611 拓扑学	40	40	0	0	0	0	2.5	2	考查	选修	D	百	
	54	A1501000343 控制理论基础	56	48	0	8	0	0	3.25	0	考试	选修	D	百	
	55	A1501000007 数据挖掘(双语)	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	D	百	
	56	A1501000022 偏微分方程	40	40	0	0	0	0	2.5	0	考试	必修	F	百	
	57	A1304100005 智能机器人专题实践	32	0	0	0	32	0	1	0	考查	选修	D	五	
	58	A3601000012 创新创业实践	32	0	32	0	0	0	1	0	考查	必修	I	二	
	59	A1501000230 微分几何	40	40	0	0	0	0	2.5	2	考试	选修	D	百	
	60	A3508000031 形势与政策(3)	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	二	
	61	A1501000046 数学文化	32	32	0	0	0	0	2	0	考查	选修	B	五	
	62	A1501000710 最优化理论与方法	48	40	8	0	0	0	2.75	2	考试	选修	D	百	
	本学期课程共计 26.5 学分，（其中必修课 6 学分，选修课 20.5 学分），预设学生修读 21 学分														
3-3	本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分														
4-1	63	A1501100001 研究实训	64	0	0	32	32	0	2	0	考查	必修	E	百	
	64	A1501000008 模式识别	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	D	百	
	65	A1501000916 现代数学前沿（全英文）	32	32	0	0	0	0	2	0	考查	必修	F	五	
	66	A3508000041 形势与政策（4）	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	二	
	67	A2401000021 就业与升学指导	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	百	
	本学期课程共计 7 学分，（其中必修课 5 学分，选修课 2 学分），预设学生修读 6 学分														
4-2	68	A1501200601 毕业设计(论文)	16W	0	0	0	0	0	16	2	考查	必修	E	五	
	本学期课程共计 16 学分，（其中必修课 16 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 16 学分														

注 1：百 代表 百分制，二 代表 二分制成绩，五 代表 五分制成绩

注 2：A 代表 数字素养类,B 代表 通识选修课,C 代表 专业基础课,D 代表 专业选修课,E 代表 实践课,F 代表 专业核心课,G 代表 文明与历史类,H 代表 数学与自然科学类,I 代表 人文社会科学类

注 3：

十二. 实践教学内容一览表

序号	课程编号	课程名称	内容及要求
1	A2101000003	军训	教学内容包括中国人民解放军三大条令的主要内容、单兵队列动作、基本军事技能训练、轻武器射击的动作要领和地形图的基本知识、救护自救、内务养成等。旨在通过军事技能训练，增强学生国防观念和国家安全意识，强化爱国主义、集体主义观念，加强组织纪律性，促进学生综合素质的提高。
2	A1501100001	研究实训	
3	A1501200601	毕业设计(论文)	结合所学理论知识，针对某一研究领域中的课题，学会如何撰写学术论文。
4	A1501200681	程序设计与实训	
5	A1502100031	大学物理实验(一)	培养学生掌握物理实验基本知识和基本实验技术
6	A1502100032	大学物理实验(二)	培养与提高学生的科学实验能力和科学研究素养。
7	A1501200690	算法设计与实训	熟悉掌握计算机语言，并能处理实际问题。
8	A1501200740	专业综合实习实训	掌握人工智能领域编程技能。

十三. 培养计划中毕业要求与专业认证通用标准毕业要求的对应关系矩阵

	毕业要求 1	毕业要求 2	毕业要求 3	毕业要求 4	毕业要求 5	毕业要求 6	毕业要求 7	毕业要求 8	毕业要求 9
培养计划 毕业要求 1	√								
培养计划 毕业要求 2			√						
培养计划 毕业要求 3		√							
培养计划 毕业要求 4				√					
培养计划 毕业要求 5					√				
培养计划 毕业要求 6								√	
培养计划 毕业要求 7							√		
培养计划 毕业要求 8						√			
培养计划 毕业要求 9									√
培养计划 毕业要求 10									
培养计划 毕业要求 11									
培养计划 毕业要求 12									

十四. 本科毕业要求与培养目标的对应关系矩阵

	毕业要求 1	毕业要求 2	毕业要求 3	毕业要求 4	毕业要求 5	毕业要求 6	毕业要求 7	毕业要求 8	毕业要求 9
培养目标 1	√						√		√
培养目标 2		√	√	√					
培养目标 3						√	√	√	
培养目标 4		√		√	√				
培养目标 5	√								√
培养目标 6									
培养目标 7									
培养目标 8									
培养目标 9									
培养目标 10									
培养目标 11									
培养目标 12									

十五. 本科毕业要求与培养计划设置课程的对应关系矩阵

[illegible]

[illegible]

25

26

27

注:1.请在表格空白处填写“H”,“M”,“L”中的一项,其中 H——关联程度高,M——关联程度中,L——关联程度低,没有关联可空白;

--

信息与计算科学专业

一. 国家专业代码

070102

二. 学校专业代码

X070102

三. 学位、学制

理学学士学位, 学制为 4 年

四. 专业简介

信息与计算科学专业成立于 1998 年, 于 2013 年获批辽宁省综合改革试点专业, 2020 年获批国家级一流本科专业建设点。本专业旨在瞄准国家发展战略和社会重大需求, 通过数学、信息科学和计算科学等学科的交叉融合而形成。信息与计算科学专业依托学校在信息学科领域的优势, 开设了丰富多样的课程, 既包括数学、信息和计算科学基础课程, 也包括算法设计、人工智能等前沿课程。专业注重培养学生扎实的数学理论基础, 注重实践能力的提升, 使其具有运用数学知识和计算机技术解决科学和工程技术领域中实际问题的能力。专业还注重塑造学生的社会责任感和使命感, 培养学生的团队合作能力、终身学习能力和创新精神。这些综合素质的培养使学生具备远大抱负和广阔的国际视野, 成为既具备创新研究能力又具备实际应用能力的高素质人才。

五. 培养目标

培养适应国家发展战略和社会重大需求, 具有正确的人生观、价值观和道德观, 掌握数学、信息与计算科学的基本理论、方法与实践技能, 具备扎实的数学与信息科学专业基础、严谨的科学思维、较强的创新意识和逻辑思维能力和广阔的国际视野, 并能运用数学与信息技术从事科学研究、教育教学和技术开发的德智体美劳全面发展的高素质精英人才。本专业毕业生毕业五年左右应达到以下目标:

1. 具有坚定正确的政治方向、优秀的思想品德、远大的理想信念和高尚的道德情操;
2. 具有扎实的数学基础和严谨的科学思维, 能够运用数学、信息科学与计算科学的基本理论、方法与实践技能解决信息技术、科学与工程计算的实际问题;
3. 具有广阔的国际视野、团队合作意识和沟通协调能力, 并能在团队中有效地发挥作用;
4. 具有终身学习能力和创新能力, 并能跟踪学科前沿和发展趋势, 适应科技发展需求和职业发展;
5. 具有高层次的文化修养和优秀的职业道德、强烈的社会责任感和使命感, 实现德智体美劳的全面发展。

六. 毕业要求

经过四年的学习，毕业生应获得以下几个方面的知识能力：

1. 热爱祖国，拥护中国共产党的领导，认同中国特色社会主义制度，践行社会主义核心价值观，具备良好的人文素养与职业道德素养，具有开拓进取的时代精神；具有坚定正确的政治方向、良好的思想品格和健全的人格修养，具备良好的科学精神、文化素养、人文社会科学素养和社会责任感，适应科学和社会的发展，能够在与信息与计算科学专业相关的职业活动中自觉遵守职业道德和规范，履行责任。

1.1. 具有正确的人生观，有立志成为信息与计算科学专业领域内的优秀研究型人才和国家民族栋梁之才的远大人生目标，有为国家民族发展和数学及其交叉领域进步而奋斗终生的高尚情怀；

1.2. 具有正确的价值观，具有殷切家国情怀，能够理解个人在社会、自然环境中的地位，具有服务国家、服务社会、服务家乡发展需要的责任感和使命感；

1.3. 具有正确的道德观，明确信息与计算科学专业相关的职业性质和责任，具有强烈的职业认同感，能够在职业活动中严格遵守职业道德和规范，并履行责任。

2. 具有研究能力：具有扎实的基础知识、专业知识，了解信息与计算科学专业及相关领域最新动态和发展趋势，能够基于信息与计算科学理论并采用科学研究方法，探索解决科学技术以及社会科学领域的理论和实际问题。

2.1. 能够了解信息与计算科学专业及相关领域最新动态、发展趋势和前沿技术，能够基于专业基础知识、基本理论，针对与本专业相关领域的理论和实际问题，提出研究方案；

2.2. 能够应用信息与计算科学中的基本方法，设计并操作实验，进而对实验数据进行处理；

2.3. 能够对实验结果进行分析和解释并结合专业知识，得出合理有效的结论；

2.4. 能够基于所学专业基础知识，给出实际综合性问题的合理解决方案。

3. 具有逻辑思维、批判与创新能力：具有逻辑思维、批判性思维和创新能力。能够发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域中出现的现象和问题，表达个人见解。

3.1. 具有清晰的逻辑思维，批判性思维，能够正确、合理、持续、细致地思考本专业及相关领域中出现的现象和问题，洞悉支持它的理由以及其进一步指向的结论；

3.2. 具有严谨与客观的批判思维，能够对本专业及相关领域中现有的理论与方法提出质疑与不足；

3.3. 具有一定创新能力，能够对本专业及相关领域中出现的现象和问题有理有据表达个人见解。

4. 具有问题分析及解决能力：能运用信息与计算科学专业的基本理论和知识，并结合文献研究分析复杂的实际问题，并能够针对具体实际问题构建数学模型，提出相应对策或解决方案。

4.1. 能够运用信息与计算科学专业的基本理论和方法，善于分析、发现、提出问题；

- 4.2. 能够运用信息与计算科学专业的基本理论和方法，针对实际问题，建立数学模型并求解；
- 4.3. 能够通过查阅、分析文献，掌握当前理论与方法的多样性和局限性，提出相应的解决方案并能够证实方案的合理性。
5. 具有使用现代工具能力：能够运用现代方法获取信息和数据，熟练使用数学软件进行数据分析，应用信息技术解决本专业实际问题。
- 5.1. 能够在解决与专业相关领域问题过程中，使用现代工具获取文献，数据资料，熟练使用各种数学软件对信息和数据进行分析；
- 5.2. 能够熟练使用多种数学软件对与专业相关领域的问题进行探索、分析和求解；
- 5.3. 能够对工程技术领域的需求进行数学方面的提炼和描述，并运用相关软件进行分析、建模和求解。
6. 具有较强的沟通表达能力：能够针对信息与计算科学专业理论中的相关问题与同行或与实际问题提供方进行有效的书面和口头的沟通与交流。
- 6.1. 能够针对信息与计算科学理论中的相关问题与同行或与实际问题提供方进行有效的书面和口头的沟通与交流，包括撰写报告和说明书、陈述发言、清晰表达；
- 6.2. 至少熟练掌握一门外国语，能熟练阅读数学及其相关交叉领域的外文资料，具有良好的写作能力，且具备进行国际学术交流的能力
7. 具有良好的团队合作能力：具有团队意识和奉献精神，能够正确处理个人与团队之间的关系，具有集体荣誉感。
- 7.1. 具有团队意识和集体荣誉感，能够正确认识团队合作对本专业及相关领域工作的意义和作用；
- 7.2. 具有奉献精神，能够正确处理个人与团队之间的关系，主动完成团队分配的任务。
8. 具有国际视野和国际理解能力：了解国际动态，关注全球性问题，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性；能够熟练使用外语进行跨文化背景下的沟通与交流。
- 8.1. 具有国际视野，了解本专业及相关领域国际动态；
- 8.2. 具有国际理解能力，关注全球性问题，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性；
- 8.3. 能够熟练使用外语进行跨文化背景下的书面或口头沟通与交流。
9. 终身学习能力及与相关交叉学科专业综合能力：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习本专业及与数学相关交叉学科专业知识、可持续发展、提升自我的能力。
- 9.1. 能够认识终身学习的重要性，具有自主学习意识，掌握自主学习方法，不断提升自我。能够通过不断学习了解数学领域的最新理论、思想和方法，适应个人或职业发展的要求；

9.2. 能够将本专业知识应用到与本专业相关交叉学科的研究中，发挥本学科的作用，同时促进本学科的发展。专业优秀学生能够参与国家战略新兴学科领域的大学生创新创业研究项目和学科竞赛中。

七. 课程设置及学时分配比例

课群 (注 1)		课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注
自然科学类	数学与自然科学类	A1501000001	数学分析(一)	80	5	1-1	必修课	18.83%			
		A1501000201	解析几何	48	3	1-1	必修课				
		A1501000400	高等代数(一)	48	3	1-1	必修课				
		A1501000002	数学分析(二)	80	5	1-2	必修课				
		A1501000004	高等代数(二)	80	5	1-2	必修课				
		A1502000015	大学物理(一)	64	4	1-2	必修课				
		A1502000016	大学物理(二)	64	4	2-1	必修课				
		以上所列课程共计 29 学分，至少达到 29 学分（其中必修课 29 学分）。									
	公共基础课	A1711000010	大学英语(一)	64	4	1-1	必修课	23.70%			
		A1801100231	体育(一)	36	0.75	1-1	必修课				
		A2001000030	大学生心理与健康教育(一)	16	1	1-1	必修课				
		A2101000002	当代大学生国家安全教育	16	1	1-1	必修课				
		A2101000011	军事理论	36	2	1-1	必修课				
		A2401000050	大学生心理与健康教育(二)	16	1	1-1	必修课				
		A3508000038	思想道德与法治	48	3	1-1	必修课				
		A1711000020	大学英语(二)	64	4	1-2	必修课				
		A1801100232	体育(二)	36	0.75	1-2	必修课				
		A3506000013	中国近现代史纲要	48	3	1-2	必修课				
		A3507000025	思想政治理论实践课	16	1	1-2	必修课				
		A3508000011	形势与政策(1)	8	0.5	1-2	必修课				
		A1801100233	体育(三)	36	0.75	2-1	必修课				
		A3505000018	马克思主义基本原理	48	3	2-1	必修课				
		A3601000011	创业基础	16	1	2-1	必修课				
		A1801100234	体育(四)	36	0.75	2-2	必修课				
		A3507000020	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	3	2-2	必修课				
		A3508000021	形势与政策(2)	8	0.5	2-2	必修课				
		A3507000028	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	3	3-1	必修课				
		A3508000031	形势与政策(3)	8	0.5	3-2	必修课				
	A3601000012	创新创业实践	32	1	3-2	必修课					
	A2401000021	就业与升学指导	8	0.5	4-1	必修课					
	A3508000041	形势与政策(4)	8	0.5	4-1	必修课					
	以上所列课程共计 36.5 学分，至少达到 36.5 学分（其中必修课 36.5 学分）。										
数字素养	A1901000203	生成式人工智能应用基础（一）	16	1	1-1	必修课	1.30%				
	A1501000914	生成式人工智能应用基础（二）	16	1	2-2	必修课					
	以上所列课程共计 2 学分，至少达到 2 学分（其中必修课 2 学分）。										

课群 (注 1)	课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注	
通识 选修课	养类	以上所列课程共计 67.5 学分，至少达到 67.5 学分（其中必修课 67.5 学分）。									
	文明与 历史类	A30000D0001	文艺与审美类（美育类）	32	2	*	选修课	6.49%			
		A30000D0002	逻辑与写作类	32	2	*	选修课				
		A30000D0003	素养与塑造类（劳育类）	32	2	*	选修课				
		AD000000000	科学与探索类	48	3	*	选修课				
		A1501000018	实用数理选讲（双语）	32	2	2-1	选修课				
		A1501000046	数学文化	32	2	3-2	选修课				
		A3507000026	改革开放史	16	1	2-2	选修课	0.65%			
		A3507000030	社会主义发展史	16	1	2-2	选修课				
	以上所列课程共计 2 学分，至少达到 1 学分（其中必修课 0 学分）。										
	以上所列课程共计 15 学分，至少达到 10 学分（其中必修课 0 学分）。										
	以上所列课程共计 82.5 学分，至少达到 77.5 学分（其中必修课 67.5 学分）。										
专业 基础课	A1501000919	专业概论与职业发展	16	1	1-2	必修课	13.15%				
	A1501000021	常微分方程	56	3.5	2-1	必修课					
	A1501000023	数学分析（三）	96	6	2-1	必修课					
	A1501000260	概率论	56	3.5	2-2	必修课					
	A1501000100	数值分析	56	3.25	3-1	必修课					
	A1501000270	数理统计	48	3	3-1	必修课					
	以上所列课程共计 20.25 学分，至少达到 20.25 学分（其中必修课 20.25 学分）。										
专业 核心课	A1901000214	C++程序设计	64	3	1-2	必修课					
	A1501000028	数学建模	48	2.5	2-2	必修课					
	A1501000220	复变函数	48	3	2-2	必修课					
	A1501000241	实变函数	48	3	2-2	必修课					
	A1501000343	控制理论基础	56	3.25	3-2	必修课					
	A1501000410	微分方程数值解	56	3.5	3-2	必修课					
	A1501000916	现代数学前沿（全英文）	32	2	4-1	必修课					
	以上所列课程共计 20.25 学分，至少达到 20.25 学分（其中必修课 20.25 学分）。										
专业 选修课	A1501000251	泛函分析	56	3.5	3-1	选修课	5.36%			数学 方向	
	A1501000300	离散数学	48	3	3-1	选修课				计算 数学 方向	
	A1501000913	机器学习	32	2	3-1	选修课				人工 智能 方向	
	A1304100005	智能机器人专题实践	32	1	3-2	选修课				人工 智能 方向	
	A1501000007	数据挖掘(双语)	32	2	3-2	选修课				人工 智能 方向	

课群 (注 1)		课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注
		A1501000022	偏微分方程	40	2.5	3-2	选修课				数学 方向
		A1501000620	数据分析（双语）	48	2.5	3-2	选修课				人工 智能 方向
		A1501000710	最优化理论与方法	48	2.75	3-2	选修课				计算 数学 方向
		A1501000770	运筹学	32	2	3-2	选修课				计算 数学 方向
		A1501000008	模式识别	32	2	4-1	选修课				人工 智能 方向
		A1501000918	计算数学实践	32	1	4-1	选修课				计算 数学 方向
	以上所列课程共计 24.25 学分，至少达到 8.25 学分（其中必修课 0 学分）。										
实践 课		A2101000003	军训	3W	2	1-1	必修课	18.02%			
		A1501200681	程序设计与实训	2W	2	1-2	必修课				
		A1502100031	大学物理实验(-)	32	1	2-1	必修课				
		A1501200690	算法设计与实训	2W	2	2-2	必修课				
		A1502100032	大学物理实验(二)	24	0.75	2-2	必修课				
		A1501200740	专业综合实习实训	2W	2	3-2	必修课				
		A1501100001	研究实训	64	2	4-1	必修课				
		A1501200601	毕业设计(论文)	16W	16	4-2	必修课				
	以上所列课程共计 27.75 学分，至少达到 27.75 学分（其中必修课 27.75 学分）。										
以上所列课程共计 92.5 学分，至少达到 76.5 学分（其中必修课 68.25 学分）。											

注：

八. 关于转换学分

转换学分按照《东北大学本科学生创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》（东大教字[2017] 51 号）文件实施

序号	课程编号	课程名称	学时	学分	学期	课程类型
1	A1501100001	研究实训	64	2	4-1	必修课
2	A1501000008	模式识别	32	2	4-1	选修课
3	A1501000913	机器学习	32	2	3-1	选修课
4	A1501200740	专业综合实习实训	2W	2	3-2	必修课
5	A1501000007	数据挖掘(双语)	32	2	3-2	选修课
6	A1304100005	智能机器人专题实践	32	1	3-2	选修课
7	AD000000000	科学与探索类	48	3	*	选修课
8	A30000D0001	文艺与审美类（美育类）	32	2	*	选修课

九. 毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，总学分至少达到 154 学分，其中实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 36.5 学分。选修课占理论学分比例为 16%；通识选修课中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格，体质健康达标，毕业设计（论文）获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

十. 教学进程表

周次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	预设学分			
学期	1-1	:	:	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	26.75	
	1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	○	○	≡	≡	≡	≡	≡	≡	29.25	
	2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	19.25	
	2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	○	○	≡	≡	≡	≡	≡	≡	21	
	3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	14.25	
	3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	○	○	≡	≡	≡	≡	≡	≡	20
	4-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	7.5
	4-2	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	V	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	16	
入学教育	军训	△实习	+上机实习	○课程设计、实训			≠社会调查			X考试	≡假期	~毕业设计（论文）			=考试或教学			☆专题实验		-理论教学	V毕业教育	/前半周考试		\后半周考试							

十一. 教学安排一览表

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分	周学时	考试\考查	课程类型	课群(注1)	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
1-1	1	A2101000003 军训	3W	0	0	0	0	0	2	0	考查	必修	E	五	
	2	A2001000030 大学生心理与健康教育(二)	16	16	0	0	0	2	1	2	考查	必修	I	百	
	3	A2401000050 大学生心理与健康教育(一)	16	16	0	0	0	0	1	2	考查	必修	I	五	
	4	A2101000002 当代大学生国家安全教育	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	I	二	
	5	A3508000038 思想道德与法治	48	48	0	0	0	0	3	0	考查	必修	I	五	
	6	A1501000201 解析几何	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	H	百	
	7	A1711000010 大学英语(一)	64	64	0	0	0	0	4	0	考试	必修	I	百	
	8	A1801100231 体育(一)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	I	百	
	9	A2101000011 军事理论	36	32	0	0	0	4	2	2	考查	必修	I	百	

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分数	周学时	考试\查	课程类型	课群(注1)	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
	10	A1501000400 高等代数(一)	48	48	0	0	0	0	3	2	考试	必修	H	百	
	11	A1501000001 数学分析(一)	80	80	0	0	0	0	5	2	考试	必修	H	百	
	12	A1901000203 生成式人工智能应用基础(一)	16	16	0	0	0	0	1	2	考查	必修	A	百	
	本学期课程共计 26.75 学分, (其中必修课 26.75 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 26.75 学分														
1-2	13	A1502000015 大学物理(一)	64	64	0	0	0	0	4	4	考试	必修	H	百	
	14	A3506000013 中国近现代史纲要	48	48	0	0	0	0	3	0	考查	必修	I	五	
	15	A1501000004 高等代数(二)	80	80	0	0	0	0	5	2	考试	必修	H	百	
	16	A1711000020 大学英语(二)	64	64	0	0	0	0	4	0	考试	必修	I	百	
	17	A1801100232 体育(二)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	I	百	
	18	A3508000011 形势与政策(1)	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	二	
	19	A1501200681 程序设计与实训	2W	0	0	0	0	0	2	0	考查	必修	E	百	
	20	A1501000002 数学分析(二)	80	80	0	0	0	0	5	2	考试	必修	H	百	
	21	A1901000214C++程序设计	64	32	0	32	0	0	3	2	考试	必修	F	百	
	22	A3507000025 思想政治理论实践课	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	I	五	
	23	A1501000919 专业概论与职业发展	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	C	百	
本学期课程共计 29.25 学分, (其中必修课 29.25 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 29.25 学分															
1-3	本学期课程共计 0 学分, (其中必修课 0 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 学分														
2-1	24	A1502000016 大学物理(二)	64	64	0	0	0	0	4	4	考试	必修	H	百	
	25	A1801100233 体育(三)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	I	百	
	26	A1501000023 数学分析(三)	96	96	0	0	0	0	6	0	考试	必修	C	百	
	27	A1501000021 常微分方程	56	56	0	0	0	0	3.5	0	考试	必修	C	百	
	28	A3505000018 马克思主义基本原理	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	I	百	
	29	A3601000011 创业基础	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	I	五	
	30	A1501000018 实用数理选讲(双语)	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	B	百	
	31	A1502100031 大学物理实验(一)	32	0	32	0	0	0	1	2	考查	必修	E	五	
本学期课程共计 21.25 学分, (其中必修课 19.25 学分, 选修课 2 学分), 预设学生修读 19.25 学分															
2-2	32	A1501000028 数学建模	48	32	16	0	0	0	2.5	0	考查	必修	F	百	
	33	A1501000220 复变函数	48	48	0	0	0	0	3	2	考试	必修	F	百	
	34	A1501000241 实变函数	48	48	0	0	0	0	3	2	考试	必修	F	百	
	35	A1801100234 体育(四)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	I	百	
	36	A3507000030 社会主义发展史	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	G	五	
	37	A3508000021 形势与政策(2)	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	二	
	38	A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	I	百	

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分	周学时	考试\查	课程类型	课群(注1)	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
	39	A3507000026 改革开放史	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	G	五	
	40	A1501200690 算法设计与实训	2W	0	0	0	0	0	2	2	考查	必修	E	百	
	41	A1501000914 生成式人工智能应用基础(二)	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	A	百	
	42	A1501000260 概率论	56	56	0	0	0	0	3.5	2	考试	必修	C	百	
	43	A1502100032 大学物理实验(二)	24	0	24	0	0	0	0.75	2	考查	必修	E	五	
	本学期课程共计 22 学分, (其中必修课 20 学分, 选修课 2 学分), 预设学生修读 21 学分														
2-3	本学期课程共计 0 学分, (其中必修课 0 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 学分														
3-1	44	A1501000251 泛函分析	56	56	0	0	0	0	3.5	2	考试	选修	D	百	
	45	A1501000100 数值分析	56	48	8	0	0	0	3.25	2	考试	必修	C	百	
	46	A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	I	百	
	47	A1501000270 数理统计	48	48	0	0	0	0	3	2	考试	必修	C	百	
	48	A1501000300 离散数学	48	48	0	0	0	0	3	2	考查	选修	D	百	
	49	A1501000913 机器学习	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	D	百	
3-2	本学期课程共计 17.75 学分, (其中必修课 9.25 学分, 选修课 8.5 学分), 预设学生修读 14.25 学分														
	50	A1501200740 专业综合实习实训	2W	0	0	0	0	0	2	2	考查	必修	E	百	
	51	A1501000410 微分方程数值解	56	56	0	0	0	0	3.5	2	考试	必修	F	百	
	52	A1501000022 偏微分方程	40	40	0	0	0	0	2.5	0	考试	选修	D	百	
	53	A3508000031 形势与政策(3)	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	二	
	54	A1501000620 数据分析(双语)	48	32	0	16	0	0	2.5	0	考查	选修	D	百	
	55	A1501000007 数据挖掘(双语)	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	D	百	
	56	A1501000770 运筹学	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	D	百	
	57	A1501000343 控制理论基础	56	48	0	8	0	0	3.25	0	考试	必修	F	百	
	58	A3601000012 创新创业实践	32	0	32	0	0	0	1	0	考查	必修	I	二	
	59	A1304100005 智能机器人专题实践	32	0	0	0	32	0	1	0	考查	选修	D	五	
	60	A1501000046 数学文化	32	32	0	0	0	0	2	0	考查	选修	B	五	
3-3	61	A1501000710 最优化理论与方法	48	40	8	0	0	0	2.75	2	考试	选修	D	百	
	本学期课程共计 25 学分, (其中必修课 10.25 学分, 选修课 14.75 学分), 预设学生修读 20 学分														
	本学期课程共计 0 学分, (其中必修课 0 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 学分														
	62	A3508000041 形势与政策(4)	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	二	
	63	A2401000021 就业与升学指导	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	百	
	64	A1501100001 研究实训	64	0	0	32	32	0	2	0	考查	必修	E	百	
	65	A1501000008 模式识别	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	D	百	
	66	A1501000916 现代数学前沿(全英文)	32	32	0	0	0	0	2	0	考查	必修	F	五	
4-1	67	A1501000918 计算数学实践	32	0	32	0	0	0	1	0	考查	选修	D	百	
	本学期课程共计 8 学分, (其中必修课 5 学分, 选修课 3 学分), 预设学生修读 7.5 学分														

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分数	周学时	考试\查	课程类型	课群(注1)	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
4-2	68	A1501200601 毕业设计(论文)	16W	0	0	0	0	0	16	2	考查	必修	E	五	
本学期课程共计 16 学分，（其中必修课 16 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 16 学分															

注 1：百 代表 百分制，二 代表 二分制成绩，五 代表 五分制成绩

注 2：A 代表 数字素养类,B 代表 通识选修课,C 代表 专业基础课,D 代表 专业选修课,E 代表 实践课,F 代表 专业核心课,G 代表 文明与历史类,H 代表 数学与自然科学类,I 代表 人文社会科学类

注 3：

十二. 实践教学内容一览表

序号	课程编号	课程名称	内容及要求
1	A2101000003	军训	教学内容包括中国人民解放军三大条令的主要内容、单兵队列动作、基本军事技能训练、轻武器射击的动作要领和地形图的基本知识、救护自救、内务养成等。旨在通过军事技能训练，增强学生国防观念和国家安全意识，强化爱国主义、集体主义观念，加强组织纪律性，促进学生综合素质的提高。
2	A1501100001	研究实训	
3	A1501200601	毕业设计(论文)	结合所学理论知识，针对某一研究领域中的课题，学会如何撰写学术论文。
4	A1501200681	程序设计与实训	
5	A1502100031	大学物理实验(一)	培养学生掌握物理实验基本知识和基本实验技术
6	A1501200690	算法设计与实训	熟悉掌握计算机语言，并能处理实际问题。
7	A1502100032	大学物理实验(二)	培养与提高学生的科学实验能力和科学研究素养。
8	A1501200740	专业综合实习实训	掌握人工智能领域编程技能。

十三. 培养计划中毕业要求与专业认证通用标准毕业要求的对应关系矩阵

	毕业要求 1	毕业要求 2	毕业要求 3	毕业要求 4	毕业要求 5	毕业要求 6	毕业要求 7	毕业要求 8	毕业要求 9
培养计划毕业要求 1	√								
培养计划毕业要求 2			√						
培养计划毕业要求 3		√							
培养计划毕业要求 4				√					
培养计划毕业要求 5					√				
培养计划毕业要求 6								√	
培养计划毕业要求 7							√		

培养计划 毕业要求 8						√			
培养计划 毕业要求 9									√
培养计划 毕业要求 10									
培养计划 毕业要求 11									
培养计划 毕业要求 12									

十四. 本科毕业要求与培养目标的对应关系矩阵

	毕业要求 1	毕业要求 2	毕业要求 3	毕业要求 4	毕业要求 5	毕业要求 6	毕业要求 7	毕业要求 8	毕业要求 9
培养目标 1	√						√		√
培养目标 2		√	√	√					
培养目标 3						√	√	√	
培养目标 4		√		√	√				
培养目标 5	√								√
培养目标 6									
培养目标 7									
培养目标 8									
培养目标 9									
培养目标 10									
培养目标 11									
培养目标 12									

十五. 本科毕业要求与培养计划设置课程的对应关系矩阵

课程 编号	课程 名称	指 标 1.1.1	指 标 1.1.2	指 标 1.1.3	指 标 1.1.4	指 标 1.1.5	指 标 1.2.1	指 标 1.2.2	指 标 1.2.3	指 标 1.2.4	指 标 1.2.5	指 标 2.1.1	指 标 2.1.2	指 标 2.1.3	指 标 2.1.4	指 标 2.1.5	指 标 2.2.1	指 标 2.2.2	指 标 2.2.3	指 标 2.2.4	指 标 2.2.5	指 标 2.3.1	指 标 2.3.2	指 标 2.3.3	指 标 2.3.4	指 标 2.3.5	指 标 2.4.1	指 标 2.4.2	指 标 2.4.3	指 标 2.4.4	指 标 2.4.5	指 标 2.5.1	指 标 2.5.2	指 标 2.5.3	指 标 2.5.4	指 标 2.5.5	指 标 2.6.1	指 标 2.6.2	指 标 2.6.3	指 标 2.6.4	指 标 2.6.5	指 标 2.7.1	指 标 2.7.2	指 标 2.7.3	指 标 2.7.4	指 标 2.7.5	指 标 2.8.1	指 标 2.8.2	指 标 2.8.3	指 标 2.8.4	指 标 2.8.5	指 标 2.9.1	指 标 2.9.2	指 标 2.9.3	指 标 2.9.4
----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

[illegible]

41

42

43

注:1.请在表格空白处填写“H”,“M”,“L”中的一项,其中 H——关联程度高, M——关联程度中, L——关联程度低, 没有关联可空白;

应用物理学专业

一. 国家专业代码

070202

二. 学校专业代码

X070202

三. 学位、学制

理学学士学位, 学制为 4 年

四. 专业简介

东北大学应用物理学专业创立于 1981 年, 是国家一流专业建设点, 现有辽宁省宇宙学与天体物理重点实验室, 辽宁省基础学科拔尖学生培养计划 2.0 基地。本专业为学生构建起与物理学专业水平相当的知识体系, 涵盖数学和物理学的基础理论与方法, 着重培养学生的实验技能, 同时为学生开展基础应用研究和技术开发提供初步训练。在专业方向上, 聚焦于宇宙学与天体物理、量子物理与纳米器件、磁学与计算凝聚态物理、激光物理与激光技术、无线电物理与射电天文等应用领域的深入发展。应用物理学在众多前沿研究范畴展现出清晰的应用前景, 诸如核聚变、激光、高温超导、巨磁电阻、磁共振、功能材料、量子信息等领域。而且, 它在能源、信息、计算机、生命科学和材料科学等诸多技术学科中, 正孕育着全新的发展契机, 甚至有可能引发革命性的突破。因此, 应用物理学专业的毕业生就业适配性极为广泛, 他们能够在物理学以及相关科学技术领域, 胜任科研、教学、技术开发以及相关管理等多类型工作。

五. 培养目标

应用物理学专业坚持立德树人, 促进学生德、智、体、美、劳全面发展, 培养学生具有正确的世界观、人生观和价值观, 良好的人文科学素养和职业道德素养, 以及高度的社会责任感。应用物理学生能够全面掌握应用物理相关的基础知识、基本理论及基本方法。在本科阶段, 学生将经历物理思维与实践应用的深度训练, 逐步蜕变成为具备创新精神、知识体系宽广、能力复合多元, 且心怀远大理想、具备国际视野的优秀人才。毕业五年后, 他们能够在物理学、天文学、微电子技术、量子科技、航空航天、材料科学、光电子技术等高新技术领域, 顺利投身于科研探索、教学育人、技术研发与应用以及管理统筹等工作。

具体可以归纳为以下四项:

1. 培育学生形成正确的人生观、价值观和道德观, 使其拥有出色的人文科学素养和职业道德素养, 始终秉持高度的社会责任感, 最终成长为在全球视野下胸怀远大抱负的精英人才。
2. 在本科物理专业的学习与训练过程中, 帮助学生牢固掌握物理学的基础理论、知识内容以及实践操作技能, 同时夯实数学基础, 尤其着重提升学生的数值计算能力和模型构建能力。应用物理学专业所培育的本科人才, 既要为在应用物理学及相关学科领域的进一步深造搭建稳固的阶梯, 也要充分契合教学、科研、技术开发以及管理等各类工作岗位的实际需求。

3. 让学生充分接受科学思维和物理学研究方法的系统锤炼，从而塑造科学精神、涵养科学素养、秉持科学作风、激发创新意识。学生应具备一定的独立获取知识的能力、实践动手能力、研究攻坚能力以及新技术开发能力。

4. 应用物理学专业紧密围绕社会实际需求，大力推进理工学科的深度融合，致力于培养在物理基础研究、光信息与科学技术、半导体与传感器方向的研究型和复合型人才。本科人才需熟练掌握电子技术、计算机技术、光纤通信技术等方面的应用基础知识、基本实验方法和操作技术。毕业五年后，能够在物理学、天文学、微电子技术、量子科技、航空航天、材料科学、光电子技术等相关高新技术领域，高效开展科研、教学、技术开发与应用以及管理等工作。

六. 毕业要求

应用物理学专业所培养的本科人才一般应满足以下几个方面的基本要求。

1. 具有科学精神、人文素养、社会责任感，能够在物理科学领域或社会实践中理解并遵守职业道德和规范，践行社会主义核心价值观。

1.1. 具有正确的人生观、价值观，有良好的人文素养和科学精神，并具有服务国家经济发展需要的责任感；

1.2. 了解与应用物理专业相关的职业性质和责任，能够在职业活动中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。

2. 具有扎实的基础知识和专业知识，掌握研究方法，能够灵活运用物理理论知识和研究方法解决复杂科学技术以及社会科学领域的理论和实际问题。

2.1. 能够掌握物理的基础知识、基本理论，和相应的研究方法；

2.2. 能够运用物理相关知识、思维方式和研究方法解决本专业相关领域的理论和实际问题。

3. 具有批判思维 and 创新能力，在学习和研究过程中，善于发现、辨析和质疑本专业及相关领域的问题，体现创新意识和能力。

3.1. 具有批判性思维，能够持续、细致地思考本专业及相关领域中出现的现象和问题；

3.2. 具有创新能力，能够对本专业及相关领域中出现的现象和问题有理有据提出个人见解。

4. 具有解决复杂科学技术问题的能力。能够基于科学原理并采用科学方法对本专业复杂技术问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、综合信息，提出解决方案。

4.1. 能够运用应用物理专业的基本理论和方法，善于分析、发现、提出问题；

4.2. 能够运用应用物理专业的基本理论和方法，针对实际问题，提出解决方案、设计实验并分析结果。

5. 具有恰当使用现代工具能力。在解决问题过程中，能够开发、选择与使用恰当的研究方法、现代仪器设备或信息技术工具，并对获取信息进行正确分析和综合评估。

- 5.1. 能够在解决与专业相关领域问题过程中，使用现代工具获取文献资料，并确定研究方法；
- 5.2. 能够熟练使用各种软件对与专业相关领域问题进行分析 and 解决。
6. 具有较强的沟通能力。能够与业界同行、社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告、设计方案、陈述发言、清晰表达或回应质疑。
- 6.1. 能够针对应用物理相关问题与同行、社会公众进行有效的书面和口头的沟通与交流，包括撰写报告和说明书、陈述发言、清晰表达；
- 6.2. 至少具备一种外语的应用能力，能够阅读相关外文资料。
7. 具有良好的团队合作能力。能够与团队成员和谐相处，协作共事，并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用。
- 7.1. 具有团队意识和集体荣誉感，能够正确认识团队合作对本专业及相关领域工作的意义和作用；
- 7.2. 具有责任感，能够正确处理个人与团队之间的关系，主动完成团队分配的任务。
8. 具有国际视野和国际理解力。了解本专业及相关国际领域国际动态，关注全球性问题，理解和尊重世界不同文化的差异性，能够在跨文化背景下交流和沟通。
- 8.1. 具有国际视野，了解本专业及相关领域国际动态；
- 8.2. 具有国际理解能力，关注全球性问题，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性；
- 8.3. 能够熟练使用外语进行跨文化背景下的书面或口头沟通与交流。
9. 具有终身学习意识和自主管理、自主学习能力，能够通过不断学习，适应社会和个人可持续发展。
- 9.1. 能够认识终身学习的重要性，具有自主学习意识，掌握自主学习方法，不断提升自我；
- 9.2. 能够通过不断学习了解物理领域的最新理论、思想和方法。

七. 课程设置及学时分配比例

课群 (注 1)	课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注
通识教育课程	A1501000015	高等数学①(-)	80	5	1-1	必修课	17.19%			
	A1501000050	线性代数	48	3	1-1	必修课				
	A1502001130	大学物理(热学)	32	2	1-1	必修课				
	A1501000016	高等数学①(=)	80	5	1-2	必修课				
	A1501000070	概率论与数理统计	56	3.5	1-2	选修课				
	A1502001120	大学物理理科(力学)	48	3	1-2	必修课				

课群 (注 1)	课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注
模块	学类	A1502001161	大学物理理科（电磁学）	56	3.5	1-2	必修课			
		A1503000010	大学化学(理)	32	2	1-2	选修课			
		A1502001111	大学物理理科（光学）	48	3	2-1	必修课			
		A1502001140	大学物理理科(原子物理)	48	3	2-2	必修课			
	以上所列课程共计 33 学分，至少达到 27.5 学分（其中必修课 27.5 学分）。									
	人文社 科学类	A1711000010	大学英语(-)	64	4	1-1	必修课			
		A1801100231	体育(一)	36	0.75	1-1	必修课			
		A2001000030	大学生心理与健康教育(二)	16	1	1-1	必修课			
		A2101000002	当代大学生国家安全教育	16	1	1-1	必修课			
		A2101000011	军事理论	36	2	1-1	必修课			
		A2401000050	大学生心理与健康教育(-)	16	1	1-1	必修课			
		A3508000038	思想道德与法治	48	3	1-1	必修课			
		A1711000020	大学英语(二)	64	4	1-2	必修课			
		A1801100232	体育(二)	36	0.75	1-2	必修课			
		A3506000013	中国近现代史纲要	48	3	1-2	必修课			
		A3507000025	思想政治理论实践课	16	1	1-2	必修课			
		A3508000011	形势与政策(1)	8	0.5	1-2	必修课			
		A1801100233	体育(三)	36	0.75	2-1	必修课	22.81%		
		A3505000018	马克思主义基本原理	48	3	2-1	必修课			
		A3601000011	创业基础	16	1	2-1	必修课			
		A1801100234	体育(四)	36	0.75	2-2	必修课			
		A3507000020	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	3	2-2	必修课			
		A3508000021	形势与政策(2)	8	0.5	2-2	必修课			
		A3507000028	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	3	3-1	必修课			
		A3508000031	形势与政策(3)	8	0.5	3-2	必修课			
		A3601000012	创新创业实践	32	1	3-2	必修课			
		A2401000021	就业与升学指导	8	0.5	4-1	必修课			
		A3508000041	形势与政策(4)	8	0.5	4-1	必修课			
	以上所列课程共计 36.5 学分，至少达到 36.5 学分（其中必修课 36.5 学分）。									
	数字 素养 类	A1901000203	生成式人工智能应用基础（一）	16	1	1-2	必修课	1.25%		
		A1502000030	生成式人工智能应用基础（二）	16	1	2-1	必修课			
	以上所列课程共计 2 学分，至少达到 2 学分（其中必修课 2 学分）。									
	以上所列课程共计 71.5 学分，至少达到 66 学分（其中必修课 66 学分）。									
通识 选修 课		A30000D0001	文艺与审美类（美育类）	32	2	*	选修课			
		A30000D0002	逻辑与写作类	32	2	*	选修课			
		A30000D0003	素养与塑造类（劳育类）	32	2	*	选修课			
		AD000000000	科学与探索类	48	3	*	选修课	6.25%		
		A1502000210	物理学史	32	2	1-1	选修课			
		A1501000018	实用数理选讲（双语）	32	2	2-1	选修课			
		A1901000413	人工智能导论	32	2	2-1	选修课			

课群 (注 1)		课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注
文明与 历史类		A1901000412	数据时代—Python 数据科学概论	32	2	2-2	选修课	0.62%			
		A3802000790	纳米技术（双语）	24	1.5	3-1	选修课				
		A1502000190	传感器技术与应用	32	2	4-1	选修课				
	文	A3507000026	改革开放史	16	1	2-2	选修课				
	明	A3507000030	社会主义发展史	16	1	2-2	选修课				
	与	以上所列课程共计 2 学分，至少达到 1 学分（其中必修课 0 学分）。									
历	以上所列课程共计 22.5 学分，至少达到 10 学分（其中必修课 0 学分）。										
史	以上所列课程共计 94 学分，至少达到 76 学分（其中必修课 66 学分）。										
专业 基础 课		A1502000013	专业概论和职业发展	16	1	1-1	必修课	8.12%			
		A1901000214	C++程序设计	64	3	1-1	选修课				
		A1306000004	电路原理②	48	3	2-1	选修课				
		A1307000001	模拟电子技术基础	56	3.5	2-1	选修课				
		A1307000002	数字电子技术基础	48	3	2-2	选修课				
		A1502001170	学科前沿知识系列讲座	16	1	2-2	选修课				
		A1502000006	宇宙学导论	32	2	3-1	必修课				
		A1502000171	激光物理	32	2	3-2	必修课				
		A1502000999	量子计算基础	32	2	3-2	必修课				
		以上所列课程共计 20.5 学分，至少达到 13 学分（其中必修课 7 学分）。									
专业 核心 课		A1502000009	数学物理方法	56	3.5	2-1	必修课	15.16%			
		A1502000081	理论力学	56	3.5	2-2	必修课				
		A1502000106	电动力学	64	4	2-2	必修课				
		A1502000076	热力学与统计物理	64	4	3-1	必修课				
		A1502000271	计算物理学基础	40	2.25	3-1	必修课				
		A1502000996	量子力学(双语)	64	4	3-1	必修课				
		A1502090121	固体物理	48	3	3-2	必修课				
		以上所列课程共计 24.25 学分，至少达到 24.25 学分（其中必修课 24.25 学分）。									
专业 选修 课		A1502000001	Linux 平台下科学工具的开发与应用	32	2	3-2	选修课	3.91%			
		A1502000071	射电天文导论（全英文）	32	2	3-2	选修课				
		A1502000111	半导体物理	32	2	3-2	选修课				
		A1502000132	光电子技术	40	2.25	3-2	选修课				
		A1502000140	磁学与应用技术	32	2	3-2	选修课				
		A1502000601	核物理与粒子物理导论	32	2	3-2	选修课				
		A1502000970	光量子理论	32	2	3-2	选修课				
		A1502000980	量子通讯	32	2	3-2	选修课				
		A1502090221	光电检测技术	40	2.25	3-2	选修课				
		A1502000002	广义相对论导论	32	2	4-1	选修课				
		A1502000008	芯片制造原理	40	2.25	4-1	选修课				
		A1502000101	专业外语	32	2	4-1	选修课				
		A1502000180	超导物理	32	2	4-1	选修课				
		A1502000510	量子材料物性	32	2	4-1	选修课				

课群 (注 1)		课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注
		A1502000900	高等量子力学	32	2	4-1	选修课				
		A1502000960	量子信息导论	32	2	4-1	选修课				
以上所列课程共计 32.75 学分，至少达到 6.25 学分（其中必修课 0 学分）。											
实践 课		A1502100021	现代传感技术实验	32	1	1-1	必修课	25.31%			
		A1502100331	理科物理实验(-)	32	1	1-1	必修课				
		A2101000003	军训	3W	2	1-1	必修课				
		A1502100037	物理创新能力提升实验（一）	32	1	1-2	必修课				
		A1502100332	理科物理实验(二)	32	1	1-2	必修课				
		A1312100002	电工电子技术实验(电路部分)	32	1	2-1	选修课				
		A1312100003	电工电子技术实验(模拟电子部分)	32	1	2-1	选修课				
		A1502100022	现代光学与光子学实验	32	1	2-1	必修课				
		A1502100023	电磁学与现代电子技术实验	32	1	2-1	必修课				
		A1312100004	电工电子技术实验(数字电子部分)	32	1	2-2	选修课				
		A1502100024	半导体物理实验	32	1	2-2	必修课				
		A1502100038	物理创新能力提升实验（二）	32	1	2-2	必修课				
		A1502399021	认识实习(应用物理)	2W	2	2-2	必修课				
		A1502100025	引力波与射电天文学实验	32	1	3-1	必修课				
		A1502190330	近代物理实验	64	2	3-1	必修课				
		A1502399011	生产实习(应用物理)	2W	2	3-1	必修课				
		A1502100026	量子物理实验	32	1	3-2	必修课				
		A1502100027	基础学科交叉挑战实验	32	1	3-2	必修课				
		A1502100321	应用物理实验	80	2.5	4-1	必修课				
		A1502200001	科研实训	2W	2	4-1	必修课				
	A1502299051	毕业设计(论文)	16W	16	4-2	必修课					
以上所列课程共计 42.5 学分，至少达到 40.5 学分（其中必修课 39.5 学分）。											
以上所列课程共计 120 学分，至少达到 84 学分（其中必修课 70.75 学分）。											

注: a 代表 光信息与科学技术, b 代表 半导体与传感器, c 代表 基础物理 (钱三强英才班)

八. 关于转换学分

转换学分按照《东北大学本科创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》
(东大教字[2017] 51 号) 文件实施

序号	课程编号	课程名称	学时	学分	学期	课程类型
1	A1502000210	物理学史	32	2	1-1	选修课
2	A1502000101	专业外语	32	2	4-1	选修课
3	A1502000002	广义相对论导论	32	2	4-1	选修课
4	A1502000190	传感器技术与应用	32	2	4-1	选修课
5	A1502000510	量子材料物性	32	2	4-1	选修课
6	A1901000413	人工智能导论	32	2	2-1	选修课
7	A1901000412	数据时代—Python 数据科学概论	32	2	2-2	选修课
8	A1502000140	磁学与应用技术	32	2	3-2	选修课

九. 毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，总学分至少达到 160 学分，其中实践类环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 40.5 学分。选修课占理论学分比例为 19%。通识选修课群中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格，毕业设计（论文）获得通过，体质健康达标，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

十. 教学进程表

周次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	预设学分		
学期	1-1	:	:	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	30.75
	1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	25.75
	2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	18
	2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	△	△	≡	≡	≡	≡	≡	≡	22.75
	3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	△	△	≡	≡	≡	≡	≡	≡	21.75
	3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	15
	4-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	10
	4-2	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	V	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	16	
入学教育	：军训	△实习	+上机实习	○课程设计、实训				≠社会调查		X考试	≡假期	~毕业设计（论文）				=考试或教学		☆专题实验		-理论教学	V毕业教育	/前半周考试		\后半周考试						

十一. 教学安排一览表

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分	周学时	考试\考查	课程类型	课群（注1）	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
1-1	1	A2101000002 当代大学生国家安全教育	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	I	二	
	2	A1501000015 高等数学①(-)	80	80	0	0	0	0	5	2	考试	必修	H	百	
	3	A1501000050 线性代数	48	48	0	0	0	0	3	2	考试	必修	H	百	
	4	A1502001130 大学物理(热学)	32	32	0	0	0	0	2	4	考试	必修	H	百	
	5	A1502000013 专业概论和职业发展	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	C	二	
	6	A3508000038 思想道德与法治	48	48	0	0	0	0	3	0	考查	必修	I	五	
	7	A2401000050 大学生心理与健康教育(-)	16	16	0	0	0	0	1	2	考查	必修	I	五	
	8	A2001000030 大学生心理与健康教育(=)	16	16	0	0	0	2	1	2	考查	必修	I	百	

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分数	周学时	考试\查	课程类型	课群(注1)	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
	9	A1801100231 体育(一)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	I	百	
	10	A1711000010 大学英语(-)	64	64	0	0	0	0	4	0	考试	必修	I	百	
	11	A2101000011 军事理论	36	32	0	0	0	4	2	2	考查	必修	I	百	
	12	A2101000003 军训	3W	0	0	0	0	0	2	0	考查	必修	E	五	
	13	A1502000210 物理学史	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	B	五	
	14	A1901000214C++程序设计	64	32	0	32	0	0	3	2	考试	选修	C	百	
	15	A1502100021 现代传感技术实验	32	0	32	0	0	0	1	0	考查	必修	E	五	
	16	A1502100331 理科物理实验(-)	32	0	32	0	0	0	1	0	考查	必修	E	五	
本学期课程共计 32.75 学分，（其中必修课 27.75 学分，选修课 5 学分），预设学生修读 30.75 学分															
1-2	17	A1503000010 大学化学(理)	32	32	0	0	0	0	2	2	考试	选修	H	百	
	18	A1502001161 大学物理理科（电磁学）	56	56	0	0	0	0	3.5	0	考试	必修	H	百	
	19	A1502001120 大学物理理科(力学)	48	48	0	0	0	0	3	3	考试	必修	H	百	
	20	A1501000016 高等数学①(二)	80	80	0	0	0	0	5	2	考试	必修	H	百	
	21	A1501000070 概率论与数理统计	56	56	0	0	0	0	3.5	2	考试	选修	H	百	
	22	A3507000025 思想政治理论实践课	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	I	五	
	23	A3506000013 中国近现代史纲要	48	48	0	0	0	0	3	0	考查	必修	I	五	
	24	A1711000020 大学英语(二)	64	64	0	0	0	0	4	0	考试	必修	I	百	
	25	A3508000011 形势与政策(1)	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	二	
	26	A1801100232 体育(二)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	I	百	
	27	A1901000203 生成式人工智能应用基础（一）	16	16	0	0	0	0	1	2	考查	必修	A	百	
	28	A1502100037 物理创新能力提升实验（一）	32	0	32	0	0	0	1	0	考查	必修	E	五	
	29	A1502100332 理科物理实验(二)	32	0	32	0	0	0	1	0	考查	必修	E	五	
本学期课程共计 29.25 学分，（其中必修课 23.75 学分，选修课 5.5 学分），预设学生修读 25.75 学分															
1-3	本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分														
2-1	30	A1901000413 人工智能导论	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	B	五	
	31	A3601000011 创业基础	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	I	五	
	32	A1801100233 体育(三)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	I	百	
	33	A1502001111 大学物理理科（光学）	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	H	百	
	34	A3505000018 马克思主义基本原理	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	I	百	
	35	A1312100003 电工电子技术实验(模拟电子部分)	32	0	32	0	0	0	1	2	考查	选修	E	五	
	36	A1312100002 电工电子技术实验(电路部分)	32	0	32	0	0	0	1	2	考查	选修	E	五	
	37	A1307000001 模拟电子技术基础	56	56	0	0	0	0	3.5	4	考试	选修	C	百	

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分数	周学时	考试\查	课程类型	课群(注1)	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
	38	A1306000004 电路原理②	48	48	0	0	0	0	3	4	考试	选修	C	百	
	39	A1502000009 数学物理方法	56	56	0	0	0	0	3.5	0	考试	必修	F	百	
	40	A1502000030 生成式人工智能应用基础(二)	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	A	百	
	41	A1502100023 电磁学与现代电子技术实验	32	0	32	0	0	0	1	0	考查	必修	E	五	
	42	A1502100022 现代光学与光子学实验	32	0	32	0	0	0	1	0	考查	必修	E	五	
	43	A1501000018 实用数理选讲(双语)	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	B	百	
本学期课程共计 26.75 学分, (其中必修课 14.25 学分, 选修课 12.5 学分), 预设学生修读 18 学分															
2-2	44	A1502001140 大学物理理科(原子物理)	48	48	0	0	0	0	3	6	考试	必修	H	百	
	45	A3508000021 形势与政策(2)	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	二	
	46	A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	I	百	
	47	A1801100234 体育(四)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	I	百	
	48	A1312100004 电工电子技术实验(数字电子部分)	32	0	32	0	0	0	1	2	考查	选修	E	五	
	49	A1502399021 认识实习(应用物理)	2W	0	0	0	0	0	2	2	考查	必修	E	五	
	50	A1901000412 数据时代—Python 数据科学概论	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	B	五	
	51	A3507000026 改革开放史	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	G	五	
	52	A3507000030 社会主义发展史	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	G	五	
	53	A1307000002 数字电子技术基础	48	48	0	0	0	0	3	4	考试	选修	C	百	
	54	A1502000106 电动力学	64	64	0	0	0	0	4	4	考试	必修	F	百	
	55	A1502000081 理论力学	56	56	0	0	0	0	3.5	4	考试	必修	F	百	
	56	A1502001170 学科前沿知识系列讲座	16	16	0	0	0	0	1	4	考查	选修	C	五	
	57	A1502100038 物理创新能力提升实验(二)	32	0	32	0	0	0	1	0	考查	必修	E	五	
	58	A1502100024 半导体物理实验	32	0	32	0	0	0	1	0	考查	必修	E	五	
本学期课程共计 27.75 学分, (其中必修课 18.75 学分, 选修课 9 学分), 预设学生修读 22.75 学分															
2-3 本学期课程共计 0 学分, (其中必修课 0 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 学分															
3-1	59	A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	I	百	
	60	A1502399011 生产实习(应用物理)	2W	0	0	0	0	0	2	2	考查	必修	E	五	
	61	A3802000790 纳米技术(双语)	24	24	0	0	0	0	1.5	2	考查	选修	B	五	
	62	A1502000996 量子力学(双语)	64	64	0	0	0	0	4	4	考试	必修	F	百	
	63	A1502000076 热力学与统计物理	64	64	0	0	0	0	4	4	考试	必修	F	百	

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分数	周学时	考试\查	课程类型	课群(注1)	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
	64	A1502000271 计算物理学基础	40	32	0	8	0	0	2.25	0	考试	必修	F	百	
	65	A1502100025 引力波与射电天文学实验	32	0	32	0	0	0	1	0	考查	必修	E	五	
	66	A1502000006 宇宙学导论	32	32	0	0	0	0	2	0	考查	必修	C	百	
	67	A1502190330 近代物理实验	64	0	64	0	0	0	2	0	考查	必修	E	五	
	本学期课程共计 21.75 学分，（其中必修课 20.25 学分，选修课 1.5 学分），预设学生修读 21.75 学分														
3-2	68	A3508000031 形势与政策(3)	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	二	
	69	A3601000012 创新创业实践	32	0	32	0	0	0	1	0	考查	必修	I	二	
	70	A1502000970 量子理论	32	32	0	0	0	0	2	0	考查	选修	D	百	
	71	A1502000980 量子通讯	32	32	0	0	0	0	2	0	考查	选修	D	五	
	72	A1502090121 固体物理	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	F	百	
	73	A1502000111 半导体物理	32	32	0	0	0	0	2	4	考试	选修	D	百	
	74	A1502000140 磁学与应用技术	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	D	百	
	75	A1502000601 核物理与粒子物理导论	32	32	0	0	0	0	2	0	考查	选修	D	百	
	76	A1502000132 光电子技术	40	32	8	0	0	0	2.25	0	考查	选修	D	五	
	77	A1502000001Linux 平台下科学工具的开发与应用	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	D	五	
	78	A1502090221 光电检测技术	40	32	8	0	0	0	2.25	5	考查	选修	D	五	
	79	A1502100027 基础学科交叉挑战实验	32	0	32	0	0	0	1	0	考查	必修	E	五	
	80	A1502100026 量子物理实验	32	0	32	0	0	0	1	0	考查	必修	E	五	
	81	A1502000999 量子计算基础	32	32	0	0	0	0	2	0	考查	必修	C	百	
	82	A1502000171 激光物理	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	必修	C	百	
	83	A1502000071 射电天文导论（全英文）	32	32	0	0	0	0	2	0	考查	选修	D	五	
	本学期课程共计 29 学分，（其中必修课 10.5 学分，选修课 18.5 学分），预设学生修读 15 学分														
3-3	本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分														
4-1	84	A3508000041 形势与政策（4）	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	二	
	85	A2401000021 就业与升学指导	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	百	
	86	A1502000101 专业外语	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	D	五	
	87	A1502000002 广义相对论导论	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	D	五	
	88	A1502200001 科研实训	2W	0	0	0	0	0	2	0	考查	必修	E	五	
	89	A1502100321 应用物理实验	80	0	80	0	0	0	2.5	0	考查	必修	E	五	
	90	A1502000900 高等量子力学	32	32	0	0	0	0	2	0	考试	选修	D	百	
	91	A1502000190 传感器技术与应用	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	B	五	
	92	A1502000180 超导物理	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	D	五	
	93	A1502000008 芯片制造原理	40	32	8	0	0	0	2.25	0	考查	选修	D	五	
	94	A1502000510 量子材料物性	32	32	0	0	0	0	2	0	考查	选修	D	五	
	95	A1502000960 量子信息导论	32	32	0	0	0	0	2	0	考查	选修	D	百	

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分数	周学时	考试\查	课程类型	课群（注1）	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
	本学期课程共计 21.75 学分，（其中必修课 5.5 学分，选修课 16.25 学分），预设学生修读 10 学分														
4-2	96	A1502299051 毕业设计(论文)	16W	0	0	0	0	0	16	0	考查	必修	E	五	
	本学期课程共计 16 学分，（其中必修课 16 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 16 学分														

注 1：百 代表 百分制，二 代表 二分制成绩，五 代表 五分制成绩

注 2：A 代表 数字素养类,B 代表 通识选修课,C 代表 专业基础课,D 代表 专业选修课,E 代表 实践课,F 代表 专业核心课,G 代表 文明与历史类,H 代表 数学与自然科学类,I 代表 人文社会科学类

注 3：a 代表 光信息与科学技术,b 代表 半导体与传感器,c 代表 基础物理（钱三强英才班）

十二. 实践教学内容一览表

序号	课程编号	课程名称	内容及要求
1	A2101000003	军训	教学内容包括中国人民解放军三大条令的主要内容、单兵队列动作、基本军事技能训练、轻武器射击的动作要领和地形图的基本知识、救护自救、内务养成等。旨在通过军事技能训练，增强学生国防观念和国家安全意识，强化爱国主义、集体主义观念，加强组织纪律性，促进学生综合素质的提高。
2	A1502100021	现代传感技术实验	
3	A1502100331	理科物理实验(一)	操作或演示理科物理中力、热、电、光、磁等分支典型物理实验
4	A1502200001	科研实训	
5	A1502100321	应用物理实验	
6	A1502299051	毕业设计(论文)	结合所学理论知识，针对某一研究领域的课题，学会如何撰写学术论文。
7	A1502100037	物理创新能力提升实验（一）	
8	A1502100332	理科物理实验(二)	操作或演示理科物理中力、热、电、光、磁等分支典型物理实验
9	A1312100003	电工电子技术实验(模拟电子部分)	自主设计电路参数，独立实验；会利用理论知识对实验数据进行分析，能进行误差分析；通过实验让学生掌握实验手段与实践技能。
10	A1312100002	电工电子技术实验(电路部分)	利用理论知识对实验原理及数据进行分析；培养检测及排除故障的能力；通过实验让学生掌握实验手段与实践技能。
11	A1502100023	电磁学与现代电子技术实验	
12	A1502100022	现代光学与光子学实验	
13	A1312100004	电工电子技术实验(数字电子部分)	熟练使用仿真工具；会借助实验仪器及设备检测故障并分析问题；通过实验让学生学会利用现代手段与传统手段相结合方式进行分析及设计。
14	A1502399021	认识实习(应用物理)	同学们可以了解应用物理专业在现代工农业中的应用，开阔同学们的专业视

序号	课程编号	课程名称	内容及要求
			野，了解到本专业和其他专业综合应用的实例。
15	A1502100038	物理创新能力提升实验（二）	
16	A1502100024	半导体物理实验	
17	A1502399011	生产实习(应用物理)	培养学生的工程实践能力和创新精神，培养学生理论和实践结合的能力。
18	A1502100025	引力波与射电天文学实验	
19	A1502190330	近代物理实验	了解近代物理的发展以及典型近代物理实验
20	A1502100027	基础学科交叉挑战实验	
21	A1502100026	量子物理实验	

十三. 培养计划中毕业要求与专业认证通用标准毕业要求的对应关系矩阵

	毕业要求 1	毕业要求 2	毕业要求 3	毕业要求 4	毕业要求 5	毕业要求 6	毕业要求 7	毕业要求 8	毕业要求 9
培养计划 毕业要求 1	√								
培养计划 毕业要求 2		√							
培养计划 毕业要求 3			√						
培养计划 毕业要求 4				√					
培养计划 毕业要求 5					√				
培养计划 毕业要求 6						√			
培养计划 毕业要求 7							√		
培养计划 毕业要求 8								√	
培养计划 毕业要求 9									√
培养计划 毕业要求 10									
培养计划 毕业要求 11									
培养计划 毕业要求 12									

十四. 本科毕业要求与培养目标的对应关系矩阵

	毕业要求 1	毕业要求 2	毕业要求 3	毕业要求 4	毕业要求 5	毕业要求 6	毕业要求 7	毕业要求 8	毕业要求 9
培养目标 1	√		√					√	

培养目标 2		√		√	√				
培养目标 3			√						√
培养目标 4						√	√	√	
培养目标 5									
培养目标 6									
培养目标 7									
培养目标 8									
培养目标 9									
培养目标 10									
培养目标 11									
培养目标 12									

十五. 本科毕业要求与培养计划设置课程的对应关系矩阵

课程 编号	课程 名称	指 标 点 1.1.1	指 标 点 1.1.2	指 标 点 1.1.3	指 标 点 1.1.4	指 标 点 1.1.5	指 标 点 1.2.1	指 标 点 1.2.2	指 标 点 1.2.3	指 标 点 1.2.4	指 标 点 1.2.5	指 标 点 1.3.1	指 标 点 1.3.2	指 标 点 1.3.3	指 标 点 1.3.4	指 标 点 1.3.5	指 标 点 1.4.1	指 标 点 1.4.2	指 标 点 1.4.3	指 标 点 1.4.4	指 标 点 1.4.5	指 标 点 1.5.1	指 标 点 1.5.2	指 标 点 1.5.3	指 标 点 1.5.4	指 标 点 1.5.5	指 标 点 1.6.1	指 标 点 1.6.2	指 标 点 1.6.3	指 标 点 1.6.4	指 标 点 1.6.5	指 标 点 1.7.1	指 标 点 1.7.2	指 标 点 1.7.3	指 标 点 1.7.4	指 标 点 1.7.5	指 标 点 1.8.1	指 标 点 1.8.2	指 标 点 1.8.3	指 标 点 1.8.4	指 标 点 1.8.5	指 标 点 1.9.1	指 标 点 1.9.2	指 标 点 1.9.3	指 标 点 1.9.4

[illegible]

59

60

61

62

63

注:1.请在表格空白处填写“H”,“M”,“L”中的一项,其中 H——关联程度高,M——关联程度中,L——关联程度低,没有关联可空白;

--

化学专业

一. 国家专业代码

070301

二. 学校专业代码

X070301

三. 学位、学制

理学学士学位, 学制为 4 年

四. 专业简介

化学本科专业依托于东北大学化学学科建立, 具有博士和硕士学位授予权和博士后流动站, 设有“本-博”贯通培养班。利用东北大学多学科交叉共栖、理工融通的独特优势, 以国家级和省级一流的无机化学、分析化学、有机化学、物理化学等课程为基础, 进行系统的化学理论知识学习、实验技能培养、科学研究和生产实践训练等, 教学内容和研究方向涉及先进分析技术、电化学、高分子材料化学、计算化学、纳米材料化学、绿色化学等多个领域, 致力于培养具有宽厚、坚实的专业理论基础和熟练实验技能的化学领域拔尖创新型人才。学生毕业后可在化学、生命、医药、材料、资源、环境、能源等相关领域从事科学研究、教育教学、技术开发、生产过程管理、工程项目建设和管理等工作。

五. 培养目标

面向国际化学学科前沿问题和国家重大战略需求, 秉持厚基础、宽口径、重创新的原则, 化学专业致力于培养德、智、体、美、劳全面发展的卓越拔尖型人才, 培养热爱祖国, 具有高尚的思想道德情操、健康的心理素质、良好的文化素养、强烈的社会责任感和远大理想, 接受了系统的科学思维培养和科学研究训练, 具有扎实的化学学科专门化知识和熟练的专业实验实践技能, 具有进一步深造的基础和发展潜能, 具有高广视野和终身学习能力, 未来能够在化学、生命、医药、材料、资源、环境、能源等相关领域从事科学研究、教育教学、生产过程管理、工程项目建设和管理等工作。上述培养目标可以归纳为以下四项:

1. 热爱祖国, 具有优秀的思想品德, 健康的心理素质, 良好的文化素养和职业道德。
2. 具有宽厚、坚实的化学学科专业知识, 接受了系统的科学思维培养和科学研究训练, 熟悉化学科学的基本思维方法和研究手段。
3. 拥有熟练的专业实验实践技能, 具有在实践中分析问题和解决问题的能力, 具有深造的潜能和终身学习能力。
4. 了解专业发展前景, 具有国际视野, 掌握国际化信息交流的方式和方法。

六. 毕业要求

1. 人文素养及职业道德

- 1.1. 热爱祖国，具有科学精神、人文社会科学素养、社会责任感；
- 1.2. 能够在科学研究或社会实践中理解并遵守职业道德和规范，践行社会主义核心价值观。
2. 专业知识和执业能力
 - 2.1. 掌握化学专业领域必需的基础理论知识，能够运用化学和物理的方法及相关的专业知识研究化学物质的设计、合成、性能分析及结构表征，能够简单地理解物质构效关系；
 - 2.2. 掌握化学专业领域相关的基础实验操作技能和相应仪器的工作原理及使用方法，具有从事科学研究的基本能力和较强的实际工作能力。
3. 创新能力
 - 3.1. 在专业学习和科学研究过程中，善于发现、辨析和质疑化学及相关领域的科学问题；
 - 3.2. 具有一定的创新意识和创新能力。
4. 分析、解决实际问题的能力
 - 4.1. 培养设计实验、创造实验条件的能力，能够基于科学原理并采用科学方法对化学专业较复杂科学问题进行研究，具有归纳、整理和分析实验结果的能力；
 - 4.2. 培养科学研究的思维和方法，具有解决化学专业领域较复杂科学问题的能力。
5. 科学方法和手段的运用能力
 - 5.1. 在解决科学问题过程中，能够正确地选择和使用现代仪器设备及相关信息技术工具，能够设计开发恰当的科学研究方法；
 - 5.2. 能够采用现代计算机技术对获取的数据与信息进行正确分析和综合评估。
6. 沟通理解能力
 - 6.1. 具有人文社会科学基础知识和较强的沟通能力；
 - 6.2. 能够与业界同行、社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写科学研究报告、设计方案、陈述发言、清晰表达或回应质疑。
7. 合作精神
 - 7.1. 具有良好的团队合作能力；
 - 7.2. 能够与团队成员和谐相处，协作共事，并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用。
8. 国际视野
 - 8.1. 具有国际视野和国际理解能力；

- 8.2. 了解化学及相关领域的国际动态，关注全球性问题；
- 8.3. 理解和尊重世界不同文化的差异性；
- 8.4. 掌握一门外国语言的综合运用技能，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
9. 持续发展能力
- 9.1. 具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力；
- 9.2. 能够通过不断学习，适应社会和个人可持续发展。

七. 课程设置及学时分配比例

课群 （注 1）		课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 （%）	专业 方向	分组	备注
通识教育课程模块	数学与自然科学类	A1501000015	高等数学①(一)	80	5	1-1	必修课	17.19%			
		A1501000016	高等数学①(二)	80	5	1-2	必修课				
		A1501000050	线性代数	48	3	1-2	选修课				
		A1502000015	大学物理(一)	64	4	1-2	必修课				
		A1901000214	C++程序设计	64	3	1-2	选修课				
		A1501000080	复变函数与积分变换	40	2.5	2-1	选修课				
		A1502000016	大学物理(二)	64	4	2-1	必修课				
		A1901000221	数据科学基础 I （Matlab）（理工类）	48	2.5	2-1	选修课				
		A1901000223	人工智能基础 I （C/C++）（理工类）	48	2.5	2-1	选修课				
	以上所列课程共计 31.5 学分，至少达到 27.5 学分（其中必修课 18 学分）。										
	公共基础课	A1711000010	大学英语(一)	64	4	1-1	必修课	22.81%			
		A1801100231	体育(一)	36	0.75	1-1	必修课				
		A2001000030	大学生心理与健康教育(二)	16	1	1-1	必修课				
		A2101000002	当代大学生国家安全教育	16	1	1-1	必修课				
		A2101000011	军事理论	36	2	1-1	必修课				
		A2401000050	大学生心理与健康教育(一)	16	1	1-1	必修课				
		A3508000038	思想道德与法治	48	3	1-1	必修课				
		A1711000020	大学英语(二)	64	4	1-2	必修课				
		A1801100232	体育(二)	36	0.75	1-2	必修课				
		A3506000013	中国近现代史纲要	48	3	1-2	必修课				
A3507000025		思想政治理论实践课	16	1	1-2	必修课					
人文社会科学类	A3508000011	形势与政策(1)	8	0.5	1-2	必修课					
	A1801100233	体育(三)	36	0.75	2-1	必修课					
	A3505000018	马克思主义基本原理	48	3	2-1	必修课					
	A1801100234	体育(四)	36	0.75	2-2	必修课					
	A3507000020	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	3	2-2	必修课					
	A3508000021	形势与政策(2)	8	0.5	2-2	必修课					
	A3601000011	创业基础	16	1	2-2	必修课					
A2401000021	就业与升学指导	8	0.5	3-1	必修课						

课群 (注 1)		课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注	
		A3507000028	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	3	3-1	必修课					
		A3508000031	形势与政策(3)	8	0.5	3-2	必修课					
		A3601000012	创新创业实践	32	1	3-2	必修课					
		A3508000041	形势与政策(4)	8	0.5	4-1	必修课					
		以上所列课程共计 36.5 学分, 至少达到 36.5 学分(其中必修课 36.5 学分)。										
	数字 素 养 类	A1901000203	生成式人工智能应用基础(一)	16	1	1-1	必修课	1.25%				
		A1503000015	生成式人工智能应用基础(二)	16	1	2-1	必修课					
		以上所列课程共计 2 学分, 至少达到 2 学分(其中必修课 2 学分)。										
	以上所列课程共计 70 学分, 至少达到 66 学分(其中必修课 56.5 学分)。											
	通 识 选 修 课		A30000D0001	文艺与审美类(美育类)	32	2	*	选修课	6.25%			
A30000D0002			逻辑与写作类	32	2	*	选修课					
A30000D0003			素养与塑造类(劳育类)	32	2	*	选修课					
AD000000000			科学与探索类	48	3	*	选修课					
A1503001070			化学与社会	32	2	1-2	选修课					
A3802000820			增材制造及其应用	32	2	1-2	选修课					
A1503001060			绿色化学	32	2	2-1	选修课					
A1111000280			新能源技术与应用	32	2	2-2	选修课					
A1503001140			化学发展史	32	2	2-2	选修课					
A1503002091			环境化学(双语)	32	2	3-1	选修课					
A1901000413			人工智能导论	32	2	3-1	选修课					
文 明 与 历 史 类		A3507000026	改革开放史	16	1	2-2	选修课	0.62%				
		A3507000030	社会主义发展史	16	1	2-2	选修课					
		以上所列课程共计 2 学分, 至少达到 1 学分(其中必修课 0 学分)。										
以上所列课程共计 25 学分, 至少达到 10 学分(其中必修课 0 学分)。												
以上所列课程共计 95 学分, 至少达到 76 学分(其中必修课 56.5 学分)。												
专 业 教 育 课 程 模 块	专业 基础 课	A1503001021	无机化学(双语)	80	5	1-1	必修课	12.50%				
		A1503001085	化学实验实践安全与防护	16	1	1-2	必修课					
		A1503002024	分析化学(化学分析)(双语)	40	2.5	1-2	必修课					
		A1503003022	物理化学①(双语)	56	3.5	2-1	必修课					
		A1503004022	有机化学①	56	3.5	2-1	必修课					
		A1503003023	物理化学②(双语)	40	2.5	2-2	必修课					
		A1503004023	有机化学②	32	2	2-2	必修课					
	以上所列课程共计 20 学分, 至少达到 20 学分(其中必修课 20 学分)。											
	专业 核心 课	A1503002042	分析化学(仪器分析)(双语)	64	4	2-2	必修课	7.50%				
		A1503003050	结构化学	52	3	2-2	必修课					
A1503004062		高分子化学(双语)	48	3	3-1	必修课						
A1503004052		波谱分析(双语)	32	2	3-2	必修课						
以上所列课程共计 12 学分, 至少达到 12 学分(其中必修课 12 学分)。												

课群 (注 1)	课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注
专业 选修 课	A1503002000	现代化学前沿(分析化学)	16	1	2-1	选修课				建议应用化学专业、化学专业选修
	A1503003000	现代化学前沿(物理化学新领域)	16	1	2-2	选修课				建议应用化学专业、化学专业选修
	A1503001000	现代化学前沿(无机化学)	16	1	3-1	选修课				建议应用化学专业、化学专业选修
	A1503001024	无机化学(三)	32	2	3-1	选修课				建议化学专业选修
	A1503001111	材料合成化学	32	2	3-1	选修课				建议应用化学专业、化学专业选修
	A1503002061	实验设计与数据处理	36	2	3-1	选修课				建议化学专业选修
	A1503002080	化学学术论文写作(全英文)	32	2	3-1	选修课				建议化学专业选修
	A1503002100	化学生物学导论(双语)	32	2	3-1	选修课				建议应用化学专业、化学专业选修

课群 (注 1)	课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注
	A1503004000	现代化学前沿(功能有机高分子新领域)	16	1	3-1	选修课				建议应用化学专业、化学专业选修
	A1503004042	化工原理（双语）	48	3	3-1	选修课				建议应用化学专业选修
	A1102000631	冶金电化学	24	1.5	3-2	选修课				建议应用化学专业选修
	A1502000131	光电子技术	32	2	3-2	选修课				建议化学专业选修
	A1503001025	理论与计算化学	32	1.5	3-2	选修课				建议应用化学专业、化学专业选修
	A1503001091	材料结构表征技术	32	2	3-2	选修课				建议应用化学专业、化学专业选修
	A1503002071	专业外语（双语）	32	2	3-2	选修课				建议应用化学专业、化学专业选修
	A1503002132	微流控技术概论	40	2	3-2	选修课				建议化学专业选修
	A1503002170	化学实验室质量管理与控制	32	2	3-2	选修课				建议化学

课群 (注 1)	课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注
										专业 选修
	A1503003070	电化学基础	16	1	3-2	选修课				建议 化学 专业 选修
	A1503004071	高分子物理	40	2.5	3-2	选修课				建议 化学 专业 选修
	A1503001170	材料界面化学	32	2	4-1	选修课				建议 化学 专业 选修
	A1503002101	化学生物传感器	32	2	4-1	选修课				建议 化学 专业 选修
	A1503002141	现代分析化学专论	32	2	4-1	选修课				建议 化学 专业 选修
	A1503003080	应用催化	32	2	4-1	选修课				建议 应用 化学 专业 选修
	A1503003135	物理有机化学	32	2	4-1	选修课				建议 化学 专业 选修
	A1503003150	复合材料设计原理	24	1.5	4-1	选修课				建议 化学 专业 选修
	A1503004090	精细有机化学	32	2	4-1	选修课				建议 应用 化学 专业 选修
	A1503004110	有机功能材料	32	2	4-1	选修课				建议 化学 专业 选修
以上所列课程共计 49 学分，至少达到 12 学分（其中必修课 0 学分）。										
实践 课	A2101000003	军训	3W	2	1-1	必修课	25.00%			
	A1503101010	无机化学实验(1)	40	1.25	1-2	必修课				
	A1503101020	无机化学实验(2)	32	1	1-2	必修课				

课群 (注 1)	课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注
	A1502100031	大学物理实验(一)	32	1	2-1	必修课				实验 (上机)
	A1503102010	分析化学实验(1)	32	1	2-1	必修课				
	A1503102020	分析化学实验(2)	32	1	2-1	必修课				
	A1503103010	物理化学实验(1)	40	1.25	2-1	必修课				
	A1502100032	大学物理实验(二)	24	0.75	2-2	必修课				实验 (上机)
	A1503103020	物理化学实验(2)	40	1.25	2-2	必修课				
	A1503104025	有机化学实验①	48	1.5	2-2	必修课				
	A1503200011	认识实习(化学类)	1W	1	2-2	必修课				校外 集中 实习
	A1503102030	仪器分析实验	24	0.75	3-1	必修课				
	A1503102040	仪器分析实验(2)	40	1.25	3-1	必修课				
	A1503104026	有机化学实验②	32	1	3-1	必修课				
	A1503104030	高分子化学实验	32	1	3-1	必修课				
	A1503100011	化学综合实验	96	3	3-2	必修课				
	A1503104050	波谱分析实验	16	0.5	3-2	必修课				
	A1503200022	生产实习(化学)	64	2	3-2	必修课				校外 集中 实习
	A1503200080	专业实践实训	32	1	3-2	选修课				
	A1503200081	化学专门化实验	32	1	4-1	必修课				实验 (上机)
	A1503200030	毕业设计(论文)	16W	16	4-2	必修课				毕业 设计 (论文)
	以上所列课程共计 40.5 学分, 至少达到 40 学分(其中必修课 39.5 学分)。									
	以上所列课程共计 121.5 学分, 至少达到 84 学分(其中必修课 71.5 学分)。									

注: a 代表 无机化学, b 代表 分析化学, c 代表 有机化学, d 代表 物理化学

八. 关于转换学分

转换学分按照《东北大学本科创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》
(东大教字[2017] 51 号) 文件实施

序号	课程编号	课程名称	学时	学分	学期	课程类型
1	A1901000214	C++程序设计	64	3	1-2	选修课
2	A1901000221	数据科学基础 I (Matlab) (理工类)	48	2.5	2-1	选修课
3	A1901000223	人工智能基础 I (C/C++) (理工类)	48	2.5	2-1	选修课
4	A1503001024	无机化学(三)	32	2	3-1	选修课
5	A1503002061	实验设计与数据处理	36	2	3-1	选修课
6	A1503002080	化学学术论文写作(全英文)	32	2	3-1	选修课

序号	课程编号	课程名称	学时	学分	学期	课程类型
7	A1503003070	电化学基础	16	1	3-2	选修课
8	A1503002071	专业外语（双语）	32	2	3-2	选修课

九. 毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，总学分至少达到 160 学分，其中实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 44.25 学分。选修课占理论学分比例为 20%；通识选修课中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格，体质健康达标，毕业设计（论文）获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

十. 教学进程表

周次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	预设学分	
学期	1-1	:	:	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	25.75	
	1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	26	
	2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	21	
	2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	△	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	22.25	
	3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	20	
	3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	△	△	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	20
	4-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	9	
	4-2	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	V	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	16	
入学教育	军训	△ 实习	+ 上机实习	○ 课程设计、实训		≠ 社会调查		X 考试	≡ 假期	~ 毕业设计（论文）		= 考试或教学		☆ 专题实验		- 理论教学	V 毕业教育	/ 前半周考试	\ 后半周考试										

十一. 教学安排一览表

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分	周学时	考试\考查	课程类型	课群（注1）	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
1-1	1	A2101000002 当代大学生国家安全教育	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	I	二	
	2	A2401000050 大学生心理与健康教育(-)	16	16	0	0	0	0	1	2	考查	必修	I	五	
	3	A1503001021 无机化学(双语)	80	80	0	0	0	0	5	5	考试	必修	C	百	
	4	A3508000038 思想道德与法治	48	48	0	0	0	0	3	0	考查	必修	I	五	

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分数	周学时	考试\查	课程类型	课群(注1)	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
	5	A1801100231 体育(一)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	I	百	
	6	A1711000010 大学英语(-)	64	64	0	0	0	0	4	0	考试	必修	I	百	
	7	A2101000011 军事理论	36	32	0	0	0	4	2	2	考查	必修	I	百	
	8	A2001000030 大学生心理与健康教育(二)	16	16	0	0	0	2	1	2	考查	必修	I	百	
	9	A1501000015 高等数学①(-)	80	80	0	0	0	0	5	2	考试	必修	H	百	
	10	A1901000203 生成式人工智能应用基础(一)	16	16	0	0	0	0	1	2	考查	必修	A	百	
	11	A2101000003 军训	3W	0	0	0	0	0	2	0	考查	必修	E	五	
本学期课程共计 25.75 学分, (其中必修课 25.75 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 25.75 学分															
1-2	12	A1503002024 分析化学(化学分析)(双语)	40	40	0	0	0	0	2.5	0	考试	必修	C	百	
	13	A1503001070 化学与社会	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	B	百	
	14	A3506000013 中国近现代史纲要	48	48	0	0	0	0	3	0	考查	必修	I	五	
	15	A3507000025 思想政治理论实践课	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	I	五	
	16	A3508000011 形势与政策(1)	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	二	
	17	A1801100232 体育(二)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	I	百	
	18	A1711000020 大学英语(二)	64	64	0	0	0	0	4	0	考试	必修	I	百	
	19	A3802000820 增材制造及其应用	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	B	五	
	20	A1901000214C++程序设计	64	32	0	32	0	0	3	2	考试	选修	H	百	
	21	A1501000050 线性代数	48	48	0	0	0	0	3	2	考试	选修	H	百	
	22	A1502000015 大学物理(-)	64	64	0	0	0	0	4	4	考试	必修	H	百	
	23	A1501000016 高等数学①(二)	80	80	0	0	0	0	5	2	考试	必修	H	百	
	24	A1503101010 无机化学实验(1)	40	0	40	0	0	0	1.25	2	考查	必修	E	百	
	25	A1503001085 化学实验实践安全与防护	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	C	五	
	26	A1503101020 无机化学实验(2)	32	0	32	0	0	0	1	2	考查	必修	E	百	
本学期课程共计 34 学分, (其中必修课 24 学分, 选修课 10 学分), 预设学生修读 26 学分															
1-3	本学期课程共计 0 学分, (其中必修课 0 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 学分														
2-1	27	A1901000221 数据科学基础 I (Matlab)(理工类)	48	32	0	16	0	0	2.5	2	考查	选修	H	百	
	28	A1503002000 现代化学前沿(分析化学)	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	D	百	
	29	A1503003022 物理化学①(双语)	56	56	0	0	0	0	3.5	4	考试	必修	C	百	
	30	A1901000223 人工智能基础 I (C/C++)(理工类)	48	32	0	16	0	0	2.5	2	考查	选修	H	百	
	31	A3505000018 马克思主义基本原理	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	I	百	
	32	A1501000080 复变函数与积分变换	40	40	0	0	0	0	2.5	2	考查	选修	H	百	
	33	A1801100233 体育(三)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	I	百	

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分数	周学时	考试\查	课程类型	课群(注1)	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
	34	A1503001060 绿色化学	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	B	五	
	35	A1502100031 大学物理实验(-)	32	0	32	0	0	0	1	2	考查	必修	E	五	
	36	A1502000016 大学物理(二)	64	64	0	0	0	0	4	4	考试	必修	H	百	
	37	A1503000015 生成式人工智能应用基础(二)	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	A	百	
	38	A1503004022 有机化学①	56	56	0	0	0	0	3.5	4	考试	必修	C	百	
	39	A1503102010 分析化学实验(1)	32	0	32	0	0	0	1	2	考查	必修	E	百	
	40	A1503103010 物理化学实验(1)	40	0	40	0	0	0	1.25	2	考查	必修	E	百	
	41	A1503102020 分析化学实验(2)	32	0	32	0	0	0	1	2	考查	必修	E	百	
	本学期课程共计 30.5 学分, (其中必修课 20 学分, 选修课 10.5 学分), 预设学生修读 21 学分														
2-2	42	A1503001140 化学发展史	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	B	百	
	43	A1503003000 现代化学前沿(物理化学新领域)	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	D	百	
	44	A1111000280 新能源技术与应用	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	B	百	
	45	A1503003023 物理化学②(双语)	40	40	0	0	0	0	2.5	4	考试	必修	C	百	
	46	A3508000021 形势与政策(2)	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	二	
	47	A1503003050 结构化学	52	44	8	0	0	0	3	6	考试	必修	F	百	
	48	A1503002042 分析化学(仪器分析)(双语)	64	64	0	0	0	0	4	4	考试	必修	F	百	
	49	A1801100234 体育(四)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	I	百	
	50	A3507000026 改革开放史	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	G	五	
	51	A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	I	百	
	52	A3507000030 社会主义发展史	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	G	五	
	53	A1502100032 大学物理实验(二)	24	0	24	0	0	0	0.75	2	考查	必修	E	五	
	54	A1503200011 认识实习(化学类)	1W	0	0	0	0	0	1	0	考查	必修	E	二	
	55	A1503004023 有机化学②	32	32	0	0	0	0	2	4	考试	必修	C	百	
	56	A1503104025 有机化学实验①	48	0	48	0	0	0	1.5	0	考查	必修	E	百	
	57	A1503103020 物理化学实验(2)	40	0	40	0	0	0	1.25	2	考查	必修	E	百	
	58	A3601000011 创业基础	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	I	五	
	本学期课程共计 28.25 学分, (其中必修课 21.25 学分, 选修课 7 学分), 预设学生修读 22.25 学分														
2-3	本学期课程共计 0 学分, (其中必修课 0 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 学分														
3-1	59	A1503004000 现代化学前沿(功能有机高分子新领域)	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	D	百	
	60	A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	I	百	
	61	A2401000021 就业与升学指导	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	百	
	62	A1901000413 人工智能导论	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	B	五	
	63	A1503002091 环境化学(双语)	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	B	五	

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分数	周学时	考试\查	课程类型	课群(注1)	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
	64	A1503004062 高分子化学(双语)	48	48	0	0	0	0	3	4	考试	必修	F	百	
	65	A1503001000 现代化学前沿(无机化学)	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	D	二	
	66	A1503001111 材料合成化学	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	D	百	
	67	A1503001024 无机化学(三)	32	32	0	0	0	0	2	0	考查	选修	D	百	
	68	A1503002061 实验设计与数据处理	36	28	8	0	0	0	2	2	考查	选修	D	百	
	69	A1503002080 化学学术论文写作(全英文)	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	D	五	
	70	A1503002100 化学生物学导论(双语)	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	D	百	
	71	A1503004042 化工原理(双语)	48	48	0	0	0	0	3	4	考试	选修	D	百	
	72	A1503102030 仪器分析实验	24	0	24	0	0	0	0.75	2	考查	必修	E	百	
	73	A1503104026 有机化学实验②	32	0	32	0	0	0	1	0	考查	必修	E	百	
	74	A1503104030 高分子化学实验	32	0	32	0	0	0	1	4	考查	必修	E	五	
	75	A1503102040 仪器分析实验(2)	40	0	40	0	0	0	1.25	0	考查	必修	E	百	
	本学期课程共计 29.5 学分，(其中必修课 10.5 学分，选修课 19 学分)，预设学生修读 20 学分														
3-2	76	A1503004071 高分子物理	40	40	0	0	0	0	2.5	0	考查	选修	D	百	
	77	A3508000031 形势与政策(3)	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	二	
	78	A1503100011 化学综合实验	96	0	96	0	0	0	3	8	考查	必修	E	百	
	79	A1503200022 生产实习(化学)	64	0	64	0	0	0	2	0	考查	必修	E	五	
	80	A1503001091 材料结构表征技术	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	D	五	
	81	A1503002132 微流控技术概论	40	24	16	0	0	0	2	0	考查	选修	D	百	
	82	A1503003070 电化学基础	16	16	0	0	0	0	1	2	考查	选修	D	百	
	83	A1503200080 专业实践实训	32	0	32	0	0	0	1	4	考查	选修	E	五	
	84	A1503104050 波谱分析实验	16	0	16	0	0	0	0.5	4	考查	必修	E	五	
	85	A1503001025 理论与计算化学	32	16	0	16	0	0	1.5	0	考查	选修	D	百	
	86	A1102000631 冶金电化学	24	24	0	0	0	0	1.5	0	考查	选修	D	百	
	87	A1502000131 光电子技术	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	D	五	
	88	A1503002071 专业外语(双语)	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	D	百	
	89	A1503002170 化学实验室质量管理与控制	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	D	百	
	90	A3601000012 创新创业实践	32	0	32	0	0	0	1	0	考查	必修	I	二	
	91	A1503004052 波谱分析(双语)	32	32	0	0	0	0	2	4	考试	必修	F	百	
	本学期课程共计 26.5 学分，(其中必修课 9 学分，选修课 17.5 学分)，预设学生修读 20 学分														
3-3	本学期课程共计 0 学分，(其中必修课 0 学分，选修课 0 学分)，预设学生修读 学分														
4-1	92	A1503004090 精细有机化学	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	D	百	
	93	A1503003135 物理有机化学	32	32	0	0	0	0	2	0	考查	选修	D	五	
	94	A1503003080 应用催化	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	D	百	
	95	A1503003150 复合材料设计原理	24	24	0	0	0	0	1.5	4	考查	选修	D	百	

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分	周学时	考试\查	课程类型	课群(注1)	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
	96	A3508000041 形势与政策(4)	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	二	
	97	A1503200081 化学专门化实验	32	0	32	0	0	0	1	0	考查	必修	E	五	
	98	A1503001170 材料界面化学	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	D	五	
	99	A1503002141 现代分析化学专论	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	D	百	
	100	A1503002101 化学生物传感器	32	32	0	0	0	0	2	0	考查	选修	D	百	
	101	A1503004110 有机功能材料	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	D	百	
	本学期课程共计 17 学分, (其中必修课 1.5 学分, 选修课 15.5 学分), 预设学生修读 9 学分														
4-2	102	A1503200030 毕业设计(论文)	16W	0	0	0	0	0	16	2	考查	必修	E	五	
本学期课程共计 16 学分, (其中必修课 16 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 16 学分															

注 1: 百 代表 百分制, 二 代表 二分制成绩, 五 代表 五分制成绩

注 2: A 代表 数字素养类, B 代表 通识选修课, C 代表 专业基础课, D 代表 专业选修课, E 代表 实践课, F 代表 专业核心课, G 代表 文明与历史类, H 代表 数学与自然科学类, I 代表 人文社会科学类

注 3: a 代表 无机化学, b 代表 分析化学, c 代表 有机化学, d 代表 物理化学

十二. 实践教学内容一览表

序号	课程编号	课程名称	内容及要求
1	A2101000003	军训	教学内容包括中国人民解放军三大条令的主要内容、单兵队列动作、基本军事技能训练、轻武器射击的动作要领和地形图的基本知识、救护自救、内务养成等。旨在通过军事技能训练, 增强学生国防观念和国家安全意识, 强化爱国主义、集体主义观念, 加强组织纪律性, 促进学生综合素质的提高。
2	A1503200081	化学专门化实验	通过现代获取信息手段对拟进行的科学实践项目研究背景、发展现状及未来发展趋势进行广泛而深入的调查研究, 有针对性地开展相关实践活动, 掌握化学专门化知识和实验实践技能, 了解一定的工程技术知识及相关行业背景, 熟悉生产实践过程中的化学相关工程技术方法, 增强在实践中分析问题和解决问题的能力。
3	A1503200030	毕业设计(论文)	进入教研室参加具体科研项目研究工作, 提交完整的开题报告, 工作手册及毕业论文, 并参加期末的毕业论文答辩。
4	A1503101010	无机化学实验(1)	加深理论知识理解, 掌握实验基本技能, 学会观察实验现象及处理数据的正确方法
5	A1503101020	无机化学实验(2)	加深理论知识理解, 掌握实验基本技能, 学会观察实验现象及处理数据的正确方法
6	A1502100031	大学物理实验(-)	培养学生掌握物理实验基本知识和基本实验技术
7	A1503102010	分析化学实验(1)	分析化学实验是分析化学的重要组成部分, 分析化学实验(1)内容包括: 基本操作练习、酸碱滴定、络合滴定、氧化还原滴定及吸光度法。每个学生必须独立完成全部实验, 撰写实验报告。课程的目的旨在巩固并加深对分析化学基本理论的理解, 掌握经典化学分析方法的实验操作技能、数据分析及处理的基本方法。

序号	课程编号	课程名称	内容及要求
8	A1503103010	物理化学实验(1)	巩固和加深学生对物理化学基本原理的理解, 使学生掌握物理化学实验技术方法
9	A1503102020	分析化学实验(2)	分析化学实验(2)内容包括: 重量法、银量法、电位滴定法、分析化学综合实验等。课程目的旨在掌握了分析化学实验的基本操作和实验技能的基础上, 进一步学习更多的分析方法。培养学生独立设计实验方案的能力, 锻炼学生综合运用所学方法解决实际问题的能力。
10	A1502100032	大学物理实验(二)	培养与提高学生的科学实验能力和科学研究素养。
11	A1503200011	认识实习(化学类)	本课程是在专业课理论学习的基础上, 通过在校外相关化学、化工企业的认识实习, 使化学类专业(化学专业和应用化学专业)的本科生了解生产企业的研发、生产、检测、废物处理等工业生产各个环节进行全面的了解, 对化学相关企业的生产、安全、产品等有较充分的认识。并了解所学的化学专业基础知识在生产实际中的初步运用方式和方法, 为今后的职业发展奠定基础。修课程包括无机化学、分析化学、物理化学、有机化学、化学各个学科基础课程的相关实验、化学实验安全教育等课程。
12	A1503104025	有机化学实验①	有机化学实验课是验证和巩固课堂所学的基础理论知识, 并通过实验课教学, 使学生掌握有机化学实验的基础理论和基本知识, 掌握有机化学实验的基本实验技能和实验技巧; 具备较强的动手能力和独立进行实验的能力; 具备较强的自学能力、观察事物能力、综合分析和解决实际问题的能力; 培养严肃认真、实事求是的科学态度和严谨的工作作风, 使学生在科学方法上得到初步训练, 培养学生们的合作精神。有机化学实验课分两个学期教学, 有机化学实验①为其第一部分。
13	A1503103020	物理化学实验(2)	物理化学实验室物理化学的重要组成部分, 内容包括: 化学热力学性质、化学动力学性质的研究, 电解质溶液性质和电化学性质的测定、以及界面和胶体性质的测定。每个学生必须完成全部实验, 撰写实验报告。旨在巩固和加深学生对物理化学基本原理的理解, 提高学生对物理化学知识的灵活应用能力, 培养科学研究素质。掌握物理化学实验技术方法并用于研究化学系统性质和行为, 提高分析、解决问题的能力。
14	A1503102030	仪器分析实验	掌握仪器分析基本原理、各种方法特点及应用范围、仪器基本组成, 建立正确的量的概念。
15	A1503104026	有机化学实验②	有机化学实验课是验证和巩固课堂所学的基础理论知识, 并通过实验课教学, 使学生掌握有机化学实验的基础理论和基本知识, 掌握有机化学实验的基本实验技能和实验技巧; 具备较强的动手能力和独立进行实验的能力; 具备较强的自学能力、观察事物能力、综合分析和解决实际问题的能力; 培养严肃认真、实事求是的科学态度和严谨的工作作风, 使学生在科学方法上得到初步训练, 培养学生们的合作精神。有机化学实验课分两个学期教学, 有机化学实验②为第二部分。
16	A1503104030	高分子化学实验	实验过程中将加深学生对高分子化学的基础理论和基本知识的理解, 掌握各种聚合方法, 掌握有关的实验设备和仪器的使用与操作及基本实验技

序号	课程编号	课程名称	内容及要求
			能和实验技巧。在实验过程中将有效的培养学生的动手能力和独立分析问题与解决问题的能力，培养严谨的科学作风、初步的科学研究与创新能力。对实际生产中的高分子材料的初步认识，为今后进一步学习有关材料科学学科的课程打下坚实的基础。
17	A1503102040	仪器分析实验(2)	介绍物质化学成分分析最常用的仪器分析方法，重点讲授各种仪器分析方法的原理、特点、仪器基本部件、仪器测定条件的优化、定量定性方法及应用等理论和技术，主要包括原子发射光谱、原子吸收光谱、原子荧光、电位分析、伏安分析、库仑分析、气相色谱、高效液相色谱等方法仪器分析方法的相关内容。
18	A1503100011	化学综合实验	化学综合实验课程是针对应用化学专业高年级学生开设的一门专业必修实验课程。每个实验项目包含物质的合成制备—结构表征分析—物质性能及应用，系统的实验过程使学生掌握应用化学实验技术和基础知识进行化学科学研究的方法和过程。实验课程内容涵盖无机化学、物理化学、有机化学和分析化学等化学类课程内容，以各学科教师科研方向为依托，通过跨学科的大综合实验内容设计，培养学生综合运用所学化学知识分析、解决实际问题的能力。通过简单的设计性实验，让学生独立查阅化学文献、提出思路并设计实验方案直到最终解决问题，以此激发学生对科学研究的兴趣，并逐步培养学生创新能力和一定的论文撰写能力。
19	A1503200022	生产实习（化学）	
20	A1503200080	专业实践实训	通过现代获取信息手段对拟进行的实践项目背景进行广泛而深入的调查研究，并写出详细的调研报告。根据调研报告，有针对性地开展实验活动。并通过专业实践技能的培养和科学技术工作训练，帮助学生掌握化学专门化知识和实验实践技能，了解一定的工程技术知识及相关行业背景，熟悉生产实践过程中的化学相关工程技术方法，增强在实践中分析问题和解决问题的能力。
21	A1503104050	波谱分析实验	本课程包含波谱分析课程中介绍的紫外、红外、质谱以及核磁分析技术的实践操作，通过实践操作巩固和深化波谱分析理论知识、培养学生科学研究的思维和方法，具有解决化学专业领域科学问题的能力。本课程在完成波谱分析理论学习的基础上，按不同的分析方法设计四个实验单元；主要任务是介绍各种波谱分析方法的测定原理、实验技术、仪器构造及分析原理等内容。该课程密切联系化学专业领域的实验研究，注重培养学生应用波谱分析基本原理分析和解决实际试验问题的能力。

十三. 培养计划中毕业要求与专业认证通用标准毕业要求的对应关系矩阵

	毕业要求 1	毕业要求 2	毕业要求 3	毕业要求 4	毕业要求 5	毕业要求 6	毕业要求 7	毕业要求 8	毕业要求 9
培养计划 毕业要求 1	√								

培养计划 毕业要求 2		√							
培养计划 毕业要求 3			√						
培养计划 毕业要求 4				√					
培养计划 毕业要求 5					√				
培养计划 毕业要求 6						√			
培养计划 毕业要求 7							√		
培养计划 毕业要求 8								√	
培养计划 毕业要求 9									√
培养计划 毕业要求 10									
培养计划 毕业要求 11									
培养计划 毕业要求 12									

十四. 本科毕业要求与培养目标的对应关系矩阵

	毕业要求 1	毕业要求 2	毕业要求 3	毕业要求 4	毕业要求 5	毕业要求 6	毕业要求 7	毕业要求 8	毕业要求 9
培养目标 1	√					√	√		
培养目标 2		√		√	√				
培养目标 3			√	√	√				
培养目标 4					√			√	√
培养目标 5									
培养目标 6									
培养目标 7									
培养目标 8									
培养目标 9									
培养目标 10									
培养目标 11									
培养目标 12									

十五. 本科毕业要求与培养计划设置课程的对应关系矩阵

课程 编号	课程 名称																																												
		指标点 1.1.1	指标点 1.1.2	指标点 1.1.3	指标点 1.1.4	指标点 1.1.5	指标点 1.2.1	指标点 1.2.2	指标点 1.2.3	指标点 1.2.4	指标点 1.2.5	指标点 1.3.1	指标点 1.3.2	指标点 1.3.3	指标点 1.3.4	指标点 1.3.5	指标点 1.4.1	指标点 1.4.2	指标点 1.4.3	指标点 1.4.4	指标点 1.4.5	指标点 1.5.1	指标点 1.5.2	指标点 1.5.3	指标点 1.5.4	指标点 1.5.5	指标点 1.6.1	指标点 1.6.2	指标点 1.6.3	指标点 1.6.4	指标点 1.6.5	指标点 1.7.1	指标点 1.7.2	指标点 1.7.3	指标点 1.7.4	指标点 1.7.5	指标点 1.8.1	指标点 1.8.2	指标点 1.8.3	指标点 1.8.4	指标点 1.8.5	指标点 1.9.1	指标点 1.9.2		

82

83

84

85

注:1.请在表格空白处填写“H”,“M”,“L”中的一项,其中 H——关联程度高,M——关联程度中,L——关联程度低,没有关联可空白;

应用化学专业

一. 国家专业代码

070302

二. 学校专业代码

X070302

三. 学位、学制

理学学士学位, 学制为 4 年

四. 专业简介

应用化学专业依托于东北大学化学学科建立, 是东北大学最早的理科专业之一, 是国家一流本科专业建设点、辽宁省本科示范性专业、东北大学特色专业。具有博士学位授予权和博士后流动工作站, 并设有“方肇伦化学拔尖班”和“本-博”贯通培养班。利用东北大学多学科积淀、理工交叉融通的独特优势, 以国家级和省级一流的四大化学课程为基础, 以高水平科研平台为依托, 设有高分子科学与工程、材料化学、现代分析技术和新能源化学四个特色专业方向, 致力于培养具有坚实的自然科学基础, 熟悉工程技术科学, 了解人文社会知识, 适应国家经济、社会、科技发展的卓越创新型人才。毕业生适应面宽, 适应能力强, 可在化学、化工、石油、能源、冶金、环保、制药、电子等领域从事科学研究、新产品设计开发、生产过程的控制管理等方面工作。

五. 培养目标

面向未来理工交叉相关技术和国家重大战略需求, 秉持厚基础、宽口径、重创新的原则, 应用化学专业致力于培养德、智、体、美、劳全面发展, 理工交叉融通的卓越创新型人才, 培养热爱祖国, 具有高尚的思想道德情操、健康的心理素质、良好的文化素养、强烈的社会责任感和远大理想, 接受了系统的科学思维培养和科学研究训练, 具有扎实的化学学科专门化知识、熟练的实验实践技能和一定的工程技术知识, 具有高广视野和终身学习能力, 具有进一步深造的基础和发展潜能, 部分毕业生可以走上自主创业的道路。上述培养目标可以归纳为以下四项:

1. 热爱祖国, 具有优秀的思想品德, 健康的心理素质、良好的文化素养和强烈的社会责任感。
2. 具有扎实的化学学科专门知识和实验实践技能, 接受了系统的科学思维培养和科学研究训练, 能够从事化学及相关领域科学研究工作、教学工作, 具有进一步深造的基础和发展的潜能。
3. 具备一定的工程技术知识, 具有在实践中分析问题和解决问题的能力, 能够从事实际应用、产品开发和管理等工作。
4. 了解专业发展前景, 具有国际视野, 具有终身学习能力。

六. 毕业要求

1. 人文素养及职业道德

- 1.1. 热爱祖国，具有科学精神、人文素养、社会责任感；
- 1.2. 能够在科学研究或社会实践中理解并遵守职业道德和规范，践行社会主义核心价值观。

2. 专业知识和执业能力

- 2.1. 掌握应用化学专业领域必需的基础理论知识，具有化学合成、制备及分析的基本操作技能；
- 2.2. 掌握应用化学专业领域相关的基础实验及现代分析仪器的理论与使用方法，具有从事科学研究的基本素质，具有较强的实际工作能力。

3. 创新能力

- 3.1. 在专业学习和科学研究过程中，善于发现、辨析和质疑应用化学专业及相关领域的问题；
- 3.2. 具有一定的创新意识和能力。

4. 分析、解决实际问题的能力

- 4.1. 能够基于科学原理并采用科学方法对应用化学领域较复杂科学技术问题进行研究，包括化学相关工艺产品合成、分析检测、工艺研究、新产品开发；
- 4.2. 具有解决应用化学专业领域较复杂科学技术问题的能力。

5. 科学方法和手段的运用能力

- 5.1. 在解决问题过程中，能够开发、选择与使用恰当的研究方法、现代仪器设备或信息技术工具；
- 5.2. 采用现代计算机技术对获取的数据与信息进行正确分析和综合评估。

6. 沟通理解能力

- 6.1. 具有人文社会科学基础和较强的沟通能力；
- 6.2. 能够与业界同行、社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告、设计方案、陈述发言、清晰表达或回应质疑。

7. 合作精神

- 7.1. 具有良好的团队合作能力；
- 7.2. 能够与团队成员和谐相处，协作共事，并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用。

8. 国际视野

- 8.1. 具有国际视野和国际理解能力；
- 8.2. 了解应用化学专业及相关领域国际动态，关注全球性问题；
- 8.3. 理解和尊重世界不同文化的差异性；
- 8.4. 掌握一门外国语言的综合运用技能，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
9. 持续发展能力
 - 9.1. 具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力；
 - 9.2. 能够通过不断学习，适应社会和个人可持续发展。

七. 课程设置及学时分配比例

课群 (注 1)		课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注
通识教育课程模块	数学与自然科学类	A1501000015	高等数学①(-)	80	5	1-1	必修课	17.19%			
		A1501000016	高等数学①(=)	80	5	1-2	必修课				
		A1501000050	线性代数	48	3	1-2	选修课				
		A1502000015	大学物理(-)	64	4	1-2	必修课				
		A1901000214	C++程序设计	64	3	1-2	选修课				
		A1501000080	复变函数与积分变换	40	2.5	2-1	选修课				
		A1502000016	大学物理(=)	64	4	2-1	必修课				
		A1901000221	数据科学基础 I（Matlab）（理工类）	48	2.5	2-1	选修课				
		A1901000223	人工智能基础 I（C/C++）（理工类）	48	2.5	2-1	选修课				
		以上所列课程共计 31.5 学分，至少达到 27.5 学分（其中必修课 18 学分）。									
	公共基础课 人文社会科学类	A1711000010	大学英语(-)	64	4	1-1	必修课	22.81%			
		A1801100231	体育(一)	36	0.75	1-1	必修课				
		A2001000030	大学生心理与健康教育(=)	16	1	1-1	必修课				
		A2101000002	当代大学生国家安全教育	16	1	1-1	必修课				
		A2101000011	军事理论	36	2	1-1	必修课				
		A2401000050	大学生心理与健康教育(-)	16	1	1-1	必修课				
		A3508000038	思想道德与法治	48	3	1-1	必修课				
		A1711000020	大学英语(=)	64	4	1-2	必修课				
		A1801100232	体育(二)	36	0.75	1-2	必修课				
		A3506000013	中国近现代史纲要	48	3	1-2	必修课				
		A3507000025	思想政治理论实践课	16	1	1-2	必修课				
		A3508000011	形势与政策(1)	8	0.5	1-2	必修课				
		A1801100233	体育(三)	36	0.75	2-1	必修课				
		A3505000018	马克思主义基本原理	48	3	2-1	必修课				
		A1801100234	体育(四)	36	0.75	2-2	必修课				
		A3507000020	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	3	2-2	必修课				
		A3508000021	形势与政策(2)	8	0.5	2-2	必修课				

课群 (注 1)		课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注	
		A3601000011	创业基础	16	1	2-2	必修课					
		A2401000021	就业与升学指导	8	0.5	3-1	必修课					
		A3507000028	习近平新时代中国特色社会主义思想概 论	48	3	3-1	必修课					
		A3508000031	形势与政策(3)	8	0.5	3-2	必修课					
		A3601000012	创新创业实践	32	1	3-2	必修课					
		A3508000041	形势与政策(4)	8	0.5	4-1	必修课					
		以上所列课程共计 36.5 学分, 至少达到 36.5 学分(其中必修课 36.5 学分)。										
	数字 素 养 类	A1901000203	生成式人工智能应用基础(一)	16	1	1-1	必修课	1.25%				
		A1503000015	生成式人工智能应用基础(二)	16	1	2-1	必修课					
		以上所列课程共计 2 学分, 至少达到 2 学分(其中必修课 2 学分)。										
以上所列课程共计 70 学分, 至少达到 66 学分(其中必修课 56.5 学分)。												
通 识 选 修 课		A30000D0001	文艺与审美类(美育类)	32	2	*	选修课	6.25%				
		A30000D0002	逻辑与写作类	32	2	*	选修课					
		A30000D0003	素养与塑造类(劳育类)	32	2	*	选修课					
		AD000000000	科学与探索类	48	3	*	选修课					
		A1503001070	化学与社会	32	2	1-2	选修课					
		A3802000820	增材制造及其应用	32	2	1-2	选修课					
		A1503001060	绿色化学	32	2	2-1	选修课					
		A1111000280	新能源技术与应用	32	2	2-2	选修课					
		A1503001140	化学发展史	32	2	2-2	选修课					
		A1503002091	环境化学(双语)	32	2	3-1	选修课					
		A1901000413	人工智能导论	32	2	3-1	选修课					
		A1502000190	传感器技术与应用	32	2	4-1	选修课					
	文 明 与 历 史 类	A3507000026	改革开放史	16	1	2-2	选修课	0.62%				
		A3507000030	社会主义发展史	16	1	2-2	选修课					
	以上所列课程共计 2 学分, 至少达到 1 学分(其中必修课 0 学分)。											
	以上所列课程共计 27 学分, 至少达到 10 学分(其中必修课 0 学分)。											
以上所列课程共计 97 学分, 至少达到 76 学分(其中必修课 56.5 学分)。												
专 业 教 育 课 程 模 块	专业 基础 课	A1503001021	无机化学(双语)	80	5	1-1	必修课	12.50%				
		A1503001085	化学实验实践安全与防护	16	1	1-2	必修课					
		A1503002024	分析化学(化学分析)(双语)	40	2.5	1-2	必修课					
		A1503003022	物理化学①(双语)	56	3.5	2-1	必修课					
		A1503004022	有机化学①	56	3.5	2-1	必修课					
		A1503003023	物理化学②(双语)	40	2.5	2-2	必修课					
		A1503004023	有机化学②	32	2	2-2	必修课					
	以上所列课程共计 20 学分, 至少达到 20 学分(其中必修课 20 学分)。											
	专业 核心 课	A1503002042	分析化学(仪器分析)(双语)	64	4	2-2	必修课	9.38%				
		A1503003050	结构化学	52	3	2-2	必修课					
A1503004042		化工原理(双语)	48	3	3-1	必修课						

课群 (注 1)		课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注
专业 选修 课	A1503004062	高分子化学（双语）	48	3	3-1	必修课					
	A1503004052	波谱分析（双语）	32	2	3-2	必修课					
	以上所列课程共计 15 学分，至少达到 15 学分（其中必修课 15 学分）。										
	A1503002000	现代化学前沿(分析化学)	16	1	2-1	选修课	5.62%			建议应用化学专业、化学专业选修	
	A1503003000	现代化学前沿(物理化学新领域)	16	1	2-2	选修课				建议应用化学专业、化学专业选修	
	A1503001000	现代化学前沿(无机化学)	16	1	3-1	选修课				建议应用化学专业、化学专业选修	
	A1503001024	无机化学(三)	32	2	3-1	选修课				建议化学专业选修	
	A1503001111	材料合成化学	32	2	3-1	选修课				建议化学专业和应化专业选修	
	A1503002080	化学学术论文写作(全英文)	32	2	3-1	选修课				建议化学专业选修	
	A1503002100	化学生物学导论(双语)	32	2	3-1	选修课				建议应用化学专业、化学专业选修	
	A1503003060	大学化学理论与实践	32	2	3-1	选修课				建议应用	

课群 (注 1)	课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注
										化学 专业 选修
	A1503003115	先进电化学储能系统（全英文）	32	2	3-1	选修课				建议 应用 化学 专业 选修
	A1503004000	现代化学前沿(功能有机高分子新领域)	16	1	3-1	选修课				建议 应用 化学 专 业、 化学 专业 选修
	A1102000631	冶金电化学	24	1.5	3-2	选修课				建议 应用 化学 专业 选修
	A1107000152	冶金资源循环利用	32	2	3-2	选修课				建议 应用 化学 专业 选修
	A1502000131	光电子技术	32	2	3-2	选修课				建议 化学 专业 选修
	A1503001025	理论与计算化学	32	1.5	3-2	选修课				建议 应用 化学 专 业、 化学 专业 选修
	A1503001091	材料结构表征技术	32	2	3-2	选修课				建议 应用 化学 专 业、 化学 专业 选修
	A1503001121	固体材料化学	32	2	3-2	选修课				建议 应用 化学 专业 选修
	A1503001130	绿色能源	32	2	3-2	选修课				建议 应用

课群 (注 1)	课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注
										化学 专业 选修
	A1503002071	专业外语（双语）	32	2	3-2	选修课				建议 应用 化学 专 业、 化学 专业 选修
	A1503002122	现代分离科学	32	2	3-2	选修课				建议 应用 化学 专业 选修
	A1503002170	化学实验室质量管理与控制	32	2	3-2	选修课				建议 化学 专业 选修
	A1503003070	电化学基础	16	1	3-2	选修课				建议 化学 专业 选修
	A1503004080	功能高分子	32	2	3-2	选修课				建议 应用 化学 专业 选修
	A1503004100	高分子合成工艺学	32	2	3-2	选修课				建议 应用 化学 专业 选修
	A1004040131	浮选药剂化学原理	24	1.5	4-1	选修课				建议 应用 化学 专业 选修
	A1503001150	材料化学	32	2	4-1	选修课				建议 应用 化学 专业 选修
	A1503001160	金属材料化工	32	2	4-1	选修课				建议 应用 化学 专业 选修
	A1503002101	化学生物传感器	32	2	4-1	选修课				建议 化学

课群 （注 1）		课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 （%）	专业 方向	分组	备注
实践 课								25.00%			专业 选修
	A1503002151	样品预处理方法与技术	32	2	4-1	选修课				建议 应用 化学 专业 选修	
	A1503003080	应用催化	32	2	4-1	选修课				建议 应用 化学 专业 选修	
	A1503003135	物理有机化学	32	2	4-1	选修课				建议 化学 专业 选修	
	A1503003140	离子液体电解质应用技术	32	2	4-1	选修课				建议 应用 化学 专业 选修	
	A1503004090	精细有机化学	32	2	4-1	选修课				建议 应用 化学 专业 选修	
	以上所列课程共计 57.5 学分，至少达到 9 学分（其中必修课 0 学分）。										
	A2101000003	军训	3W	2	1-1	必修课	25.00%				
	A1503101010	无机化学实验(1)	40	1.25	1-2	必修课					
	A1503101020	无机化学实验(2)	32	1	1-2	必修课					
	A1502100031	大学物理实验(一)	32	1	2-1	必修课				实验 （上 机）	
	A1503102010	分析化学实验(1)	32	1	2-1	必修课					
	A1503102020	分析化学实验(2)	32	1	2-1	必修课					
	A1503103010	物理化学实验(1)	40	1.25	2-1	必修课					
	A1502100032	大学物理实验(二)	24	0.75	2-2	必修课				实验 （上 机）	
	A1503103020	物理化学实验(2)	40	1.25	2-2	必修课					
	A1503104025	有机化学实验①	48	1.5	2-2	必修课					
	A1503200011	认识实习（化学类）	1W	1	2-2	必修课				校外 集中 实习	
	A1503102030	仪器分析实验	24	0.75	3-1	必修课					
A1503102040	仪器分析实验(2)	40	1.25	3-1	必修课						
A1503104026	有机化学实验②	32	1	3-1	必修课						
A1503104030	高分子化学实验	32	1	3-1	必修课						
A1503104040	化工原理实验	16	0.5	3-1	必修课						

课群 (注 1)	课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注
	A1503100011	化学综合实验	96	3	3-2	必修课				
	A1503104050	波谱分析实验	16	0.5	3-2	必修课				
	A1503200020	生产实习(应用化学)	2W	2	3-2	必修课				校外 集中 实习
	A1503200080	专业实践实训	32	1	3-2	选修课				
	A1503105020	应用化学专门化实验	32	1	4-1	必修课				实验 (上 机)
	A1503200030	毕业设计(论文)	16W	16	4-2	必修课				毕业 设计 (论 文)
	以上所列课程共计 41 学分, 至少达到 40 学分(其中必修课 40 学分)。									
以上所列课程共计 133.5 学分, 至少达到 84 学分(其中必修课 75 学分)。										

注: a 代表 高分子科学与工程, b 代表 材料化学, c 代表 现代分析技术, d 代表 电化学

八. 关于转换学分

转换学分按照《东北大学本科创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》
(东大教字[2017] 51 号) 文件实施

序号	课程编号	课程名称	学时	学分	学期	课程类型
1	A1901000214	C++程序设计	64	3	1-2	选修课
2	A1901000221	数据科学基础 I (Matlab) (理工类)	48	2.5	2-1	选修课
3	A1901000223	人工智能基础 I (C/C++) (理工类)	48	2.5	2-1	选修课
4	A1503002080	化学学术论文写作(全英文)	32	2	3-1	选修课
5	A1503003060	大学化学理论与实践	32	2	3-1	选修课
6	A1503003070	电化学基础	16	1	3-2	选修课
7	A1503001130	绿色能源	32	2	3-2	选修课
8	A1503002071	专业外语(双语)	32	2	3-2	选修课

九. 毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节, 总学分至少达到 160 学分, 其中实践教学环节学分(包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节(实验、上机、设计)要求学分)为 44.25 学分。选修课占理论学分比例为 17.8%; 通识选修课中文明与历史类(四史类)不少于 1 学分, 文艺与审美类(美育类)不少于 2 学分, 逻辑与写作类不少于 2 学分, 素养与塑造类(劳育类)不少于 2 学分, 科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格, 体质健康达标, 毕业设计(论文)获得通过, 同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

十. 教学进程表

周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	预设学分
学期	1-1	:	:	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	25.75

	1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	26
	2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	21
	2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	△	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	22.25
	3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	20
	3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	△	△	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	20
	4-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	9
	4-2	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	V	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	16
入学教育	：军训	△实习	+上机实习	○课程设计、实训	≠社会调查	X考试	≡假期	~毕业设计（论文）	=考试或教学	☆专题实验	-理论教学	V毕业教育	/前半周考试	\后半周考试														

十一. 教学安排一览表

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分	周学时	考试\查	课程类型	课群(注1)	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
1-1	1	A1503001021 无机化学(双语)	80	80	0	0	0	0	5	5	考试	必修	C	百	
	2	A2101000002 当代大学生国家安全教育	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	I	二	
	3	A1901000203 生成式人工智能应用基础(一)	16	16	0	0	0	0	1	2	考查	必修	A	百	
	4	A2101000003 军训	3W	0	0	0	0	0	2	0	考查	必修	E	五	
	5	A1501000015 高等数学①(-)	80	80	0	0	0	0	5	2	考试	必修	H	百	
	6	A1711000010 大学英语(-)	64	64	0	0	0	0	4	0	考试	必修	I	百	
	7	A1801100231 体育(一)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	I	百	
	8	A2001000030 大学生心理与健康教育(二)	16	16	0	0	0	2	1	2	考查	必修	I	百	
	9	A2101000011 军事理论	36	32	0	0	0	4	2	2	考查	必修	I	百	
	10	A3508000038 思想道德与法治	48	48	0	0	0	0	3	0	考查	必修	I	五	
	11	A2401000050 大学生心理与健康教育(-)	16	16	0	0	0	0	1	2	考查	必修	I	五	
本学期课程共计 25.75 学分, (其中必修课 25.75 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 25.75 学分															
1-2	12	A1503002024 分析化学(化学分析)(双语)	40	40	0	0	0	0	2.5	0	考试	必修	C	百	
	13	A1503101020 无机化学实验(2)	32	0	32	0	0	0	1	2	考查	必修	E	百	
	14	A1503001085 化学实验实践安全与防护	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	C	五	
	15	A1503101010 无机化学实验(1)	40	0	40	0	0	0	1.25	2	考查	必修	E	百	
	16	A1501000016 高等数学①(二)	80	80	0	0	0	0	5	2	考试	必修	H	百	

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分数	周学时	考试\查	课程类型	课群(注1)	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
	17	A1901000214C++程序设计	64	32	0	32	0	0	3	2	考试	选修	H	百	
	18	A1501000050 线性代数	48	48	0	0	0	0	3	2	考试	选修	H	百	
	19	A1801100232 体育(二)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	I	百	
	20	A1711000020 大学英语(二)	64	64	0	0	0	0	4	0	考试	必修	I	百	
	21	A1502000015 大学物理(一)	64	64	0	0	0	0	4	4	考试	必修	H	百	
	22	A3508000011 形势与政策(1)	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	二	
	23	A1503001070 化学与社会	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	B	百	
	24	A3506000013 中国近现代史纲要	48	48	0	0	0	0	3	0	考查	必修	I	五	
	25	A3507000025 思想政治理论实践课	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	I	五	
	26	A3802000820 增材制造及其应用	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	B	五	
本学期课程共计 34 学分，（其中必修课 24 学分，选修课 10 学分），预设学生修读 26 学分															
1-3	本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分														
2-1	27	A1901000221 数据科学基础 I (Matlab) (理工类)	48	32	0	16	0	0	2.5	2	考查	选修	H	百	
	28	A1503004022 有机化学①	56	56	0	0	0	0	3.5	4	考试	必修	C	百	
	29	A1503003022 物理化学①(双语)	56	56	0	0	0	0	3.5	4	考试	必修	C	百	
	30	A1503000015 生成式人工智能应用基础(二)	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	A	百	
	31	A1503002000 现代化学前沿(分析化学)	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	D	百	
	32	A1503102020 分析化学实验(2)	32	0	32	0	0	0	1	2	考查	必修	E	百	
	33	A1503103010 物理化学实验(1)	40	0	40	0	0	0	1.25	2	考查	必修	E	百	
	34	A1503102010 分析化学实验(1)	32	0	32	0	0	0	1	2	考查	必修	E	百	
	35	A1501000080 复变函数与积分变换	40	40	0	0	0	0	2.5	2	考查	选修	H	百	
	36	A1901000223 人工智能基础 I (C/C++) (理工类)	48	32	0	16	0	0	2.5	2	考查	选修	H	百	
	37	A1502100031 大学物理实验(一)	32	0	32	0	0	0	1	2	考查	必修	E	五	
	38	A1801100233 体育(三)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	I	百	
	39	A1502000016 大学物理(二)	64	64	0	0	0	0	4	4	考试	必修	H	百	
	40	A3505000018 马克思主义基本原理	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	I	百	
	41	A1503001060 绿色化学	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	B	五	
本学期课程共计 30.5 学分，（其中必修课 20 学分，选修课 10.5 学分），预设学生修读 21 学分															
2-2	42	A1503003050 结构化学	52	44	8	0	0	0	3	6	考试	必修	F	百	
	43	A1503003023 物理化学②(双语)	40	40	0	0	0	0	2.5	4	考试	必修	C	百	
	44	A1503004023 有机化学②	32	32	0	0	0	0	2	4	考试	必修	C	百	
	45	A1503003000 现代化学前沿(物理化学新领域)	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	D	百	

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分数	周学时	考试\查	课程类型	课群(注1)	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
	46	A1503200011 认识实习(化学类)	1W	0	0	0	0	0	1	0	考查	必修	E	二	
	47	A1503103020 物理化学实验(2)	40	0	40	0	0	0	1.25	2	考查	必修	E	百	
	48	A1503104025 有机化学实验①	48	0	48	0	0	0	1.5	0	考查	必修	E	百	
	49	A1502100032 大学物理实验(二)	24	0	24	0	0	0	0.75	2	考查	必修	E	五	
	50	A1801100234 体育(四)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	I	百	
	51	A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	I	百	
	52	A3508000021 形势与政策(2)	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	二	
	53	A1111000280 新能源技术与应用	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	B	百	
	54	A1503001140 化学发展史	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	B	百	
	55	A3507000026 改革开放史	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	G	五	
	56	A3507000030 社会主义发展史	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	G	五	
	57	A1503002042 分析化学(仪器分析)(双语)	64	64	0	0	0	0	4	4	考试	必修	F	百	
	58	A3601000011 创业基础	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	I	五	
	本学期课程共计 28.25 学分, (其中必修课 21.25 学分, 选修课 7 学分), 预设学生修读 22.25 学分														
2-3	本学期课程共计 0 学分, (其中必修课 0 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 学分														
3-1	59	A1503004062 高分子化学(双语)	48	48	0	0	0	0	3	4	考试	必修	F	百	
	60	A1503001111 材料合成化学	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	D	百	
	61	A1503004000 现代化学前沿(功能有机高分子新领域)	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	D	百	
	62	A1503001000 现代化学前沿(无机化学)	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	D	二	
	63	A1503104026 有机化学实验②	32	0	32	0	0	0	1	0	考查	必修	E	百	
	64	A1503001024 无机化学(三)	32	32	0	0	0	0	2	0	考查	选修	D	百	
	65	A1503003115 先进电化学储能系统(全英文)	32	32	0	0	0	0	2	0	考查	选修	D	百	
	66	A1503102040 仪器分析实验(2)	40	0	40	0	0	0	1.25	0	考查	必修	E	百	
	67	A1503102030 仪器分析实验	24	0	24	0	0	0	0.75	2	考查	必修	E	百	
	68	A1503104030 高分子化学实验	32	0	32	0	0	0	1	4	考查	必修	E	五	
	69	A1503104040 化工原理实验	16	0	16	0	0	0	0.5	4	考查	必修	E	五	
	70	A1503002080 化学学术论文写作(全英文)	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	D	五	
	71	A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	I	百	
	72	A2401000021 就业与升学指导	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	百	
	73	A1503002091 环境化学(双语)	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	B	五	
	74	A1901000413 人工智能导论	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	B	五	
	75	A1503004042 化工原理(双语)	48	48	0	0	0	0	3	4	考试	必修	F	百	

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分数	周学时	考试\查	课程类型	课群(注1)	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
	76	A1503003060 大学化学理论与实践	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	D	百	
	77	A1503002100 化学生物学导论(双语)	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	D	百	
	本学期课程共计 32 学分，（其中必修课 14 学分，选修课 18 学分），预设学生修读 20 学分														
3-2	78	A1503001091 材料结构表征技术	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	D	五	
	79	A1503004052 波谱分析（双语）	32	32	0	0	0	0	2	4	考试	必修	F	百	
	80	A1503100011 化学综合实验	96	0	96	0	0	0	3	8	考查	必修	E	百	
	81	A1503001121 固体材料化学	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	D	百	
	82	A1503003070 电化学基础	16	16	0	0	0	0	1	2	考查	选修	D	百	
	83	A1503004080 功能高分子	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	D	百	
	84	A1102000631 冶金电化学	24	24	0	0	0	0	1.5	0	考查	选修	D	百	
	85	A1503004100 高分子合成工艺学	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	D	百	
	86	A1502000131 光电子技术	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	D	五	
	87	A1503001130 绿色能源	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	D	五	
	88	A1503001025 理论与计算化学	32	16	0	16	0	0	1.5	0	考查	选修	D	百	
	89	A1503200080 专业实践实训	32	0	32	0	0	0	1	4	考查	选修	E	五	
	90	A1503200020 生产实习(应用化学)	2W	0	0	0	0	0	2	2	考查	必修	E	五	
	91	A1503002122 现代分离科学	32	32	0	0	0	0	2	0	考查	选修	D	百	
	92	A1107000152 冶金资源循环利用	32	32	0	0	0	0	2	0	考试	选修	D	百	
	93	A1503104050 波谱分析实验	16	0	16	0	0	0	0.5	4	考查	必修	E	五	
	94	A3508000031 形势与政策(3)	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	二	
	95	A3601000012 创新创业实践	32	0	32	0	0	0	1	0	考查	必修	I	二	
	96	A1503002170 化学实验室质量管理与控制	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	D	百	
	97	A1503002071 专业外语（双语）	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	D	百	
本学期课程共计 34 学分，（其中必修课 9 学分，选修课 25 学分），预设学生修读 20 学分															
3-3	本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分														
4-1	98	A1503001150 材料化学	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	D	百	
	99	A1503001160 金属材料化工	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	D	百	
	100	A1503004090 精细有机化学	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	D	百	
	101	A1503003080 应用催化	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	D	百	
	102	A1004040131 浮选药剂化学原理	24	24	0	0	0	0	1.5	3	考查	选修	D	百	
	103	A1503003140 离子液体电解质应用技术	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	D	五	
	104	A1503002151 样品预处理方法与技术	32	32	0	0	0	0	2	0	考查	选修	D	百	
	105	A1503002101 化学生物传感器	32	32	0	0	0	0	2	0	考查	选修	D	百	
	106	A1503105020 应用化学专门化实验	32	0	32	0	0	0	1	4	考查	必修	E	五	
	107	A1503003135 物理有机化学	32	32	0	0	0	0	2	0	考查	选修	D	五	

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分数	周学时	考试\查	课程类型	课群(注1)	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
	108	A3508000041 形势与政策(4)	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	二	
	109	A1502000190 传感器技术与应用	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	B	五	
	本学期课程共计 21 学分, (其中必修课 1.5 学分, 选修课 19.5 学分), 预设学生修读 9 学分														
4-2	110	A1503200030 毕业设计(论文)	16W	0	0	0	0	0	16	2	考查	必修	E	五	
	本学期课程共计 16 学分, (其中必修课 16 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 16 学分														

注 1: 百 代表 百分制, 二 代表 二分制成绩, 五 代表 五分制成绩

注 2: A 代表 数字素养类, B 代表 通识选修课, C 代表 专业基础课, D 代表 专业选修课, E 代表 实践课, F 代表 专业核心课, G 代表 文明与历史类, H 代表 数学与自然科学类, I 代表 人文社会科学类

注 3: a 代表 高分子科学与工程, b 代表 材料化学, c 代表 现代分析技术, d 代表 电化学

十二. 实践教学内容一览表

序号	课程编号	课程名称	内容及要求
1	A2101000003	军训	教学内容包括中国人民解放军三大条令的主要内容、单兵队列动作、基本军事技能训练、轻武器射击的动作要领和地形图的基本知识、救护自救、内务养成等。旨在通过军事技能训练, 增强学生国防观念和国家安全意识, 强化爱国主义、集体主义观念, 加强组织纪律性, 促进学生综合素质的提高。
2	A1503105020	应用化学专门化实验	应用化学专门化实验结合我校应用化学专业优势和学科特点, 以解决实际生产生活中的化学问题为出发点, 通过应用基础研究方面的科学实验训练, 帮助学生掌握应用化学专业专门化知识和实验技能, 培养学生应用基础研究方面的科学思维, 增强学生在实践中分析和解决问题的能力。
3	A1503200030	毕业设计(论文)	进入教研室参加具体科研项目研究工作, 提交完整的开题报告, 工作手册及毕业论文, 并参加期末的毕业论文答辩。
4	A1503101020	无机化学实验(2)	加深对理论知识理解, 掌握实验基本技能, 学会观察实验现象及处理数据的正确方法
5	A1503101010	无机化学实验(1)	加深对理论知识理解, 掌握实验基本技能, 学会观察实验现象及处理数据的正确方法
6	A1503102020	分析化学实验(2)	分析化学实验(2)内容包括: 重量法、银量法、电位滴定法、分析化学综合实验等。课程目的旨在掌握了分析化学实验的基本操作和实验技能的基础上, 进一步学习更多的分析方法。培养学生独立设计实验方案的能力, 锻炼学生综合运用所学方法解决实际问题的能力。
7	A1503103010	物理化学实验(1)	巩固和加深学生对物理化学基本原理的理解, 使学生掌握物理化学实验技术方法
8	A1503102010	分析化学实验(1)	分析化学实验是分析化学的重要组成部分, 分析化学实验(1)内容包括: 基本操作练习、酸碱滴定、络合滴定、氧化还原滴定及吸光光度法。每个学生必须独立完成全部实验, 撰写实验报告。课程的目的旨在巩固并加深对分析化学基本理论的理解, 掌握经典化学分析方法的实验操作技能、数据分析及处理的基本方法。

序号	课程编号	课程名称	内容及要求
9	A1502100031	大学物理实验(一)	培养学生掌握物理实验基本知识和基本实验技术
10	A1503200011	认识实习（化学类）	本课程是在专业课理论学习的基础上，通过在校外相关化学、化工企业的认识实习，使化学类专业（化学专业和应用化学专业）的本科生了解生产企业的研发、生产、检测、废物处理等工业生产各个环节进行全面的了解，对化学相关企业的生产、安全、产品等有较充分的认识。并了解所学的化学专业基础知识在生产实际中的初步运用方式和方法，为今后的职业发展奠定基础。修课程包括无机化学、分析化学、物理化学、有机化学、化学各个学科基础课程的相关实验、化学实验安全教育等课程。
11	A1503103020	物理化学实验(2)	物理化学实验室物理化学的重要组成部分，内容包括：化学热力学性质、化学动力学性质的研究，电解质溶液性质和电化学性质的测定、以及界面和胶体性质的测定。每个学生必须完成全部实验，撰写实验报告。旨在巩固和加深学生对物理化学基本原理的理解，提高学生对物理化学知识的灵活应用能力，培养科学研究素质。掌握物理化学实验技术方法并用于研究化学系统性质和行为，提高分析、解决问题的能力。
12	A1503104025	有机化学实验①	有机化学实验课是验证和巩固课堂所学的基础理论知识，并通过实验课教学，使学生掌握有机化学实验的基础理论和基本知识，掌握有机化学实验的基本实验技能和实验技巧；具备较强的动手能力和独立进行实验的能力；具备较强的自学能力、观察事物能力、综合分析和解决实际问题的能力；培养严肃认真、实事求是的科学态度和严谨的工作作风，使学生在科学方法上得到初步训练，培养学生们的合作精神。有机化学实验课分两个学期教学，有机化学实验①为其第一部分。
13	A1502100032	大学物理实验(二)	培养与提高学生的科学实验能力和科学研究素养。
14	A1503104026	有机化学实验②	有机化学实验课是验证和巩固课堂所学的基础理论知识，并通过实验课教学，使学生掌握有机化学实验的基础理论和基本知识，掌握有机化学实验的基本实验技能和实验技巧；具备较强的动手能力和独立进行实验的能力；具备较强的自学能力、观察事物能力、综合分析和解决实际问题的能力；培养严肃认真、实事求是的科学态度和严谨的工作作风，使学生在科学方法上得到初步训练，培养学生们的合作精神。有机化学实验课分两个学期教学，有机化学实验②为第二部分。
15	A1503102040	仪器分析实验(2)	介绍物质化学成分分析最常用的仪器分析方法，重点讲授各种仪器分析方法的原理、特点、仪器基本部件、仪器测定条件的优化、定量定性方法及应用等理论和技术，主要包括原子发射光谱、原子吸收光谱、原子荧光、电位分析、伏安分析、库仑分析、气相色谱、高效液相色谱等方法仪器分析方法的相关内容。
16	A1503102030	仪器分析实验	掌握仪器分析基本原理、各种方法特点及应用范围、仪器基本组成，建立正确的量的概念。
17	A1503104030	高分子化学实验	实验过程中将加深学生对高分子化学的基础理论和基本知识的理解，掌握各种聚合方法，掌握有关的实验设备和仪器的使用与操作及基本实验技

序号	课程编号	课程名称	内容及要求
			能和实验技巧。在实验过程中将有效的培养学生的动手能力和独立分析问题与解决问题的能力，培养严谨的科学作风、初步的科学研究与创新能力。对实际生产中的高分子材料的初步认识，为今后进一步学习有关材料科学学科的课程打下坚实的基础。
18	A1503104040	化工原理实验	化工原理实验是化工原理的实践课程。该课程巩固和深化化工原理理论知识、培养学生从事实验研究的能力。通过熟悉实验研究方法、熟悉化工数据的基本测试技术、熟悉并掌握化工中典型设备的操作，培养学生动手能力、观察能力、综合分析和处理问题的能力。本课程是以化工生产中的物理过程为背景，按其操作原理的共性归纳成的若干单元操作，用自然科学的原理考察、解释和处理工程实际问题；主要内容是“三传”，即动量传递、热量传递和质量传递；主要任务是介绍流体流动、传热和传质的基本原理及主要单元操作的操作原理、过程计算、典型设备构造、设备选型及实验研究方法等。该课程密切联系生产实际，注重培养学生应用基本原理分析和解决工程实际问题的能力。
19	A1503100011	化学综合实验	化学综合实验课程是针对应用化学专业高年级学生开设的一门专业必修实验课程。每个实验项目包含物质的合成制备—结构表征分析—物质性能及应用，系统的实验过程使学生掌握应用化学实验技术和基础知识进行化学科学研究的方法和过程。实验课程内容涵盖无机化学、物理化学、有机化学和分析化学等化学类课程内容，以各学科教师科研方向为依托，通过跨学科的大综合实验内容设计，培养学生综合运用所学化学知识分析、解决实际问题的能力。通过简单的设计性实验，让学生独立查阅化学文献、提出思路并设计实验方案直到最终解决问题，以此激发学生对科学研究的兴趣，并逐步培养学生创新能力和一定的论文撰写能力。
20	A1503200080	专业实践实训	通过现代获取信息手段对拟进行的实践项目背景进行广泛而深入的调查研究，并写出详细的调研报告。根据调研报告，有针对性地开展实验活动。并通过专业实践技能的培养和科学技术工作训练，帮助学生掌握化学专门化知识和实验实践技能，了解一定的工程技术知识及相关行业背景，熟悉生产实践过程中的化学相关工程技术方法，增强在实践中分析问题和解决问题的能力。
21	A1503200020	生产实习(应用化学)	生产实习是本科教学过程中的一个重要环节，生产实习是学生将课堂上所学到的基本理论、基础技能与生产实际相结合的纽带，是培养学生观察能力、动手能力、创新能力、分析和解决实际问题的能力的的重要途径。通过生产实习使学生能够认识社会，了解国情，提高对所专业的认识，还能达到巩固所学过的理论知识，提高实际动手能力，培养学生独立工作的能力的目的。先修课程包括物理化学，有机化学，无机化学、分析化学、高分子化学等。
22	A1503104050	波谱分析实验	本课程包含波谱分析课程中介绍的紫外、红外、质谱以及核磁分析技术的实践操作，通过实践操作巩固和深化波谱分析理论知识、培养学生科学

序号	课程编号	课程名称	内容及要求
			研究的思维和方法，具有解决化学专业领域科学问题的能力。本课程在完成波谱分析理论学习的基础上，按不同的分析方法设计四个实验单元；主要任务是介绍各种波谱分析方法的测定原理、实验技术、仪器构造及分析原理等内容。该课程密切联系化学专业领域的实验研究，注重培养学生应用波谱分析基本原理分析和解决实际试验问题的能力。

十三. 培养计划中毕业要求与专业认证通用标准毕业要求的对应关系矩阵

	毕业要求 1	毕业要求 2	毕业要求 3	毕业要求 4	毕业要求 5	毕业要求 6	毕业要求 7	毕业要求 8	毕业要求 9
培养计划 毕业要求 1	√								
培养计划 毕业要求 2		√							
培养计划 毕业要求 3			√						
培养计划 毕业要求 4				√					
培养计划 毕业要求 5					√				
培养计划 毕业要求 6						√			
培养计划 毕业要求 7							√		
培养计划 毕业要求 8								√	
培养计划 毕业要求 9									√
培养计划 毕业要求 10									
培养计划 毕业要求 11									
培养计划 毕业要求 12									

十四. 本科毕业要求与培养目标的对应关系矩阵

	毕业要求 1	毕业要求 2	毕业要求 3	毕业要求 4	毕业要求 5	毕业要求 6	毕业要求 7	毕业要求 8	毕业要求 9
培养目标 1	√					√	√		
培养目标 2		√		√	√				
培养目标 3			√	√	√				
培养目标 4					√			√	√

[illegible]

106

107

108

109

注:1.请在表格空白处填写“H”,“M”,“L”中的一项,其中 H——关联程度高,M——关联程度中,L——关联程度低,没有关联可空白;

--

工程力学专业

一. 国家专业代码

080102

二. 学校专业代码

X080102

三. 学位、学制

工学学士学位, 学制为 4 年

四. 专业简介

东北大学工程力学专业成立于 2001 年, 其人才培养起始于东北大学建校之际所成立的系部之一——东北工学院力学部, 现为东北大学理学院力学系。工程力学专业具有基础学科和应用学科的双重属性。本专业为学生提供工程力学所需的专业知识、数理基础知识、工程技能实训、应用计算机和现代实验技能训练。东北大学工程力学专业目前为辽宁省一流本科专业建设点, 拥有力学一级学科博士点、硕士点和博士后流动工作站。本专业以力学为牵引, 与航空航天、机械、材料、矿业、冶金、控制、生物等学科实现多方位交叉融合, 以推动力学在深地、空天、储能、先进材料、智能制造、生命健康等工程科学中的应用。所培养的学生能够从事科学研究、技术开发、工程设计等相关工作。

五. 培养目标

本专业旨在培养德智体美劳全面发展, 具备扎实的数学、自然科学、人文社科和工程基础知识, 系统掌握力学专业理论、实验技术和数值模拟方法, 拥有解决复杂工程力学问题的能力, 了解力学学科前沿及其应用前景, 适应中国新型工业化建设需要, 具有创新精神、国际视野和高度社会责任感的复合型人才。能够在航空航天、机械、土木工程、能源动力、交通运输、材料科学等相关行业的企事业单位从事力学分析、设计、研发、测试、技术管理等工作, 或进入国内外高水平大学和科研院所继续深造。本专业毕业生毕业后五年左右预期达到以下目标:

1. 能够将所学数学、自然科学、工程基础和力学专业知识应用于解决复杂工程中的力学问题, 提出具有创新性的、考虑社会、环境和经济因素的力学解决方案, 并在工程设计、技术开发或科学研究中有效实施。
2. 能够跟踪力学学科前沿动态, 基于工程力学专业理论知识、实验技术和工程问题仿真分析技术, 对复杂工程中的某些力学问题进行科学研究和技术开发。
3. 具备健康的身心、良好的人文社科素养、正确的道德观和高度的社会责任感, 能够在工程实践活动中遵守法律法规、坚守职业道德和规范, 注重环境、经济和社会的可持续发展。
4. 具有良好的团队合作精神和有效的沟通、交流能力, 能够担任领导或协调角色的能力, 具备一定的项目管理能力。

5. 拥有远大抱负和国际视野，具备自主学习能力和终身学习的意识，能够适应快速变化的工程技术发展，通过继续教育、专业培训或自学等方式不断提升自身专业技能和综合素质。

六. 毕业要求

1. 工程知识：能够运用数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识解决复杂工程中的力学问题。

1.1. 系统掌握数学、自然科学、计算、工程基础和力学专业的核心理论知识，能够准确理解复杂工程问题中的力学概念、原理和规律；

1.2. 能够选择并运用合适的数学工具和计算方法，对已知力学模型下的复杂工程问题进行定量求解，并对结果进行验证和评估。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，对复杂工程中的力学问题进行识别、表述、分析，并综合考虑可持续发展的要求，获得有效结论。

2.1. 能够运用数学、自然科学和工程科学的相关知识与原理，从复杂工程背景中识别、提取和简化关键的力学问题，明确问题的工程目标和约束条件，并建立合理的力学模型。

2.2. 能够综合考虑可持续发展的要求，运用力学原理对影响工程问题力学性能的关键因素进行分析，评估不同因素的影响程度和作用机制，为解决方案的设计提供理论支撑。

3. 设计/开发解决方案：能够针对复杂工程中的力学问题设计和开发解决方案，设计满足特定需求的力学系统、单元，体现创新性，并从健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。

3.1. 针对复杂工程力学问题，能够综合考虑健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等因素设计和开发解决方案。

3.2. 能够针对特定工程需求，完成力学系统、单元（部件）或工艺流程的创新性设计。

4. 研究：能够基于力学原理并采用科学方法对复杂工程中的力学问题进行研究，包括设计力学实验、数据采集与分析，并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1. 能够基于专业知识，通过文献研究，针对力学专业相关领域的工程实际问题，开展调研和分析，并根据研究需要，选择正确的研究路线，设计合理的实验方案。

4.2. 能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程力学问题进行研究、分析和解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够正确使用和开发力学专业的仪器、工具和模拟软件，对复杂工程中的力学问题进行建模、分析、求解和预测，并能够理解其局限性。

5.1. 能够根据专业力学仪器、工具和模拟软件的原理、方法和局限性进行正确的选择与使用，并对复杂工程中的力学问题进行建模、分析、求解。

5.2. 能够理解使用现代工具对复杂工程问题的预测与模拟的局限性。

6. 工程与可持续发展：在解决力学领域复杂工程问题时，能够基于工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

6.1. 了解力学及相关工程领域的法律法规、产业政策及专业规范、规程等技术标准体系，理解环境保护和社会可持续发展的理念及内涵；

6.2. 具备综合考虑多种制约因素的意识，能够分析和评价力学领域工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的社会责任。

7. 工程伦理和职业规范：有工程报国、为民造福的意识，具有人文社科素养、社会责任感，能够理解和践行工程伦理，在力学领域的工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

7.1. 具有正确的人生观、价值观和道德观，理解个人与社会的关系，有工程报国、为民造福的意识。

7.2. 能够在工程实践中理解和践行工程伦理，自觉遵守诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范以及相关法律，自觉履行对公众的安全、健康和环境保护的社会责任。

8. 个人与团队：能够正确定位个人角色，具备团队工作基本素养。能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

8.1. 能够理解团队不同角色的责任和作用，具有良好的团队协作精神和较强的责任心，能够与团队成员有效沟通、合作共事。

8.2. 具备优良的专业素养，在多样化、多学科背景下的团队中，能够独立或与团队成员合作开展工作，具有作为负责人的担当意识和协调能力。

9. 沟通：能够就复杂工程中的力学问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，同时具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行有效的沟通和交流。

9.1. 能够通过撰写专业报告和陈述发言等形式，针对复杂工程中的力学及交叉问题，向业界同行及社会公众准确地表达自己的观点，理解与业界同行和社会公众交流的差异性，恰当地回应质疑。

9.2. 坚守文化自信，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理：理解并掌握力学相关行业中与工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

10.1. 理解并掌握力学相关行业中的工程项目管理原理与经济决策方法；

10.2. 能够在多学科环境下进行工程项目的管理，开展经济性分析、评价与决策。

11. 终身学习：具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识 and 能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革。

11.1. 具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响；

11.2. 通过自主学习和终身学习，主动适应新技术变革。

七. 课程设置及学时分配比例

课群 （注 1）		课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 （%）	专业 方向	分组	备注			
自然科学类	数学与自然科学类	A1501000015	高等数学①(-)	80	5	1-1	必修课	17.97%						
		A1501000050	线性代数	48	3	1-1	必修课							
		A1501000016	高等数学①(=)	80	5	1-2	必修课							
		A1501000070	概率论与数理统计	56	3.5	1-2	选修课							
		A1502000015	大学物理(-)	64	4	1-2	必修课							
		A1501000080	复变函数与积分变换	40	2.5	2-1	选修课							
		A1502000016	大学物理(=)	64	4	2-1	必修课							
		A1501000310	数值分析	56	3.25	2-2	选修课							
		A1501000022	偏微分方程	40	2.5	2-2	选修课	1.63%		:二 选一				
		A1501000410	微分方程数值解	56	3.5	3-2	选修课			:二 选一				
	以上所列课程共计 36.25 学分，至少达到 27.5 学分（其中必修课 21 学分）。													
	公共基础课	人文社会科学类	A1711000010	大学英语(-)	64	4	1-1	必修课	23.86%					
			A1801100231	体育(一)	36	0.75	1-1	必修课						
			A2001000030	大学生心理与健康教育(=)	16	1	1-1	必修课						
			A2101000002	当代大学生国家安全教育	16	1	1-1	必修课						
			A2101000011	军事理论	36	2	1-1	必修课						
			A2401000050	大学生心理与健康教育(-)	16	1	1-1	必修课						
			A3508000038	思想道德与法治	48	3	1-1	必修课						
			A1711000020	大学英语(=)	64	4	1-2	必修课						
			A1801100232	体育(二)	36	0.75	1-2	必修课						
			A3506000013	中国近现代史纲要	48	3	1-2	必修课						
			A3507000025	思想政治理论实践课	16	1	1-2	必修课						
			A3508000011	形势与政策(1)	8	0.5	1-2	必修课						
			A1801100233	体育(三)	36	0.75	2-1	必修课						
			A3505000018	马克思主义基本原理	48	3	2-1	必修课						
			A3601000011	创业基础	16	1	2-1	必修课						
			A1801100234	体育(四)	36	0.75	2-2	必修课						
			A3507000020	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	3	2-2	必修课						
			A3508000021	形势与政策(2)	8	0.5	2-2	必修课						
			A3507000028	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	3	3-1	必修课						
			A3508000031	形势与政策(3)	8	0.5	3-2	必修课						
			A3601000012	创新创业实践	32	1	3-2	必修课						
			A2401000021	就业与升学指导	8	0.5	4-1	必修课						
			A3508000041	形势与政策（4）	8	0.5	4-1	必修课						
			以上所列课程共计 36.5 学分，至少达到 36.5 学分（其中必修课 36.5 学分）。											
				A1901000203	生成式人工智能应用基础（一）	16	1	1-2		必修课	1.31%			

课群 (注 1)		课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注
	数字 素养 类	A1504000321	生成式人工智能应用基础（二）	16	1	2-2	必修课				
		以上所列课程共计 2 学分，至少达到 2 学分（其中必修课 2 学分）。									
以上所列课程共计 74.75 学分，至少达到 66 学分（其中必修课 59.5 学分）。											
通识 选修 课	A30000D0001	文艺与审美类（美育类）	32	2	*	选修课	6.54%				
	A30000D0002	逻辑与写作类	32	2	*	选修课					
	A30000D0003	素养与塑造类（劳育类）	32	2	*	选修课					
	AD000000000	科学与探索类	48	3	*	选修课					
	A1504000311	走近力学（工科）	16	1	1-2	选修课					
	A1106000221	工业生态学(双语)	24	1.5	2-1	选修课					
	A1447000210	工程经济学	32	2	2-1	选修课					
	A1901000412	数据时代—Python 数据科学概论	32	2	2-1	选修课					
	A1101000460	增材制造及其思维	32	2	2-2	选修课					
	A1203000061	工业设计概论	32	2	2-2	选修课					
	A1503002110	环境概论	24	1.5	2-2	选修课					
	A1107000670	工程项目管理与 BIM 应用	32	2	3-2	选修课					
	A1201000430	复杂装备系统建模与设计	32	2	3-2	选修课					
	A3801000002	航空航天和航海领域的金属材料	32	2	3-2	选修课					
	A1103000890	智能材料与器件	32	2	4-1	选修课					
	文 明 与 历 史 类	A3507000026	改革开放史	16	1	2-2	选修课	0.65%			
		A3507000030	社会主义发展史	16	1	2-2	选修课				
		以上所列课程共计 2 学分，至少达到 1 学分（其中必修课 0 学分）。									
以上所列课程共计 31 学分，至少达到 10 学分（其中必修课 0 学分）。											
以上所列课程共计 105.75 学分，至少达到 76 学分（其中必修课 59.5 学分）。											
专业 教育 课 程 模 块	专业 基础 课	A1231000025	画法几何及工程制图	56	3.5	1-1	必修课	5.23%			
		A1504000350	专业概论与职业发展	16	1	1-1	必修课				
		A1901000214	C++程序设计	64	3	1-2	选修课				
		A1304000058	MATLAB 语言与应用	40	2	2-1	选修课				
		A1211000081	产品虚拟设计与仿真	32	1.75	3-1	选修课				
		A1232000051	机械设计基础	48	2.75	3-2	必修课				
		A1501000343	控制理论基础	56	3.25	3-2	选修课				
	以上所列课程共计 17.25 学分，至少达到 8 学分（其中必修课 7.25 学分）。										
	专业 核心 课	A1504000012	理论力学 A	96	5.5	2-1	必修课	17.81%			
		A1504000041	材料力学(双语)	80	5	2-2	必修课				
A1504000110		弹性力学	64	4	3-1	必修课					
A1504000130		振动力学	56	3.25	3-1	必修课					
A1504000141		流体力学	40	2.25	3-1	必修课					
A1504000172		实验力学	48	2	3-1	必修课					
A1504000161		计算力学	72	3.25	3-2	必修课					

课群 (注 1)	课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注
专业 选修 课	A1504000220	塑性力学	32	2	4-1	必修课				
	以上所列课程共计 27.25 学分，至少达到 27.25 学分（其中必修课 27.25 学分）。									
	A1504000290	学科前沿知识系列讲座	16	1	4-1	选修课	9.48%			
	A1504000360	飞行原理与结构设计基础	16	1	4-1	选修课				
	A1504000183	工程结构分析（ANSYS）	64	2	3-2	选修课	4.58%		:五 选四	
	A1504000194	工程结构仿真分析(ABAQUS)	64	2	3-2	选修课			:五 选四	
	A1504000230	复合材料力学	32	2	3-2	选修课			:五 选四	
	A1504000261	板壳力学(全英文)	32	2	3-2	选修课			:五 选四	
	A1504000280	非线性振动力学	32	2	3-2	选修课			:五 选四	
	A1504000100	分析力学	40	2.5	3-1	选修课	4.25%		:四 选三	
	A1504000150	结构力学	48	3	3-1	选修课			:四 选三	
	A1504000210	断裂力学	32	2	4-1	选修课			:四 选三	
	A1504000270	转子动力学	48	2.75	4-1	选修课			:四 选三	
	以上所列课程共计 22.25 学分，至少达到 14.5 学分（其中必修课 0 学分）。									
实践 课	A2101000003	军训	3W	2	1-1	必修课	17.81%			
	A1504200010	认识实习(工程力学)	2W	2	1-2	必修课				校外 集中 实习
	A1502100031	大学物理实验(一)	32	1	2-1	必修课				实验
	A1502100032	大学物理实验(二)	24	0.75	2-2	必修课				实验
	A1504100010	材料力学实验	16	0.5	2-2	必修课				实验
	A2301000020	工程训练(非机类)	64	2	2-2	必修课				校内 实习 (实 训)
	A1232000090	机械设计基础课程设计	32	1	3-2	必修课				课程 设计
	A1504200020	生产实习(工程力学)	2W	2	3-2	必修课				校外 集中 实习
	A1504200030	毕业设计(论文)	16W	16	4-2	必修课				毕业 设计
	以上所列课程共计 27.25 学分，至少达到 27.25 学分（其中必修课 27.25 学分）。									
以上所列课程共计 94 学分，至少达到 77 学分（其中必修课 61.75 学分）。										

注：

八. 关于转换学分

转换学分按照《东北大学本科创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》
(东大教字[2017] 51 号) 文件实施

序号	课程编号	课程名称	学时	学分	学期	课程类型
1	A1103000890	智能材料与器件	32	2	4-1	选修课
2	A1901000412	数据时代—Python 数据科学概论	32	2	2-1	选修课
3	A3507000026	改革开放史	16	1	2-2	选修课
4	A3507000030	社会主义发展史	16	1	2-2	选修课
5	AD000000000	科学与探索类	48	3	*	选修课
6	A30000D0001	文艺与审美类(美育类)	32	2	*	选修课
7	A30000D0002	逻辑与写作类	32	2	*	选修课
8	A30000D0003	素养与塑造类(劳育类)	32	2	*	选修课

九. 毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节, 总学分至少达到 153 学分, 其中实践教学环节学分(包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节(实验、上机、设计)要求学分)为 38.25 学分。选修课占理论学分比例为 25.25%; 通识选修课中文明与历史类(四史类)不少于 1 学分, 文艺与审美类(美育类)不少于 2 学分, 逻辑与写作类不少于 2 学分, 素养与塑造类(劳育类)不少于 2 学分, 科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格, 体质健康达标, 毕业设计(论文)获得通过, 同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

十. 教学进程表

周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	预设学分
学期	1-1	:	:	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	27.25
	1-2	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	△	△	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	24.75
	2-1	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	18.75
	2-2	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	18.75
	3-1	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	18.75
	3-2	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	△	△	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	18.75
	4-1	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	10
	4-2	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	V	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	16
入学教育	军训	△ 实习	上机实习	○ 课程设计、实训	≠ 社会调查	X 考试	≡ 假期	~ 毕业设计(论文)	= 考试或教学	☆ 专题实验	- 理论教学	V 毕业教育	/ 前半周考试	\ 后半周考试													

十一. 教学安排一览表

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分数	周学时	考试\查	课程类型	课群(注1)	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
1-1	1	A2101000003 军训	3W	0	0	0	0	0	2	0	考查	必修	E	五	
	2	A1801100231 体育(一)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	J	百	
	3	A1711000010 大学英语(-)	64	64	0	0	0	0	4	0	考试	必修	J	百	
	4	A2101000011 军事理论	36	32	0	0	0	4	2	2	考查	必修	J	百	
	5	A1501000015 高等数学①(-)	80	80	0	0	0	0	5	2	考试	必修	I	百	
	6	A1501000050 线性代数	48	48	0	0	0	0	3	2	考试	必修	I	百	
	7	A2001000030 大学生心理与健康教育(二)	16	16	0	0	0	2	1	2	考查	必修	J	百	
	8	A2401000050 大学生心理与健康教育(-)	16	16	0	0	0	0	1	2	考查	必修	J	五	
	9	A3508000038 思想道德与法治	48	48	0	0	0	0	3	0	考查	必修	J	五	
	10	A1504000350 专业概论与职业发展	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	C	二	
	11	A1231000025 画法几何及工程制图	56	56	0	0	0	0	3.5	4	考查	必修	C	五	
	12	A2101000002 当代大学生国家安全教育	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	J	二	
本学期课程共计 27.25 学分，（其中必修课 27.25 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 27.25 学分															
1-2	13	A1504000311 走近力学（工科）	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	B	五	
	14	A1901000214C++程序设计	64	32	0	32	0	0	3	2	考试	选修	C	百	
	15	A1801100232 体育(二)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	J	百	
	16	A1502000015 大学物理(-)	64	64	0	0	0	0	4	4	考试	必修	I	百	
	17	A1501000070 概率论与数理统计	56	56	0	0	0	0	3.5	2	考试	选修	I	百	
	18	A1501000016 高等数学①(二)	80	80	0	0	0	0	5	2	考试	必修	I	百	
	19	A3508000011 形势与政策(1)	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	J	二	
	20	A3507000025 思想政治理论实践课	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	J	五	
	21	A3506000013 中国近现代史纲要	48	48	0	0	0	0	3	0	考查	必修	J	五	
	22	A1711000020 大学英语(二)	64	64	0	0	0	0	4	0	考试	必修	J	百	
	23	A1504200010 认识实习(工程力学)	2W	0	0	0	0	0	2	2	考查	必修	E	百	
	24	A1901000203 生成式人工智能应用基础（一）	16	16	0	0	0	0	1	2	考查	必修	A	百	
本学期课程共计 28.75 学分，（其中必修课 21.25 学分，选修课 7.5 学分），预设学生修读 24.75 学分															
1-3	本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分														
2-1	25	A1447000210 工程经济学	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	B	五	
	26	A1901000412 数据时代—Python 数据科学概论	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	B	五	
	27	A1106000221 工业生态学(双语)	24	24	0	0	0	0	1.5	2	考查	选修	B	百	
	28	A1304000058MATLAB 语言与应用	40	24	16	0	0	0	2	0	考查	选修	C	百	

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分数	周学时	考试\查	课程类型	课群(注1)	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
	29	A3505000018 马克思主义基本原理	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	J	百	
	30	A1801100233 体育(三)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	J	百	
	31	A3601000011 创业基础	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	J	五	
	32	A1501000080 复变函数与积分变换	40	40	0	0	0	0	2.5	2	考查	选修	I	百	
	33	A1502000016 大学物理(二)	64	64	0	0	0	0	4	4	考试	必修	I	百	
	34	A1504000012 理论力学 A	96	80	16	0	0	0	5.5	0	考试	必修	F	百	
	35	A1502100031 大学物理实验(一)	32	0	32	0	0	0	1	2	考查	必修	E	五	
本学期课程共计 25.25 学分, (其中必修课 15.25 学分, 选修课 10 学分), 预设学生修读 18.75 学分															
2-2	36	A1203000061 工业设计概论	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	B	五	
	37	A1101000460 增材制造及其思维	32	32	0	0	0	0	2	0	考查	选修	B	百	
	38	A1504000321 生成式人工智能应用基础(二)	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	A	百	
	39	A3507000026 改革开放史	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	G	五	
	40	A3507000030 社会主义发展史	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	G	五	
	41	A1503002110 环境概论	24	24	0	0	0	0	1.5	2	考查	选修	B	五	
	42	A1504000041 材料力学(双语)	80	80	0	0	0	0	5	2	考试	必修	F	百	
	43	A1501000022 偏微分方程	40	40	0	0	0	0	2.5	0	考试	选修	H	百	
	44	A1501000310 数值分析	56	48	0	8	0	0	3.25	2	考试	选修	I	百	
	45	A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	J	百	
	46	A1801100234 体育(四)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	J	百	
	47	A3508000021 形势与政策(2)	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	J	二	
	48	A2301000020 工程训练(非机类)	64	0	64	0	0	0	2	4	考查	必修	E	五	
	49	A1502100032 大学物理实验(二)	24	0	24	0	0	0	0.75	2	考查	必修	E	五	
	50	A1504100010 材料力学实验	16	0	16	0	0	0	0.5	2	考查	必修	E	百	
本学期课程共计 26.75 学分, (其中必修课 13.5 学分, 选修课 13.25 学分), 预设学生修读 18.75 学分															
2-3	本学期课程共计 0 学分, (其中必修课 0 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 学分														
3-1	51	A1211000081 产品虚拟设计与仿真	32	24	0	8	0	0	1.75	0	考查	选修	C	百	
	52	A1504000100 分析力学	40	40	0	0	0	0	2.5	2	考查	选修	H	百	
	53	A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	J	百	
	54	A1504000150 结构力学	48	48	0	0	0	0	3	2	考试	选修	H	百	
	55	A1504000172 实验力学	48	16	32	0	0	0	2	0	考查	必修	F	百	
	56	A1504000130 振动力学	56	48	8	0	0	0	3.25	2	考试	必修	F	百	
	57	A1504000141 流体力学	40	32	8	0	0	0	2.25	0	考查	必修	F	百	
	58	A1504000110 弹性力学	64	64	0	0	0	0	4	2	考试	必修	F	百	

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分数	周学时	考试\查	课程类型	课群（注1）	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
	本学期课程共计 21.75 学分，（其中必修课 14.5 学分，选修课 7.25 学分），预设学生修读 18.75 学分														
3-2	59	A3801000002 航空航天和航海领域的金属材料	32	32	0	0	0	0	2	0	考查	选修	B	五	
	60	A1201000430 复杂装备系统建模与设计	32	32	0	0	0	0	2	0	考查	选修	B	百	
	61	A1501000343 控制理论基础	56	48	0	8	0	0	3.25	0	考试	选修	C	百	
	62	A1504000280 非线性振动力学	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	H	百	
	63	A1232000051 机械设计基础	48	40	8	0	0	0	2.75	0	考试	必修	C	百	
	64	A3508000031 形势与政策(3)	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	J	二	
	65	A1501000410 微分方程数值解	56	56	0	0	0	0	3.5	2	考试	选修	H	百	
	66	A3601000012 创新创业实践	32	0	32	0	0	0	1	0	考查	必修	J	二	
	67	A1504000261 板壳力学(全英文)	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	H	百	
	68	A1232000090 机械设计基础课程设计	32	0	0	32	0	0	1	16	考查	必修	E	五	
	69	A1504000161 计算力学	72	32	0	40	0	0	3.25	0	考试	必修	F	百	
	70	A1504000230 复合材料力学	32	32	0	0	0	0	2	2	考试	选修	H	百	
	71	A1504000183 工程结构分析（ANSYS）	64	0	0	64	0	0	2	0	考查	选修	H	百	
	72	A1504000194 工程结构仿真分析(ABAQUS)	64	0	0	64	0	0	2	0	考查	选修	H	百	
	73	A1107000670 工程项目管理与 BIM 应用	32	32	0	0	0	0	2	0	考查	选修	B	百	
	74	A1504200020 生产实习(工程力学)	2W	0	0	0	0	0	2	2	考查	必修	E	百	
	本学期课程共计 33.25 学分，（其中必修课 10.5 学分，选修课 22.75 学分），预设学生修读 18.75 学分														
3-3	本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分														
4-1	75	A2401000021 就业与升学指导	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	J	百	
	76	A1504000220 塑性力学	32	32	0	0	0	0	2	2	考试	必修	F	百	
	77	A1103000890 智能材料与器件	32	32	0	0	0	0	2	0	考查	选修	B	百	
	78	A3508000041 形势与政策（4）	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	J	二	
	79	A1504000360 飞行原理与结构设计基础	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	D	百	
	80	A1504000270 转子动力学	48	40	8	0	0	0	2.75	2	考查	选修	H	百	
	81	A1504000210 断裂力学	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	H	百	
	82	A1504000290 学科前沿知识系列讲座	16	16	0	0	0	0	1	2	考查	选修	D	百	
	本学期课程共计 11.75 学分，（其中必修课 3 学分，选修课 8.75 学分），预设学生修读 10 学分														
4-2	83	A1504200030 毕业设计(论文)	16W	0	0	0	0	0	16	2	考查	必修	E	五	
	本学期课程共计 16 学分，（其中必修课 16 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 16 学分														

注 1: 百 代表 百分制, 二 代表 二分制成绩, 五 代表 五分制成绩

注 2: A 代表 数字素养类, B 代表 通识选修课, C 代表 专业基础课, D 代表 专业选修课, E 代表 实践课, F 代表 专业核心课, G 代表 文明与历史类, H 代表 小组, I 代表 数学与自然科学类, J 代表 人文社会科学类

注 3:

十二. 实践教学内容一览表

序号	课程编号	课程名称	内容及要求
1	A2101000003	军训	教学内容包括中国人民解放军三大条令的主要内容、单兵队列动作、基本军事技能训练、轻武器射击的动作要领和地形图的基本知识、救护自救、内务养成等。旨在通过军事技能训练, 增强学生国防观念和国家安全意识, 强化爱国主义、集体主义观念, 加强组织纪律性, 促进学生综合素质的提高。
2	A1504200030	毕业设计(论文)	包括调研, 文献检索, 应用所学知识完成学习任务。
3	A1504200010	认识实习(工程力学)	了解工程力学所涉及的工程实际问题。
4	A1502100031	大学物理实验(-)	培养学生掌握物理实验基本知识和基本实验技术
5	A2301000020	工程训练(非机类)	了解机械加工基本工艺过程, 并进行操作训练。
6	A1502100032	大学物理实验(二)	培养与提高学生的科学实验能力和科学研究素养。
7	A1504100010	材料力学实验	培养学生掌握材料力学实验基本知识和基本实验技术。
8	A1232000090	机械设计基础课程设计	完成机械设计的方案与设计
9	A1504200020	生产实习(工程力学)	结合毕业设计或设计专题实习。

十三. 培养计划中毕业要求与专业认证通用标准毕业要求的对应关系矩阵

	毕业要求 1	毕业要求 2	毕业要求 3	毕业要求 4	毕业要求 5	毕业要求 6	毕业要求 7	毕业要求 8	毕业要求 9	毕业要求 10	毕业要求 11
培养计划毕业要求 1	√										
培养计划毕业要求 2		√									
培养计划毕业要求 3			√								
培养计划毕业要求 4				√							
培养计划毕业要求 5					√						
培养计划毕业要求 6						√					
培养计划毕业要求 7							√				

培养计划 毕业要求 8								√			
培养计划 毕业要求 9									√		
培养计划 毕业要求 10										√	
培养计划 毕业要求 11											√
培养计划 毕业要求 12											

十四. 本科毕业要求与培养目标的对应关系矩阵

	毕业要 求 1	毕业要 求 2	毕业要 求 3	毕业要 求 4	毕业要 求 5	毕业要 求 6	毕业要 求 7	毕业要 求 8	毕业要 求 9	毕业要 求 10	毕业要 求 11
培养目标 1	√	√	√								
培养目标 2				√	√						
培养目标 3						√	√				
培养目标 4								√	√	√	
培养目标 5									√		√
培养目标 6											
培养目标 7											
培养目标 8											
培养目标 9											
培养目标 10											
培养目标 11											
培养目标 12											

十五. 本科毕业要求与培养计划设置课程的对应关系矩阵

课程 编号	课程 名称	指 标 点 1. 1	指 标 点 1. 2	指 标 点 2. 1	指 标 点 2. 2	指 标 点 3. 1	指 标 点 3. 2	指 标 点 4. 1	指 标 点 4. 2	指 标 点 5. 1	指 标 点 5. 2	指 标 点 6. 1	指 标 点 6. 2	指 标 点 7. 1	指 标 点 7. 2	指 标 点 8. 1	指 标 点 8. 2	指 标 点 9. 1	指 标 点 9. 2	指 标 点 10. 1	指 标 点 10. 2	指 标 点 11. 1	指 标 点 11. 2
A1504200030	毕业设计 (论文)					M	H	L		M			M					H					
A1504200020	生产实习 (工程力 学)				H		H								M								

A1504100010	材料力学实验						H							M					L
A1502100032	大学物理实验(二)						H	M						L					L
A1502100031	大学物理实验(一)						H	M						L					L
A2301000020	工程训练(非机类)				M	H									L				L
A1504000012	理论力学 A	H		M			M	L											
A1901000203	生成式人工智能应用基础(一)		H						M	L									
A2101000002	当代大学生国家安全教育												H	M	M				L
A1504000110	弹性力学	H		H	M			L		M									
A1504000161	计算力学		H					H						L					M
A1504000141	流体力学	H		H				M					L						L
A1504000130	振动力学		H	M								H							M
A1232000090	机械设计基础课程设计	H		M			H												M
A1504200010	认识实习(工程力学)				M		H				M	L							
A1504000172	实验力学						H	H	M						L				
A1231000025	画法几何及工程制图	H		M			H												M
A1502000016	大学物理(二)	H		M	M														L
A3601000011	创业基础													M	H			L	L
A1504000350	专业概论与职业发展												H	M	M	M			L
A3601000012	创新创业实践													M	H			L	L
A3508000021	形势与政策(2)												H		M			L	M
A1711000020	大学英语(二)															H	H		M
A3507000028	习近平新时代中国特色社会主义思想概论													H	M	M		H	M
A1801100234	体育(四)													M		H	L		

A3507000020	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论														H	M	M			H			M	
A3506000013	中国近现代史纲要														H	M	M			H			M	
A3507000025	思想政治理论实践课														H	M	M						H	
A3508000038	思想道德与法治														H	M	M						H	
A3508000041	形势与政策(4)														H		M			L			M	
A2401000050	大学生心理与健康教育(一)														H	M	M			L			M	
A3508000031	形势与政策(3)														H		M			L			M	
A3508000011	形势与政策(1)														H		M			L			M	
A2001000030	大学生心理与健康教育(二)														H	M	M			L			M	
A1232000051	机械设计基础	H		M		H																		M
A1501000016	高等数学①(二)	H	H	M																				L
A1501000050	线性代数	H	H	M																				L
A1501000015	高等数学①(一)	H	H	M																				L
A1502000015	大学物理(一)	H		M	M																			L
A1801100232	体育(二)														M		H	L						
A1504000041	材料力学(双语)		H	H											L					L				L
A1801100233	体育(三)														M		H	L						
A3505000018	马克思主义基本原理														H	M	M			L			H	
A2101000011	军事理论														H		M			L			M	
A1711000010	大学英语(一)																		H	H				M
A1801100231	体育(一)														M		H	L						
A1504000220	塑性力学	H		H			H								L									
A1504000321	生成式人工智能应用基础(二)		H					M	L															
A2101000003	军训														M		H	L						

A2401000021	就业与升 学指导													H		M	M					M	
A1107000670	工程项目 管理与 BIM 应用															L	M			H	H		
A1504000290	学科前沿 知识系列 讲座						M					M										L	L
A1504000210	断裂力学	H			M			M							L								
A1504000194	工程结构 仿真分析 (ABAQUS)	H							H						M				L				M
A1504000183	工程结构 分析 (ANSYS)	M							H	M													L
A1504000230	复合材料 力学	H		H						M				L									
A1504000270	转子动力 学	H		H			M							L									
A1504000261	板壳力学 (全英文)	H	H	M	M																		L
A1504000150	结构力学	H	H	M																			L
A1501000080	复变函数 与积分变 换	H	H	M																			L
A1501000410	微分方程 数值解	H	H	M																			L
A1504000360	飞行原理 与结构设 计基础	H		H						M				L									
A1501000070	概率论与 数理统计	H	H	M																			L
A1103000890	智能材料 与器件	H		M			M	L															
A1504000100	分析力学	H	H	M										L									L
A1501000310	数值分析	H	H	M																			L
A1501000022	偏微分方 程	H	H	M																			L
A1304000058	MATLAB 语 言与应用		H					M	M													L	L
A1901000214	C++程序设 计		H					M	M													L	L
A1503002110	环境概论					M						H	M		L								
A3507000030	社会主义 发展史												H		L			M				M	
A3507000026	改革开放 史												H		L			M				M	
A1504000280	非线性振 动力学	M	H	M				M									L						

A1501000343	控制理论 基础		H	M					M											L	L
A1201000430	复杂装备 系统建模 与设计					M	H	L													L
A30000D0003	素养与塑 造类（劳 育类）														H	M				L	
A30000D0002	逻辑与写 作类			L				L									H	M			L
A1211000081	产品虚拟 设计与仿 真						M			H	M										L
A1101000460	增材制造 及其思维					M	H														L
A30000D0001	文艺与审 美类（美 育类）														M			H		L	
A1106000221	工业生态 学(双语)				H	M					M	L									
A1901000412	数据时代 —Python 数据科学 概论		H						M	M										L	L
A1504000311	走近力学 （工科）	H	M										L								L
AD000000000	科学与探 索类	H		M			L	L		M											
A3801000002	航空航天 和航海领 域的金属 材料	H		M			M	L													
A1203000061	工业设计 概论	M				M	H				L										L
A1447000210	工程经济 学					L						M						H	H		

注:1. 请在表格空白处填写“H”，“M”，“L”中的一项,其中 H——关联程度高，M——关联程度中，L——关联程度低，没有关联可空白；

十六. 补充说明

--

理科试验班专业

一. 国家专业代码

二. 学校专业代码

三. 学位、学制

四. 专业简介

五. 培养目标

六. 毕业要求

七. 课程设置及学时分配比例

课群 (注 1)		课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注
通识教育课程模块	数学与自然科学类	A1501000015	高等数学①(一)	80	5	1-1	必修课	25.35%			
		A1501000016	高等数学①(二)	80	5	1-2	必修课				
		A1501000050	线性代数	48	3	1-2	选修课				
		A1502000015	大学物理(一)	64	4	1-2	必修课				
		A1901000214	C++程序设计	64	3	1-2	选修课				
		A1501000080	复变函数与积分变换	40	2.5	2-1	选修课				
		A1502000016	大学物理(二)	64	4	2-1	必修课				
		A1901000221	数据科学基础 I（Matlab）（理工类）	48	2.5	2-1	选修课				
		A1901000223	人工智能基础 I（C/C++）（理工类）	48	2.5	2-1	选修课				
		以上所列课程共计 31.5 学分，至少达到 27.5 学分（其中必修课 18 学分）。									
	公共基础课 人文社会科学类	A1711000010	大学英语(一)	64	4	1-1	必修课	28.57%			
		A1801100231	体育(一)	36	0.75	1-1	必修课				
		A2001000030	大学生心理与健康教育(二)	16	1	1-1	必修课				
		A2101000002	当代大学生国家安全教育	16	1	1-1	必修课				
		A2101000011	军事理论	36	2	1-1	必修课				
		A2401000050	大学生心理与健康教育(一)	16	1	1-1	必修课				
		A3508000038	思想道德与法治	48	3	1-1	必修课				
		A1711000020	大学英语(二)	64	4	1-2	必修课				
		A1801100232	体育(二)	36	0.75	1-2	必修课				
		A3506000013	中国近现代史纲要	48	3	1-2	必修课				
A3507000025	思想政治理论实践课	16	1	1-2	必修课						
A3508000011	形势与政策(1)	8	0.5	1-2	必修课						
A1801100233	体育(三)	36	0.75	2-1	必修课						
A3505000018	马克思主义基本原理	48	3	2-1	必修课						
A1801100234	体育(四)	36	0.75	2-2	必修课						
A3507000020	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	3	2-2	必修课						

课群 (注 1)		课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注	
数字 素 养 类		A3508000021	形势与政策(2)	8	0.5	2-2	必修课					
		A3601000011	创业基础	16	1	2-2	必修课					
		以上所列课程共计 31 学分，至少达到 31 学分（其中必修课 31 学分）。										
		A1901000203	生成式人工智能应用基础（一）	16	1	1-1	必修课	1.84%				
		A1503000015	生成式人工智能应用基础（二）	16	1	2-1	必修课					
		以上所列课程共计 2 学分，至少达到 2 学分（其中必修课 2 学分）。										
		以上所列课程共计 64.5 学分，至少达到 60.5 学分（其中必修课 51 学分）。										
	通 识 选 修 课		A30000D0001	文艺与审美类（美育类）	32	2	*	选修课	7.37%			
			A30000D0002	逻辑与写作类	32	2	*	选修课				
			A30000D0003	素养与塑造类（劳育类）	32	2	*	选修课				
		AD000000000	科学与探索类	48	3	*	选修课					
		A1503001070	化学与社会	32	2	1-2	选修课					
		A3802000820	增材制造及其应用	32	2	1-2	选修课					
		A1503001060	绿色化学	32	2	2-1	选修课					
		A1111000280	新能源技术与应用	32	2	2-2	选修课					
文 明 与 历 史 类			A1503001140	化学发展史	32	2	2-2	选修课	0.92%			
			A3507000026	改革开放史	16	1	2-2	选修课				
		A3507000030	社会主义发展史	16	1	2-2	选修课					
	以上所列课程共计 2 学分，至少达到 1 学分（其中必修课 0 学分）。											
	以上所列课程共计 21 学分，至少达到 8 学分（其中必修课 0 学分）。											
以上所列课程共计 85.5 学分，至少达到 68.5 学分（其中必修课 51 学分）。												
专 业 教 育 课 程 模 块	专 业 基 础 课	A1503001021	无机化学(双语)	80	5	1-1	必修课	18.43%				
		A1503001085	化学实验实践安全与防护	16	1	1-2	必修课					
		A1503002024	分析化学（化学分析）（双语）	40	2.5	1-2	必修课					
		A1503003022	物理化学①(双语)	56	3.5	2-1	必修课					
		A1503004022	有机化学①	56	3.5	2-1	必修课					
		A1503003023	物理化学②(双语)	40	2.5	2-2	必修课					
		A1503004023	有机化学②	32	2	2-2	必修课					
		以上所列课程共计 20 学分，至少达到 20 学分（其中必修课 20 学分）。										
	专 业 核 心 课	A1503002042	分析化学(仪器分析）（双语）	64	4	2-2	必修课	6.45%				
		A1503003050	结构化学	52	3	2-2	必修课					
			以上所列课程共计 7 学分，至少达到 7 学分（其中必修课 7 学分）。									
	专 业 选 修 课	A1503002000	现代化学前沿(分析化学)	16	1	2-1	选修课	0.00%				
		A1503003000	现代化学前沿(物理化学新领域)	16	1	2-2	选修课					
			以上所列课程共计 2 学分，至少达到 0 学分（其中必修课 0 学分）。									
实 践 课	A2101000003	军训	3W	2	1-1	必修课	11.98%					
	A1503101010	无机化学实验(1)	40	1.25	1-2	必修课						
	A1503101020	无机化学实验(2)	32	1	1-2	必修课						
	A1502100031	大学物理实验(-)	32	1	2-1	必修课						

课群 (注 1)	课程编号	课程名称	课程 学时	课程 学分	学期	课程类 型	占总学 分比例 (%)	专业 方向	分组	备注
	A1503102010	分析化学实验(1)	32	1	2-1	必修课				
	A1503102020	分析化学实验(2)	32	1	2-1	必修课				
	A1503103010	物理化学实验(1)	40	1.25	2-1	必修课				
	A1502100032	大学物理实验(二)	24	0.75	2-2	必修课				
	A1503103020	物理化学实验(2)	40	1.25	2-2	必修课				
	A1503104025	有机化学实验①	48	1.5	2-2	必修课				
	A1503200011	认识实习(化学类)	1W	1	2-2	必修课				
	以上所列课程共计 13 学分, 至少达到 13 学分(其中必修课 13 学分)。									
以上所列课程共计 42 学分, 至少达到 40 学分(其中必修课 40 学分)。										

注:

八. 关于转换学分

转换学分按照《东北大学本科创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》
(东大教字[2017] 51 号)文件实施

序号	课程编号	课程名称	学时	学分	学期	课程类型
1	A1901000214	C++程序设计	64	3	1-2	选修课

九. 毕业合格标准

1

十. 教学进程表

周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	预设学分
学期	1-1	:	:	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	25.75
	1-2	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	26
	2-1	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	21
	2-2	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	△	X	X	≡	≡	≡	≡	≡	≡	22.25
入学教育	军训	△实习	+上机实习	○课程设 计、实训	≠社会调 查	X考试	≡假期	~毕业设 计(论文)	=考试 或教学	☆专题实 验	-理论 教学	V毕业 教育	/前半 周考试	\后半 周考试													

十一. 教学安排一览表

学期	序号	课程	课程 学时	学时种类					学 分 数	周 学 时	考 试 \ 查	课 程 类 型	课 群 (注 1)	成 绩 记 载 方 式	专 业 方 向
				理 论	实 验	上 机	设 计	课 外							
1-1	1	A1711000010 大学英语(-)	64	64	0	0	0	0	4	0	考试	必修	I	百	

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分数	周学时	考试\查	课程类型	课群(注1)	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
	2	A1503001021 无机化学(双语)	80	80	0	0	0	0	5	5	考试	必修	C	百	
	3	A2101000003 军训	3W	0	0	0	0	0	2	0	考查	必修	E	五	
	4	A2101000002 当代大学生国家安全教育	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	I	二	
	5	A1501000015 高等数学①(-)	80	80	0	0	0	0	5	2	考试	必修	H	百	
	6	A1901000203 生成式人工智能应用基础(一)	16	16	0	0	0	0	1	2	考查	必修	A	百	
	7	A3508000038 思想道德与法治	48	48	0	0	0	0	3	0	考查	必修	I	五	
	8	A2401000050 大学生心理与健康教育(-)	16	16	0	0	0	0	1	2	考查	必修	I	五	
	9	A1801100231 体育(一)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	I	百	
	10	A2001000030 大学生心理与健康教育(=)	16	16	0	0	0	2	1	2	考查	必修	I	百	
	11	A2101000011 军事理论	36	32	0	0	0	4	2	2	考查	必修	I	百	
	本学期课程共计 25.75 学分，(其中必修课 25.75 学分，选修课 0 学分)，预设学生修读 25.75 学分														
1-2	12	A1503001085 化学实验实践安全与防护	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	C	五	
	13	A1711000020 大学英语(=)	64	64	0	0	0	0	4	0	考试	必修	I	百	
	14	A1502000015 大学物理(-)	64	64	0	0	0	0	4	4	考试	必修	H	百	
	15	A1501000016 高等数学①(=)	80	80	0	0	0	0	5	2	考试	必修	H	百	
	16	A1901000214C++程序设计	64	32	0	32	0	0	3	2	考试	选修	H	百	
	17	A1501000050 线性代数	48	48	0	0	0	0	3	2	考试	选修	H	百	
	18	A1503002024 分析化学(化学分析)(双语)	40	40	0	0	0	0	2.5	0	考试	必修	C	百	
	19	A1801100232 体育(二)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	I	百	
	20	A1503101020 无机化学实验(2)	32	0	32	0	0	0	1	2	考查	必修	E	百	
	21	A1503101010 无机化学实验(1)	40	0	40	0	0	0	1.25	2	考查	必修	E	百	
	22	A3802000820 增材制造及其应用	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	B	五	
	23	A3506000013 中国近现代史纲要	48	48	0	0	0	0	3	0	考查	必修	I	五	
	24	A3507000025 思想政治理论实践课	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	I	五	
	25	A1503001070 化学与社会	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	B	百	
	26	A3508000011 形势与政策(1)	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	二	
	本学期课程共计 34 学分，(其中必修课 24 学分，选修课 10 学分)，预设学生修读 26 学分														
1-3	本学期课程共计 0 学分，(其中必修课 0 学分，选修课 0 学分)，预设学生修读 学分														
2-1	27	A1901000221 数据科学基础 I (Matlab)(理工类)	48	32	0	16	0	0	2.5	2	考查	选修	H	百	
	28	A1901000223 人工智能基础 I (C/C++)(理工类)	48	32	0	16	0	0	2.5	2	考查	选修	H	百	
	29	A1501000080 复变函数与积分变换	40	40	0	0	0	0	2.5	2	考查	选修	H	百	
	30	A1502000016 大学物理(=)	64	64	0	0	0	0	4	4	考试	必修	H	百	

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分数	周学时	考试\查	课程类型	课群(注1)	成绩记载方式	专业方向
				理论	实验	上机	设计	课外							
	31	A1801100233 体育(三)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	I	百	
	32	A3505000018 马克思主义基本原理	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	I	百	
	33	A1503103010 物理化学实验(1)	40	0	40	0	0	0	1.25	2	考查	必修	E	百	
	34	A1503102020 分析化学实验(2)	32	0	32	0	0	0	1	2	考查	必修	E	百	
	35	A1503102010 分析化学实验(1)	32	0	32	0	0	0	1	2	考查	必修	E	百	
	36	A1502100031 大学物理实验(-)	32	0	32	0	0	0	1	2	考查	必修	E	五	
	37	A1503002000 现代化学前沿(分析化学)	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	D	百	
	38	A1503004022 有机化学①	56	56	0	0	0	0	3.5	4	考试	必修	C	百	
	39	A1503003022 物理化学①(双语)	56	56	0	0	0	0	3.5	4	考试	必修	C	百	
	40	A1503001060 绿色化学	32	32	0	0	0	0	2	2	考查	选修	B	五	
	41	A1503000015 生成式人工智能应用基础(二)	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	A	百	
本学期课程共计 30.5 学分, (其中必修课 20 学分, 选修课 10.5 学分), 预设学生修读 21 学分															
2-2	42	A1503003050 结构化学	52	44	8	0	0	0	3	6	考试	必修	F	百	
	43	A1503002042 分析化学(仪器分析)(双语)	64	64	0	0	0	0	4	4	考试	必修	F	百	
	44	A1503104025 有机化学实验①	48	0	48	0	0	0	1.5	0	考查	必修	E	百	
	45	A1801100234 体育(四)	36	0	24	0	0	12	0.75	2	考查	必修	I	百	
	46	A1503200011 认识实习(化学类)	1W	0	0	0	0	0	1	0	考查	必修	E	二	
	47	A1502100032 大学物理实验(二)	24	0	24	0	0	0	0.75	2	考查	必修	E	五	
	48	A1503003000 现代化学前沿(物理化学新领域)	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	D	百	
	49	A1503103020 物理化学实验(2)	40	0	40	0	0	0	1.25	2	考查	必修	E	百	
	50	A1503004023 有机化学②	32	32	0	0	0	0	2	4	考试	必修	C	百	
	51	A1503003023 物理化学②(双语)	40	40	0	0	0	0	2.5	4	考试	必修	C	百	
	52	A1111000280 新能源技术与应用	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	B	百	
	53	A3507000030 社会主义发展史	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	G	五	
	54	A3507000026 改革开放史	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	选修	G	五	
	55	A1503001140 化学发展史	32	32	0	0	0	0	2	4	考查	选修	B	百	
	56	A3601000011 创业基础	16	16	0	0	0	0	1	0	考查	必修	I	五	
	57	A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	48	0	0	0	0	3	0	考试	必修	I	百	
	58	A3508000021 形势与政策(2)	8	8	0	0	0	0	0.5	2	考查	必修	I	二	
本学期课程共计 28.25 学分, (其中必修课 21.25 学分, 选修课 7 学分), 预设学生修读 22.25 学分															
2-3	本学期课程共计 0 学分, (其中必修课 0 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 学分														

注1: 百 代表 百分制, 二 代表 二分制成绩, 五 代表 五分制成绩

注2: A 代表 数字素养类, B 代表 通识选修课, C 代表 专业基础课, D 代表 专业选修课, E 代表 实践课, F 代表 专业核心课, G 代表 文明与历史类, H 代表 数学与自然科学类, I 代表 人文社会科学类

注 3:

十二. 实践教学内容一览表

序号	课程编号	课程名称	内容及要求
1	A2101000003	军训	教学内容包括中国人民解放军三大条令的主要内容、单兵队列动作、基本军事技能训练、轻武器射击的动作要领和地形图的基本知识、救护自救、内务养成等。旨在通过军事技能训练,增强学生国防观念和国家安全意识,强化爱国主义、集体主义观念,加强组织纪律性,促进学生综合素质的提高。
2	A1503101020	无机化学实验(2)	加深对理论知识理解,掌握实验基本技能,学会观察实验现象及处理数据的正确方法
3	A1503101010	无机化学实验(1)	加深对理论知识理解,掌握实验基本技能,学会观察实验现象及处理数据的正确方法
4	A1503103010	物理化学实验(1)	巩固和加深学生对物理化学基本原理的理解,使学生掌握物理化学实验技术方法
5	A1503102020	分析化学实验(2)	分析化学实验(2)内容包括:重量法、银量法、电位滴定法、分析化学综合实验等。课程目的旨在掌握了分析化学实验的基本操作和实验技能的基础上,进一步学习更多的分析方法。培养学生独立设计实验方案的能力,锻炼学生综合运用所学方法解决实际问题的能力。
6	A1503102010	分析化学实验(1)	分析化学实验是分析化学的重要组成部分,分析化学实验(1)内容包括:基本操作练习、酸碱滴定、络合滴定、氧化还原滴定及吸光光度法。每个学生必须独立完成全部实验,撰写实验报告。课程的目的旨在巩固并加深对分析化学基本理论的理解,掌握经典化学分析方法的实验操作技能、数据分析及处理的基本方法。
7	A1502100031	大学物理实验(一)	培养学生掌握物理实验基本知识和基本实验技术
8	A1503104025	有机化学实验①	有机化学实验课是验证和巩固课堂所学的基础理论知识,并通过实验课教学,使学生掌握有机化学实验的基础理论和基本知识,掌握有机化学实验的基本实验技能和实验技巧;具备较强的动手能力和独立进行实验的能力;具备较强的自学能力、观察事物能力、综合分析和解决实际问题的能力;培养严肃认真、实事求是的科学态度和严谨的工作作风,使学生在科学方法上得到初步训练,培养学生们的合作精神。有机化学实验课分两个学期教学,有机化学实验①为其第一部分。
9	A1503200011	认识实习(化学类)	本课程是在专业课程理论学习的基础上,通过在校外相关化学、化工企业的认识实习,使化学类专业(化学专业和应用化学专业)的本科生了解生产企业的研发、生产、检测、废物处理等工业生产各个环节进行全面的了解,对化学相关企业的生产、安全、产品等有较充分的认识。并了解所学的化学专业基础知识在生产实际中的初步运用方式和方法,为今后的职业发展奠定基础。修课程包括无机化学、分析化学、物理化学、有机化学、化学各个学科基础课程的相关实验、化学实验安全教育等课程。
10	A1502100032	大学物理实验(二)	培养与提高学生的科学实验能力和科学研究素养。

序号	课程编号	课程名称	内容及要求
11	A1503103020	物理化学实验(2)	物理化学实验室物理化学的重要组成部分，内容包括：化学热力学性质、化学动力学性质的研究，电解质溶液性质和电化学性质的测定、以及界面和胶体性质的测定。每个学生必须完成全部实验，撰写实验报告。旨在巩固和加深学生对物理化学基本原理的理解，提高学生对物理化学知识的灵活应用能力，培养科学研究素质。掌握物理化学实验技术方法并用于研究化学系统性质和行为，提高分析、解决问题的能力。

十三. 培养计划中毕业要求与专业认证通用标准毕业要求的对应关系矩阵

培养计划 毕业要求 1
培养计划 毕业要求 2
培养计划 毕业要求 3
培养计划 毕业要求 4
培养计划 毕业要求 5
培养计划 毕业要求 6
培养计划 毕业要求 7
培养计划 毕业要求 8
培养计划 毕业要求 9
培养计划 毕业要求 10
培养计划 毕业要求 11
培养计划 毕业要求 12

十四. 本科毕业要求与培养目标的对应关系矩阵

培养目标 1
培养目标 2
培养目标 3
培养目标 4
培养目标 5
培养目标 6
培养目标 7
培养目标 8

培养目标 9
培养目标 10
培养目标 11
培养目标 12

十五. 本科毕业要求与培养计划设置课程的对应关系矩阵

课程 编号	课程 名称
A3508000021	形势与政策(2)
A3507000020	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论
A3508000011	形势与政策(1)
A3601000011	创业基础
A2101000011	军事理论
A2001000030	大学生心理与健康教育(二)
A1801100231	体育(一)
A3507000025	思想政治理论实践课
A2401000050	大学生心理与健康教育(一)
A3506000013	中国近现代史纲要
A3508000038	思想道德与法治
A1901000203	生成式人工智能应用基础(一)
A1503000015	生成式人工智能应用基础(二)
A1503003022	物理化学①(双语)
A1503003023	物理化学②(双语)
A1503004023	有机化学②
A1503004022	有机化学①
A1503103020	物理化学实验(2)
A1503101010	无机化学实验(1)
A1503101020	无机化学实验(2)
A1502100031	大学物理实验(一)
A1502100032	大学物理实验(二)
A1503102010	分析化学实验(1)
A1503102020	分析化学实验(2)
A1503103010	物理化学实验(1)
A1503200011	认识实习(化学类)
A3505000018	马克思主义基本原理
A1801100232	体育(二)
A1503002024	分析化学(化学分析)(双语)

A1801100233	体育(三)
A1801100234	体育(四)
A1502000016	大学物理(二)
A1501000015	高等数学①(-)
A1501000016	高等数学①(二)
A1502000015	大学物理(-)
A1503104025	有机化学实验①
A1503002042	分析化学(仪器分析)(双语)
A1503003050	结构化学
A2101000002	当代大学生国家安全教育
A1711000020	大学英语(二)
A1503001085	化学实验实践安全与防护
A2101000003	军训
A1503001021	无机化学(双语)
A1711000010	大学英语(-)
A1503001140	化学发展史
A1503001070	化学与社会
A3507000026	改革开放史
A3507000030	社会主义发展史
A3802000820	增材制造及其应用
A1503001060	绿色化学
A1111000280	新能源技术与应用
A1503002000	现代化学前沿(分析化学)
A1503003000	现代化学前沿(物理化学新领域)
A1501000050	线性代数
A1901000214	C++程序设计
A30000D0002	逻辑与写作类
A30000D0001	文艺与审美类(美育类)
AD000000000	科学与探索类
A30000D0003	素养与塑造类(劳育类)
A1501000080	复变函数与积分变换
A1901000223	人工智能基础 I (C/C++) (理工类)
A1901000221	数据科学基础 I (Matlab) (理工类)

注:1. 请在表格空白处填写“H”，“M”，“L”中的一项,其中 H——关联程度高，M——关联程度中，L——关联程度低，没有关联可空白；

十六. 补充说明

